

Onomatopoeia to 3D Spatial Geometry Master Mapping Data // Volume 2

完全データ駆動型自己組織化システム用辞書マトリクス（追加500選）：すべての音韻パターンに対し、個別の数理シミュレーション・頂点パラメータ・シェーダー割り当てを定義

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
1	にゅる	触覚・動き	滑らかな有機的流体の滑り込み（基本形）	ParametricMathSurface (Type: 1) 数式 `X=sin(u)*cos(v)`, `Y=sin(u)*sin(v)*0.165`, `Z=cos(u)+log(tan(u/2))*8.3` に基づく 39×39 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。727個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 1) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.88`, `Metalness: 0.5`, `IOR: 1.12`。ベースカラー HSL(252, 91%, 46%) から、補色 HSL(72, 91%, 46%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
2	ぶす	触覚・状態	微小な内圧の開放と微細な穴あけ（基本形）	ParametricMathSurface (Type: 2) 数式 `X=sin(u)*cos(v)`, `Y=sin(u)*sin(v)*0.45`, `Z=cos(u)+log(tan(u/2))*3.1` に基づく 33×33 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。148個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 2) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.59`, `Metalness: 0.81`, `IOR: 2.36`。ベースカラー HSL(162, 85%, 47%) から、補色 HSL(342, 85%, 47%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
3	きゅび	光・視覚	極小の点光源が鋭く明滅する瞬間（基本形）	ParametricMathSurface (Type: 3) 数式 `X=sin(u)*cos(v)`, `Y=sin(u)*sin(v)*0.22`, `Z=cos(u)+log(tan(u/2))*3.1` に基づく 30×30 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。959個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 3) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.25`, `Metalness: 0.77`, `IOR: 1.79`。ベースカラー HSL(216, 67%, 32%) から、補色 HSL(36, 67%, 32%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
4	どば	動き・状態	大容量の流体が一方方向へ一気に噴出するダイナミズム（基本形）	ParametricMathSurface (Type: 4) 数式 `X=sin(u)*cos(v)`, `Y=sin(u)*sin(v)*0.07`, `Z=cos(u)+log(tan(u/2))*5.2` に基づく 39×39 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。617個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 4) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.0`, `Metalness: 0.24`, `IOR: 2.05`。ベースカラー HSL(285, 83%, 44%) から、補色 HSL(105, 83%, 44%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
5	ばしゃ	動き	液体面が衝撃によって不規則に飛散する運動（基本形）	ParametricMathSurface (Type: 5) 数式 `X=sin(u)*cos(v)`, `Y=sin(u)*sin(v)*0.225`, `Z=cos(u)+log(tan(u/2))*3.7` に基づく 17×17 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。821個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 5) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.43`, `Metalness: 0.68`, `IOR: 1.77`。ベースカラー HSL(193, 76%, 63%) から、補色 HSL(13, 76%, 63%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
6	じょろ	状態・動き	細い管から液体が連続的に流れ落ちる層流（基本形）	ParametricMathSurface (Type: 6) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`, \text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.455}`, \text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*8.4`}$ に基づく 35×35 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。482個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 6) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.03`, `Metalness: 0.5`, `IOR: 1.07` 。ベースカラー HSL(9, 56%, 30%) から、補色 HSL(189, 56%, 30%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。
7	ちゅら	オリジナル	結晶表面が薄い水の膜で覆われ、虹色に光る質感（基本形）	ParametricMathSurface (Type: 7) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`, \text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.05}`, \text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*1.1`}$ に基づく 53×53 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。881個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 7) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.56`, `Metalness: 0.9`, `IOR: 1.15` 。ベースカラー HSL(3, 54%, 43%) から、補色 HSL(183, 54%, 43%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。
8	ざば	動き	大きな波が平面的な構造物に衝突して崩れる瞬間（基本形）	ParametricMathSurface (Type: 8) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`, \text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.175}`, \text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*4.2`}$ に基づく 12×12 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。249個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 8) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.29`, `Metalness: 0.35`, `IOR: 1.83` 。ベースカラー HSL(143, 80%, 62%) から、補色 HSL(323, 80%, 62%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
9	ごす	触覚	高密度な繊維が強い圧力で擦れ合う鈍い摩擦（基本形）	ParametricMathSurface (Type: 9) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`, \text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.145}`, \text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*7.8`}$ に基づく 61×61 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。677個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 9) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.11`, `Metalness: 0.01`, `IOR: 1.89` 。ベースカラー HSL(64, 80%, 43%) から、補色 HSL(244, 80%, 43%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。
10	ぬめ	触覚	表面に粘着性の薄膜が常に維持されている状態（基本形）	ParametricMathSurface (Type: 10) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`, \text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.515}`, \text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*6.8`}$ に基づく 9×9 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。110個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 10) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.47`, `Metalness: 0.91`, `IOR: 2.28` 。ベースカラー HSL(304, 66%, 44%) から、補色 HSL(124, 66%, 44%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
11	つや	光・触覚	完全な平滑面による均一な鏡面反射（基本形）	ParametricMathSurface (Type: 11) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`, \text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.5}`, \text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*5.0`}$ に基づく 37×37 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。627個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 11) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.17`, `Metalness: 0.01`, `IOR: 1.19` 。ベースカラー HSL(194, 72%, 32%) から、補色 HSL(14, 72%, 32%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
12	かぶ	触覚・動き	二つの湾曲した面が噛み合い、密閉される構造（基本形）	ParametricMathSurface (Type: 12) 数式 $X=\sin(u)\cos(v)$, $Y=\sin(u)\sin(v)*0.335$, $Z=\cos(u)+\log(\tan(u/2))*7.7$ に基づく 26×26 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。298個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 12) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{Roughness: } 0.46$, $\text{Metalness: } 0.08$, $\text{IOR: } 1.5$ 。ベースカラー HSL(333, 96%, 30%) から、補色 HSL(153, 96%, 30%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
13	しゅば	オリジナル	圧縮気体が極薄の隙間から放射状に広がる軌跡（基本形）	ParametricMathSurface (Type: 13) 数式 $X=\sin(u)\cos(v)$, $Y=\sin(u)\sin(v)*0.335$, $Z=\cos(u)+\log(\tan(u/2))*4.7$ に基づく 33×33 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。202個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 13) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{Roughness: } 0.4$, $\text{Metalness: } 0.0$, $\text{IOR: } 1.36$ 。ベースカラー HSL(11, 83%, 32%) から、補色 HSL(191, 83%, 32%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
14	ばち	光・触覚	静電気のような微小なエネルギーが局部的に炸裂する状態（基本形）	ParametricMathSurface (Type: 14) 数式 $X=\sin(u)\cos(v)$, $Y=\sin(u)\sin(v)*0.065$, $Z=\cos(u)+\log(\tan(u/2))*8.7$ に基づく 7×7 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。303個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 14) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{Roughness: } 0.31$, $\text{Metalness: } 0.12$, $\text{IOR: } 1.72$ 。ベースカラー HSL(351, 96%, 64%) から、補色 HSL(171, 96%, 64%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
15	しゃく	動き	硬い構造体の一部を鋭利な刃で削ぎ取る運動（基本形）	ParametricMathSurface (Type: 15) 数式 $X=\sin(u)\cos(v)$, $Y=\sin(u)\sin(v)*0.185$, $Z=\cos(u)+\log(\tan(u/2))*4.9$ に基づく 60×60 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。309個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 15) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{Roughness: } 0.3$, $\text{Metalness: } 0.97$, $\text{IOR: } 1.6$ 。ベースカラー HSL(308, 70%, 63%) から、補色 HSL(128, 70%, 63%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
16	ぎょに	オリジナル	柔軟なゲル内部に、硬い微小粒子が無数に混入した手触り（基本形）	ParametricMathSurface (Type: 16) 数式 $X=\sin(u)\cos(v)$, $Y=\sin(u)\sin(v)*0.415$, $Z=\cos(u)+\log(\tan(u/2))*6.6$ に基づく 14×14 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。855個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 16) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{Roughness: } 0.26$, $\text{Metalness: } 0.55$, $\text{IOR: } 1.85$ 。ベースカラー HSL(46, 86%, 54%) から、補色 HSL(226, 86%, 54%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
17	ヴおん	状態・光	低周波の電磁場が空間全体の空気感を歪めるエネルギー（基本形）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 17) 球体（分割数 `39`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって Vector3.lerp で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.34`、周波数: `6.1` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `183` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 17) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{Roughness: } 0.54$, $\text{Metalness: } 0.02$, $\text{IOR: } 1.07$ 。ベースカラー HSL(195, 59%, 39%) から、補色 HSL(15, 59%, 39%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
18	ずど	動き	超大質量が重力場に従って垂直に固定構造を破壊する衝撃（基本形）	ParametricMathSurface (Type: 18) 数式 `X=sin(u)*cos(v)` , `Y=sin(u)*sin(v)*0.19` , `Z=cos(u)+log(tan(u/2))*3.3` に基づく 17×17 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』ヘフィードバック。483個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 18) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.39` , `Metalness: 0.93` , `IOR: 1.78` 。ベースカラー HSL(14, 95%, 41%) から、補色 HSL(194, 95%, 41%) ヘ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`3`を加算します。
19	むに	触覚	低い反発係数を持つ肉厚なエラストマーの変形（基本形）	ParametricMathSurface (Type: 19) 数式 `X=sin(u)*cos(v)` , `Y=sin(u)*sin(v)*0.27` , `Z=cos(u)+log(tan(u/2))*6.4` に基づく 19×19 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』ヘフィードバック。422個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 19) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.39` , `Metalness: 0.97` , `IOR: 1.87` 。ベースカラー HSL(132, 52%, 53%) から、補色 HSL(312, 52%, 53%) ヘ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`2`を加算します。
20	ぶち	触覚・動き	薄膜に包まれた微小な球体が外部圧力で単発破裂する瞬間（基本形）	ParametricMathSurface (Type: 20) 数式 `X=sin(u)*cos(v)` , `Y=sin(u)*sin(v)*0.17` , `Z=cos(u)+log(tan(u/2))*7.7` に基づく 21×21 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』ヘフィードバック。291個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 20) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.17` , `Metalness: 0.46` , `IOR: 1.16` 。ベースカラー HSL(217, 58%, 33%) から、補色 HSL(37, 58%, 33%) ヘ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`5`を加算します。
21	もきょ	オリジナル	柔らかい毛羽立ちを持つ面が、内部の骨組みに沿って波打つ感覚（基本形）	ParametricMathSurface (Type: 21) 数式 `X=sin(u)*cos(v)` , `Y=sin(u)*sin(v)*0.38` , `Z=cos(u)+log(tan(u/2))*2.5` に基づく 11×11 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』ヘフィードバック。580個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 21) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.02` , `Metalness: 0.36` , `IOR: 1.97` 。ベースカラー HSL(319, 84%, 47%) から、補色 HSL(139, 84%, 47%) ヘ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`2`を加算します。
22	びゅつ	動き	極細のノズルから高粘度の流体が直線的に射出される軌跡（基本形）	ParametricMathSurface (Type: 22) 数式 `X=sin(u)*cos(v)` , `Y=sin(u)*sin(v)*0.275` , `Z=cos(u)+log(tan(u/2))*0.6` に基づく 38×38 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』ヘフィードバック。888個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 22) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.67` , `Metalness: 0.46` , `IOR: 2.38` 。ベースカラー HSL(310, 80%, 50%) から、補色 HSL(130, 80%, 50%) ヘ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`4`を加算します。
23	ぐちゃ	触覚・状態	固体と液体が不均一に混ざり合い、構造が完全に崩壊したマッシュ（基本形）	ParametricMathSurface (Type: 23) 数式 `X=sin(u)*cos(v)` , `Y=sin(u)*sin(v)*0.07` , `Z=cos(u)+log(tan(u/2))*9.0` に基づく 30×30 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』ヘフィードバック。179個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 23) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.64` , `Metalness: 0.16` , `IOR: 2.04` 。ベースカラー HSL(172, 86%, 50%) から、補色 HSL(352, 86%, 50%) ヘ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`3`を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
24	ばち	光・動き	高電圧の放電光が空間のグリッドを不規則に引き裂く線（基本形）	ParametricMathSurface (Type: 24) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`$, $\text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.24}`$, $\text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*4.5}`$ に基づく 16×16 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。862個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 24) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.08` , `Metalness: 0.23` , `IOR: 1.68` 。ベースカラー HSL(132, 58%, 45%) から、補色 HSL(312, 58%, 45%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`5`を加算します。
25	きゅる	動き・状態	高回転する円柱の表面が、摩擦によって微小にスリップする振動（基本形）	ParametricMathSurface (Type: 25) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`$, $\text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.26}`$, $\text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*1.0}`$ に基づく 44×44 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。246個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 25) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.06` , `Metalness: 0.06` , `IOR: 2.31` 。ベースカラー HSL(277, 55%, 30%) から、補色 HSL(97, 55%, 30%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`4`を加算します。
26	どぶ	触覚	高粘度の液面に対して、重量物が深く沈み込み、気泡を巻き込む状態（基本形）	ParametricMathSurface (Type: 26) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`$, $\text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.525}`$, $\text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*6.5}`$ に基づく 29×29 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。947個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 26) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.13` , `Metalness: 0.03` , `IOR: 1.54` 。ベースカラー HSL(133, 95%, 31%) から、補色 HSL(313, 95%, 31%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`5`を加算します。
27	ぬぶ	触覚・オリジナル	底の知れない超流動体が、圧力をかけると硬化する非ニュートン特性（基本形）	ParametricMathSurface (Type: 27) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`$, $\text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.23}`$, $\text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*9.9}`$ に基づく 19×19 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。718個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 27) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.19` , `Metalness: 0.52` , `IOR: 1.99` 。ベースカラー HSL(259, 88%, 66%) から、補色 HSL(79, 88%, 66%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`4`を加算します。
28	ぞわ	オリジナル	空間の極小パーティクルが一斉に同調して直立する鳥肌的視覚（基本形）	ParametricMathSurface (Type: 28) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`$, $\text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.18}`$, $\text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*4.3}`$ に基づく 34×34 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。255個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 28) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.5` , `Metalness: 0.17` , `IOR: 1.9` 。ベースカラー HSL(324, 66%, 31%) から、補色 HSL(144, 66%, 31%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`1`を加算します。
29	しゃり	触覚	氷の微細な結晶粒子が、圧力によって押し潰されながら滑る摩擦（基本形）	ParametricMathSurface (Type: 29) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`$, $\text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.25}`$, $\text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*0.7}`$ に基づく 32×32 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。338個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 29) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.88` , `Metalness: 0.42` , `IOR: 1.62` 。ベースカラー HSL(124, 51%, 31%) から、補色 HSL(304, 51%, 31%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`5`を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
30	じゃり	触覚	不揃いな鉱物粒子が、金属面と擦れ合って高周波ノイズを出す質感（基本形）	ParametricMathSurface (Type: 30) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`, \text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.08}`, \text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*4.6`}$ に基づく 13×13 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。917個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 30) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.3'}`, \text{`Metalness: 0.63'}`, \text{`IOR: 1.96`}$ 。ベースカラー HSL(82, 60%, 40%) から、補色 HSL(262, 60%, 40%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`3`を加算します。
31	ばり	状態・動き	硬質な樹脂や繊維シートを、強い力で引っ張り剪断する破壊音（基本形）	ParametricMathSurface (Type: 31) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`, \text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.545}`, \text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*9.2`}$ に基づく 18×18 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。144個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 31) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.71'}`, \text{`Metalness: 0.83'}`, \text{`IOR: 1.6`}$ 。ベースカラー HSL(341, 55%, 30%) から、補色 HSL(161, 55%, 30%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`5`を加算します。
32	じゅわ	触覚・光	多孔質マテリアルの内部から、熱を持った液体が気化しつつ染み出す状態（基本形）	ParametricMathSurface (Type: 32) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`, \text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.17}`, \text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*5.4`}$ に基づく 29×29 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。473個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 32) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.81'}`, \text{`Metalness: 0.04'}`, \text{`IOR: 1.05`}$ 。ベースカラー HSL(26, 68%, 56%) から、補色 HSL(206, 68%, 56%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`5`を加算します。
33	ぶしゅ	動き・状態	密閉容器の弁が開き、内部の気体とミストが均一に拡散するモーション（基本形）	ParametricMathSurface (Type: 33) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`, \text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.34}`, \text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*6.8`}$ に基づく 36×36 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。251個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 33) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.63'}`, \text{`Metalness: 0.41'}`, \text{`IOR: 1.04`}$ 。ベースカラー HSL(160, 57%, 44%) から、補色 HSL(340, 57%, 44%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`1`を加算します。
34	によろ	動き	骨格を持たない線形生物が、サイン波を描きながら床面を這う軌跡（基本形）	ParametricMathSurface (Type: 34) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`, \text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.065}`, \text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*7.4`}$ に基づく 48×48 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。956個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 34) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.15'}`, \text{`Metalness: 0.46'}`, \text{`IOR: 1.97`}$ 。ベースカラー HSL(328, 64%, 66%) から、補色 HSL(148, 64%, 66%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`1`を加算します。
35	ぬる	触覚	摩擦係数が極限まで低下した液膜が、二面間を完全に隔離している状態（基本形）	ParametricMathSurface (Type: 35) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`, \text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.475}`, \text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*4.3`}$ に基づく 22×22 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。258個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 35) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.35'}`, \text{`Metalness: 0.74'}`, \text{`IOR: 1.21`}$ 。ベースカラー HSL(217, 83%, 46%) から、補色 HSL(37, 83%, 46%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`1`を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
36	てか	光	光沢のある高分子素材が、環境光を強く、しかし歪んで反射する表面（基本形）	ParametricMathSurface (Type: 36) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`$, $\text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.47}`$, $\text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*1.4}`$ に基づく 36×36 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。333個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 36) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.4}`$, $\text{`Metalness: 0.73}`$, $\text{`IOR: 2.23}`$ 。ベースカラー HSL(106, 84%, 51%) から、補色 HSL(286, 84%, 51%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 $\text{`1}`$ を加算します。
37	ぴか	光	単一フレームで最大輝度に達し、その後線形に減衰する閃光（基本形）	ParametricMathSurface (Type: 37) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`$, $\text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.495}`$, $\text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*2.1}`$ に基づく 46×46 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。238個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 37) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.29}`$, $\text{`Metalness: 0.89}`$, $\text{`IOR: 1.28}`$ 。ベースカラー HSL(19, 86%, 63%) から、補色 HSL(199, 86%, 63%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 $\text{`5}`$ を加算します。
38	きら	光	複数の微細なファセット（小面）が、カメラアングルに応じて交互に光る明滅（基本形）	ParametricMathSurface (Type: 38) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`$, $\text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.11}`$, $\text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*8.0}`$ に基づく 59×59 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。894個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 38) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.31}`$, $\text{`Metalness: 0.51}`$, $\text{`IOR: 1.1}`$ 。ベースカラー HSL(41, 53%, 56%) から、補色 HSL(221, 53%, 56%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 $\text{`2}`$ を加算します。
39	ぎら	光・状態	金属粒子が乱反射し、視界を飽和させるような高彩度のギラつき（基本形）	ParametricMathSurface (Type: 39) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`$, $\text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.29}`$, $\text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*0.7}`$ に基づく 8×8 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。455個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 39) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.63}`$, $\text{`Metalness: 0.23}`$, $\text{`IOR: 2.04}`$ 。ベースカラー HSL(2, 81%, 31%) から、補色 HSL(182, 81%, 31%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 $\text{`4}`$ を加算します。
40	にゅぷ	オリジナル	高密度の脂肪組織のような、指が沈み込んだまま戻らない超柔軟体（基本形）	ParametricMathSurface (Type: 40) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`$, $\text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.35}`$, $\text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*8.7}`$ に基づく 37×37 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。183個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 40) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.16}`$, $\text{`Metalness: 0.12}`$, $\text{`IOR: 2.37}`$ 。ベースカラー HSL(92, 66%, 36%) から、補色 HSL(272, 66%, 36%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 $\text{`5}`$ を加算します。
41	びゃき	動き・状態	凍結した高分子結晶が、応力集中によって一瞬で網目状にひび割れる瞬間（基本形）	ParametricMathSurface (Type: 41) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`$, $\text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.34}`$, $\text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*9.8}`$ に基づく 49×49 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。786個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 41) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.52}`$, $\text{`Metalness: 0.22}`$, $\text{`IOR: 2.31}`$ 。ベースカラー HSL(329, 96%, 38%) から、補色 HSL(149, 96%, 38%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 $\text{`4}`$ を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
42	ぶる	触覚	高含水率のゲルが、固有振動数に従って美しく減衰振動する状態（基本形）	ParametricMathSurface (Type: 42) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`, \text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.305}`, \text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*2.7}`$ に基づく 22×22 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。164個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 42) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.17'}`, \text{`Metalness: 0.6'}`, \text{`IOR: 1.11'}`$ 。ベースカラー HSL(289, 94%, 67%) から、補色 HSL(109, 94%, 67%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
43	しゃば	動き・光	薄い水膜が広範囲に広がり、ストロボ光を平面反射させる運動（基本形）	ParametricMathSurface (Type: 43) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`, \text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.15}`, \text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*4.1}`$ に基づく 30×30 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。238個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 43) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.59'}`, \text{`Metalness: 0.51'}`, \text{`IOR: 1.54'}`$ 。ベースカラー HSL(275, 82%, 42%) から、補色 HSL(95, 82%, 42%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
44	ごち	触覚	未研磨の硬い鉱物が衝突し、表面の微細な突起同士が噛み合う鈍い硬さ（基本形）	ParametricMathSurface (Type: 44) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`, \text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.075}`, \text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*4.9}`$ に基づく 31×31 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。438個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 44) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.65'}`, \text{`Metalness: 0.0'}`, \text{`IOR: 1.86'}`$ 。ベースカラー HSL(92, 64%, 46%) から、補色 HSL(272, 64%, 46%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
45	もちょ	オリジナル	極細の繊維が静電気で絡まり合い、綿菓子のように伸縮する不定形な塊（基本形）	ParametricMathSurface (Type: 45) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`, \text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.505}`, \text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*7.6}`$ に基づく 10×10 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。545個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 45) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.03'}`, \text{`Metalness: 0.42'}`, \text{`IOR: 1.92'}`$ 。ベースカラー HSL(172, 81%, 63%) から、補色 HSL(352, 81%, 63%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
46	ヴいん	状態	高出力モーターの回転振動が、マテリアルの表面を細かくジャダーさせる位相（基本形）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 46) 球体（分割数 `41`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.25`、周波数: `3.6` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `284` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 46) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.44'}`, \text{`Metalness: 0.65'}`, \text{`IOR: 1.76'}`$ 。ベースカラー HSL(302, 88%, 31%) から、補色 HSL(122, 88%, 31%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
47	ずる	動き	摩擦抵抗を上回る外力により、重量物が接触面を維持したまま水平移動する軌跡（基本形）	ParametricMathSurface (Type: 47) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`, \text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.5}`, \text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*5.9}`$ に基づく 43×43 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。640個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 47) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.09'}`, \text{`Metalness: 0.16'}`, \text{`IOR: 1.61'}`$ 。ベースカラー HSL(127, 82%, 47%) から、補色 HSL(307, 82%, 47%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
48	ばさ	触覚	油分と水分が完全に消失し、繊維の先端が完全に独立してカサつく質感（基本形）	ParametricMathSurface (Type: 48) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`$, $\text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.38}`$, $\text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*9.3}`$ に基づく 9×9 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。249個のポリゴンがアモルフラスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 48) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.39}`$, $\text{`Metalness: 0.64}`$, $\text{`IOR: 1.14}`$ 。ベースカラー HSL(125, 79%, 42%) から、補色 HSL(305, 79%, 42%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 $\text{`1}`$ を加算します。
49	どす	動き・触覚	衝撃吸収材がすべてのエネルギーを吸収し、反発ゼロで質量を受け止める着地（基本形）	ParametricMathSurface (Type: 49) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`$, $\text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.26}`$, $\text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*2.3}`$ に基づく 12×12 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。369個のポリゴンがアモルフラスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 49) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.56}`$, $\text{`Metalness: 0.53}`$, $\text{`IOR: 2.25}`$ 。ベースカラー HSL(128, 81%, 47%) から、補色 HSL(308, 81%, 47%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 $\text{`1}`$ を加算します。
50	ちゅび	オリジナル	ガラスの毛細管現象により、着色された液体が超高速で吸い上がる視覚効果（基本形）	ParametricMathSurface (Type: 50) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`$, $\text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.33}`$, $\text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*5.4}`$ に基づく 10×10 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。861個のポリゴンがアモルフラスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 50) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.99}`$, $\text{`Metalness: 0.17}`$, $\text{`IOR: 2.48}`$ 。ベースカラー HSL(182, 83%, 33%) から、補色 HSL(2, 83%, 33%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 $\text{`2}`$ を加算します。
51	にゅるにゅる	触覚・動き	滑らかな有機的流体の滑り込み（反復・周期拡張）	ParametricMathSurface (Type: 51) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`$, $\text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.28}`$, $\text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*1.6}`$ に基づく 9×9 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。591個のポリゴンがアモルフラスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 51) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.27}`$, $\text{`Metalness: 0.42}`$, $\text{`IOR: 2.31}`$ 。ベースカラー HSL(156, 54%, 44%) から、補色 HSL(336, 54%, 44%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 $\text{`5}`$ を加算します。
52	ぶすぶす	触覚・状態	微小な内圧の開放と微細な穴あけ（反復・周期拡張）	ParametricMathSurface (Type: 52) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`$, $\text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.3}`$, $\text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*9.2}`$ に基づく 8×8 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。717個のポリゴンがアモルフラスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 52) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.05}`$, $\text{`Metalness: 0.36}`$, $\text{`IOR: 1.41}`$ 。ベースカラー HSL(93, 75%, 64%) から、補色 HSL(273, 75%, 64%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 $\text{`3}`$ を加算します。
53	きゅびきゅび	光・視覚	極小の点光源が鋭く明滅する瞬間（反復・周期拡張）	ParametricMathSurface (Type: 53) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`$, $\text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.19}`$, $\text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*8.8}`$ に基づく 33×33 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。292個のポリゴンがアモルフラスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 53) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.09}`$, $\text{`Metalness: 0.19}`$, $\text{`IOR: 1.54}`$ 。ベースカラー HSL(5, 75%, 33%) から、補色 HSL(185, 75%, 33%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 $\text{`4}`$ を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
54	どばどば	動き・状態	大容量の流体が一方向へ一気に噴出するダイナミズム（反復・周期拡張）	ParametricMathSurface (Type: 54) 数式 `X=sin(u)*cos(v)` , `Y=sin(u)*sin(v)*0.245` , `Z=cos(u)+log(tan(u/2))*0.8` に基づく 57×57 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。864個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 54) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.09` , `Metalness: 0.43` , `IOR: 1.29` 。ベースカラー HSL(209, 77%, 50%) から、補色 HSL(29, 77%, 50%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。
55	ばしゃばしゃ	動き	液体面が衝撃によって不規則に飛散する運動（反復・周期拡張）	ParametricMathSurface (Type: 55) 数式 `X=sin(u)*cos(v)` , `Y=sin(u)*sin(v)*0.35` , `Z=cos(u)+log(tan(u/2))*6.7` に基づく 22×22 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。187個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 55) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.64` , `Metalness: 0.01` , `IOR: 2.02` 。ベースカラー HSL(151, 66%, 57%) から、補色 HSL(331, 66%, 57%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
56	じょろじょろ	状態・動き	細い管から液体が連続的に流れ落ちる層流（反復・周期拡張）	ParametricMathSurface (Type: 56) 数式 `X=sin(u)*cos(v)` , `Y=sin(u)*sin(v)*0.33` , `Z=cos(u)+log(tan(u/2))*2.0` に基づく 60×60 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。294個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 56) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.96` , `Metalness: 0.07` , `IOR: 1.19` 。ベースカラー HSL(276, 68%, 31%) から、補色 HSL(96, 68%, 31%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
57	ちゅらちゅら	オリジナル	結晶表面が薄い水の膜で覆われ、虹色に光る質感（反復・周期拡張）	ParametricMathSurface (Type: 57) 数式 `X=sin(u)*cos(v)` , `Y=sin(u)*sin(v)*0.5` , `Z=cos(u)+log(tan(u/2))*8.5` に基づく 41×41 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。687個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 57) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.47` , `Metalness: 0.38` , `IOR: 2.03` 。ベースカラー HSL(7, 91%, 34%) から、補色 HSL(187, 91%, 34%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。
58	ざばざば	動き	大きな波が平面的な構造物に衝突して崩れる瞬間（反復・周期拡張）	ParametricMathSurface (Type: 58) 数式 `X=sin(u)*cos(v)` , `Y=sin(u)*sin(v)*0.42` , `Z=cos(u)+log(tan(u/2))*9.9` に基づく 16×16 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。107個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 58) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.72` , `Metalness: 0.84` , `IOR: 1.6` 。ベースカラー HSL(237, 76%, 56%) から、補色 HSL(57, 76%, 56%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
59	ごすごす	触覚	高密度な繊維が強い圧力で擦れ合う鈍い摩擦（反復・周期拡張）	ParametricMathSurface (Type: 59) 数式 `X=sin(u)*cos(v)` , `Y=sin(u)*sin(v)*0.485` , `Z=cos(u)+log(tan(u/2))*9.8` に基づく 28×28 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。114個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 59) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.06` , `Metalness: 0.14` , `IOR: 1.68` 。ベースカラー HSL(181, 64%, 43%) から、補色 HSL(1, 64%, 43%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
60	ぬめぬめ	触覚	表面に粘着性の薄膜が常に維持されている状態（反復・周期拡張）	ParametricMathSurface (Type: 60) 数式 `X=sin(u)*cos(v)` , `Y=sin(u)*sin(v)*0.135` , `Z=cos(u)+log(tan(u/2))*8.5` に基づく 45×45 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。585個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 60) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.08` , `Metalness: 0.81` , `IOR: 1.36` 。ベースカラー HSL(258, 59%, 62%) から、補色 HSL(78, 59%, 62%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`5`を加算します。
61	つやつや	光・触覚	完全な平滑面による均一な鏡面反射（反復・周期拡張）	ParametricMathSurface (Type: 61) 数式 `X=sin(u)*cos(v)` , `Y=sin(u)*sin(v)*0.385` , `Z=cos(u)+log(tan(u/2))*2.3` に基づく 32×32 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。800個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 61) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.93` , `Metalness: 0.95` , `IOR: 1.17` 。ベースカラー HSL(95, 63%, 43%) から、補色 HSL(275, 63%, 43%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`1`を加算します。
62	かぶかぶ	触覚・動き	二つの湾曲した面が噛み合い、密閉される構造（反復・周期拡張）	ParametricMathSurface (Type: 62) 数式 `X=sin(u)*cos(v)` , `Y=sin(u)*sin(v)*0.185` , `Z=cos(u)+log(tan(u/2))*3.3` に基づく 62×62 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。377個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 62) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.71` , `Metalness: 0.51` , `IOR: 2.35` 。ベースカラー HSL(148, 51%, 55%) から、補色 HSL(328, 51%, 55%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`5`を加算します。
63	しゅばしゅば	オリジナル	圧縮気体が極薄の隙間から放射状に広がる軌跡（反復・周期拡張）	ParametricMathSurface (Type: 63) 数式 `X=sin(u)*cos(v)` , `Y=sin(u)*sin(v)*0.335` , `Z=cos(u)+log(tan(u/2))*9.4` に基づく 54×54 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。290個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 63) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.08` , `Metalness: 0.21` , `IOR: 1.29` 。ベースカラー HSL(200, 99%, 65%) から、補色 HSL(20, 99%, 65%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`3`を加算します。
64	ぱちぱち	光・触覚	静電気のような微小なエネルギーが局所的に炸裂する状態（反復・周期拡張）	ParametricMathSurface (Type: 64) 数式 `X=sin(u)*cos(v)` , `Y=sin(u)*sin(v)*0.07` , `Z=cos(u)+log(tan(u/2))*6.0` に基づく 6×6 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。660個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 64) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.95` , `Metalness: 0.53` , `IOR: 1.71` 。ベースカラー HSL(234, 99%, 43%) から、補色 HSL(54, 99%, 43%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`2`を加算します。
65	しゃくしゃく	動き	硬い構造体の一部を鋭利な刃で削ぎ取る運動（反復・周期拡張）	ParametricMathSurface (Type: 65) 数式 `X=sin(u)*cos(v)` , `Y=sin(u)*sin(v)*0.52` , `Z=cos(u)+log(tan(u/2))*9.7` に基づく 41×41 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。426個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 65) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.22` , `Metalness: 0.34` , `IOR: 1.01` 。ベースカラー HSL(193, 62%, 62%) から、補色 HSL(13, 62%, 62%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`4`を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
66	ぎょにぎょに	オリジナル	柔軟なゲル内部に、硬い微小粒子が無数に混入した手触り（反復・周期拡張）	ParametricMathSurface (Type: 66) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`, \text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.085}`, \text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*1.0`}$ に基づく 43×43 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。858個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 66) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.67`, `Metalness: 0.24`, `IOR: 2.07` 。ベースカラー HSL(103, 72%, 63%) から、補色 HSL(283, 72%, 63%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
67	ヴおんヴおん	状態・光	低周波の電磁場が空間全体の空気感を歪めるエネルギー（反復・周期拡張）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 67) 球体（分割数 `44` ）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.32` 、周波数: `8.3` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `139` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 67) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.95`, `Metalness: 0.27`, `IOR: 2.08`}$ 。ベースカラー HSL(353, 77%, 43%) から、補色 HSL(173, 77%, 43%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
68	ずどずど	動き	超大質量が重力場に従って垂直に固定構造を破壊する衝撃（反復・周期拡張）	ParametricMathSurface (Type: 68) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`, \text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.31}`, \text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*6.7`}$ に基づく 4×4 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。336個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 68) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.29`, `Metalness: 0.3`, `IOR: 1.43`}$ 。ベースカラー HSL(18, 74%, 36%) から、補色 HSL(198, 74%, 36%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。
69	むにむに	触覚	低い反発係数を持つ肉厚なエラストマーの変形（反復・周期拡張）	ParametricMathSurface (Type: 69) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`, \text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.42}`, \text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*4.3`}$ に基づく 47×47 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。268個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 69) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.5`, `Metalness: 0.16`, `IOR: 2.24`}$ 。ベースカラー HSL(156, 51%, 39%) から、補色 HSL(336, 51%, 39%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
70	ぶちぶち	触覚・動き	薄膜に包まれた微小な球体が外部圧力で単発破裂する瞬間（反復・周期拡張）	ParametricMathSurface (Type: 70) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`, \text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.05}`, \text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*5.7`}$ に基づく 33×33 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。845個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 70) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.53`, `Metalness: 0.15`, `IOR: 1.99`}$ 。ベースカラー HSL(217, 62%, 64%) から、補色 HSL(37, 62%, 64%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
71	もきよもきよ	オリジナル	柔らかい毛羽立ちを持つ面が、内部の骨組みに沿って波打つ感覚（反復・周期拡張）	ParametricMathSurface (Type: 71) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`, \text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.475}`, \text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*3.6`}$ に基づく 47×47 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。512個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 71) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.76`, `Metalness: 0.21`, `IOR: 1.02`}$ 。ベースカラー HSL(232, 80%, 56%) から、補色 HSL(52, 80%, 56%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
72	びゅつびゅつ	動き	極細のノズルから高粘度の流体が直線的に射出される軌跡（反復・周期拡張）	ParametricMathSurface (Type: 72) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`, \text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.23}`, \text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*9.9`}$ に基づく 20×20 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。271個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 72) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.56}`, \text{`Metalness: 0.23}`, \text{`IOR: 1.32`}$ 。ベースカラー HSL(172, 78%, 69%) から、補色 HSL(352, 78%, 69%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`2`を加算します。
73	ぐちゃぐちゃ	触覚・状態	固体と液体が不均一に混ざり合い、構造が完全に崩壊したマッシュ（反復・周期拡張）	ParametricMathSurface (Type: 73) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`, \text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.265}`, \text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*8.0`}$ に基づく 19×19 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。872個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 73) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.79}`, \text{`Metalness: 0.36}`, \text{`IOR: 1.88`}$ 。ベースカラー HSL(122, 77%, 40%) から、補色 HSL(302, 77%, 40%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`2`を加算します。
74	ばちばち	光・動き	高電圧の放電光が空間のグリッドを不規則に引き裂く線（反復・周期拡張）	ParametricMathSurface (Type: 74) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`, \text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.275}`, \text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*7.7`}$ に基づく 45×45 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。909個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 74) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.24}`, \text{`Metalness: 0.54}`, \text{`IOR: 1.75`}$ 。ベースカラー HSL(157, 63%, 60%) から、補色 HSL(337, 63%, 60%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`2`を加算します。
75	きゆるきゆる	動き・状態	高回転する円柱の表面が、摩擦によって微小にスリップする振動（反復・周期拡張）	ParametricMathSurface (Type: 75) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`, \text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.19}`, \text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*1.4`}$ に基づく 28×28 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。288個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 75) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.86}`, \text{`Metalness: 0.05}`, \text{`IOR: 1.18`}$ 。ベースカラー HSL(198, 94%, 67%) から、補色 HSL(18, 94%, 67%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`2`を加算します。
76	どぶどぶ	触覚	高粘度の液面に対して、重量物が深く沈み込み、気泡を巻き込む状態（反復・周期拡張）	ParametricMathSurface (Type: 76) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`, \text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.3}`, \text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*0.8`}$ に基づく 57×57 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。812個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 76) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.49}`, \text{`Metalness: 0.95}`, \text{`IOR: 2.1`}$ 。ベースカラー HSL(91, 61%, 53%) から、補色 HSL(271, 61%, 53%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`2`を加算します。
77	ぬぶぬぶ	触覚・オリジナル	底の知れない超流動体が、圧力をかけると硬化する非ニュートン特性（反復・周期拡張）	ParametricMathSurface (Type: 77) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`, \text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.34}`, \text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*2.6`}$ に基づく 48×48 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。718個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 77) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.19}`, \text{`Metalness: 0.0}`, \text{`IOR: 1.07`}$ 。ベースカラー HSL(38, 80%, 63%) から、補色 HSL(218, 80%, 63%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`5`を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
78	ぞわぞわ	オリジナル	空間の極小パーティクルが一斉に同調して直立する鳥肌の視覚（反復・周期拡張）	ParametricMathSurface (Type: 78) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`$, $\text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.2}`$, $\text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*1.7}`$ に基づく 28×28 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。896個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 78) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.64` , `Metalness: 0.96` , `IOR: 1.53` 。ベースカラー HSL(100, 68%, 34%) から、補色 HSL(280, 68%, 34%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`3`を加算します。
79	しゃりしゃり	触覚	氷の微細な結晶粒子が、圧力によって押し潰されながら滑る摩擦（反復・周期拡張）	ParametricMathSurface (Type: 79) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`$, $\text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.185}`$, $\text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*4.8}`$ に基づく 33×33 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。174個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 79) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.39` , `Metalness: 0.27` , `IOR: 2.48` 。ベースカラー HSL(339, 81%, 41%) から、補色 HSL(159, 81%, 41%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`3`を加算します。
80	じゃりじゃり	触覚	不揃いな鉱物粒子が、金属面と擦れ合って高周波ノイズを出す質感（反復・周期拡張）	ParametricMathSurface (Type: 80) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`$, $\text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.515}`$, $\text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*8.6}`$ に基づく 45×45 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。546個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 80) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.88` , `Metalness: 0.15` , `IOR: 1.39` 。ベースカラー HSL(318, 84%, 64%) から、補色 HSL(138, 84%, 64%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`4`を加算します。
81	ばりばり	状態・動き	硬質な樹脂や繊維シートを、強い力で引っ張り剪断する破壊音（反復・周期拡張）	ParametricMathSurface (Type: 81) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`$, $\text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.075}`$, $\text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*2.3}`$ に基づく 45×45 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。641個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 81) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.13` , `Metalness: 0.76` , `IOR: 1.16` 。ベースカラー HSL(25, 56%, 30%) から、補色 HSL(205, 56%, 30%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`1`を加算します。
82	じゅわじゅわ	触覚・光	多孔質マテリアルの内部から、熱を持った液体が気化しつつ染み出す状態（反復・周期拡張）	ParametricMathSurface (Type: 82) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`$, $\text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.54}`$, $\text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*9.4}`$ に基づく 50×50 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。520個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 82) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.23` , `Metalness: 0.8` , `IOR: 1.81` 。ベースカラー HSL(233, 71%, 32%) から、補色 HSL(53, 71%, 32%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`3`を加算します。
83	ぶしゅぶしゅ	動き・状態	密閉容器の弁が開き、内部の気体とミストが均一に拡散するモーション（反復・周期拡張）	ParametricMathSurface (Type: 83) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`$, $\text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.22}`$, $\text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*2.3}`$ に基づく 28×28 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。803個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 83) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.8` , `Metalness: 0.39` , `IOR: 1.41` 。ベースカラー HSL(203, 57%, 36%) から、補色 HSL(23, 57%, 36%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`2`を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
84	によろによろ	動き	骨格を持たない線形生物が、サイン波を描きながら床面を這う軌跡（反復・周期拡張）	ParametricMathSurface (Type: 84) 数式 $X=\sin(u)\cos(v)$, $Y=\sin(u)\sin(v)*0.225$, $Z=\cos(u)+\log(\tan(u/2))*8.6$ に基づく 42×42 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。621個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 84) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.29`, `Metalness: 0.98`, `IOR: 1.06`。ベースカラー HSL(119, 58%, 45%) から、補色 HSL(299, 58%, 45%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`1`を加算します。
85	ぬるぬる	触覚	摩擦係数が極限まで低下した液膜が、二面間を完全に隔離している状態（反復・周期拡張）	ParametricMathSurface (Type: 85) 数式 $X=\sin(u)\cos(v)$, $Y=\sin(u)\sin(v)*0.055$, $Z=\cos(u)+\log(\tan(u/2))*1.3$ に基づく 10×10 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。393個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 85) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.25`, `Metalness: 0.67`, `IOR: 1.84`。ベースカラー HSL(292, 77%, 48%) から、補色 HSL(112, 77%, 48%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`2`を加算します。
86	てかてか	光	光沢のある高分子素材が、環境光を強く、しかし歪んで反射する表面（反復・周期拡張）	ParametricMathSurface (Type: 86) 数式 $X=\sin(u)\cos(v)$, $Y=\sin(u)\sin(v)*0.365$, $Z=\cos(u)+\log(\tan(u/2))*1.4$ に基づく 18×18 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。677個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 86) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.95`, `Metalness: 0.42`, `IOR: 1.34`。ベースカラー HSL(38, 77%, 56%) から、補色 HSL(218, 77%, 56%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`4`を加算します。
87	ぴかぴか	光	単一フレームで最大輝度に達し、その後線形に減衰する閃光（反復・周期拡張）	ParametricMathSurface (Type: 87) 数式 $X=\sin(u)\cos(v)$, $Y=\sin(u)\sin(v)*0.37$, $Z=\cos(u)+\log(\tan(u/2))*1.4$ に基づく 60×60 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。519個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 87) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.65`, `Metalness: 0.12`, `IOR: 1.59`。ベースカラー HSL(122, 71%, 55%) から、補色 HSL(302, 71%, 55%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`2`を加算します。
88	きらきら	光	複数の微細なファセット（小面）が、カメラアングルに応じて交互に光る明滅（反復・周期拡張）	ParametricMathSurface (Type: 88) 数式 $X=\sin(u)\cos(v)$, $Y=\sin(u)\sin(v)*0.265$, $Z=\cos(u)+\log(\tan(u/2))*9.2$ に基づく 16×16 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。208個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 88) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.48`, `Metalness: 0.71`, `IOR: 1.9`。ベースカラー HSL(352, 83%, 40%) から、補色 HSL(172, 83%, 40%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`5`を加算します。
89	ぎらぎら	光・状態	金属粒子が乱反射し、視界を飽和させるような高彩度のギラつき（反復・周期拡張）	ParametricMathSurface (Type: 89) 数式 $X=\sin(u)\cos(v)$, $Y=\sin(u)\sin(v)*0.11$, $Z=\cos(u)+\log(\tan(u/2))*8.6$ に基づく 6×6 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。354個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 89) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.5`, `Metalness: 0.02`, `IOR: 1.62`。ベースカラー HSL(203, 93%, 39%) から、補色 HSL(23, 93%, 39%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`4`を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
90	にゅぷにゅぷ	オリジナル	高密度の脂肪組織のような、指が沈み込んだまま戻らない超柔軟体（反復・周期拡張）	ParametricMathSurface (Type: 90) 数式 $\text{`X}=\sin(u)*\cos(v)\text{`,`Y}=\sin(u)*\sin(v)*0.165\text{`,`Z}=\cos(u)+\log(\tan(u/2))*2.7\text{'}$ に基づく 30×30 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』ヘフィードバック。516個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 90) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.72`,`Metalness: 0.55`,`IOR: 2.0\text{'}$ 。ベースカラー HSL(246, 88%, 63%) から、補色 HSL(66, 88%, 63%) ヘ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`1`を加算します。
91	びゃきびゃき	動き・状態	凍結した高分子結晶が、応力集中によって一瞬で網目状にひび割れる瞬間（反復・周期拡張）	ParametricMathSurface (Type: 91) 数式 $\text{`X}=\sin(u)*\cos(v)\text{`,`Y}=\sin(u)*\sin(v)*0.385\text{`,`Z}=\cos(u)+\log(\tan(u/2))*5.1\text{'}$ に基づく 53×53 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』ヘフィードバック。216個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 91) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.22`,`Metalness: 0.7`,`IOR: 1.41\text{'}$ 。ベースカラー HSL(282, 73%, 39%) から、補色 HSL(102, 73%, 39%) ヘ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`5`を加算します。
92	ぶるぶる	触覚	高含水率のゲルが、固有振動数に従って美しく減衰振動する状態（反復・周期拡張）	ParametricMathSurface (Type: 92) 数式 $\text{`X}=\sin(u)*\cos(v)\text{`,`Y}=\sin(u)*\sin(v)*0.27\text{`,`Z}=\cos(u)+\log(\tan(u/2))*2.4\text{'}$ に基づく 35×35 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』ヘフィードバック。881個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 92) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.94`,`Metalness: 0.89`,`IOR: 2.08\text{'}$ 。ベースカラー HSL(350, 88%, 31%) から、補色 HSL(170, 88%, 31%) ヘ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`1`を加算します。
93	しゃばしゃば	動き・光	薄い水膜が広範囲に広がり、ストロボ光を平面反射させる運動（反復・周期拡張）	ParametricMathSurface (Type: 93) 数式 $\text{`X}=\sin(u)*\cos(v)\text{`,`Y}=\sin(u)*\sin(v)*0.17\text{`,`Z}=\cos(u)+\log(\tan(u/2))*4.0\text{'}$ に基づく 29×29 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』ヘフィードバック。485個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 93) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.68`,`Metalness: 0.22`,`IOR: 1.89\text{'}$ 。ベースカラー HSL(337, 66%, 45%) から、補色 HSL(157, 66%, 45%) ヘ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`2`を加算します。
94	ごちごち	触覚	未研磨の硬い鉾物が衝突し、表面の微細な突起同士が噛み合う鈍い硬さ（反復・周期拡張）	ParametricMathSurface (Type: 94) 数式 $\text{`X}=\sin(u)*\cos(v)\text{`,`Y}=\sin(u)*\sin(v)*0.315\text{`,`Z}=\cos(u)+\log(\tan(u/2))*6.8\text{'}$ に基づく 47×47 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』ヘフィードバック。206個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 94) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.8`,`Metalness: 0.33`,`IOR: 2.25\text{'}$ 。ベースカラー HSL(31, 62%, 31%) から、補色 HSL(211, 62%, 31%) ヘ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`3`を加算します。
95	もちよもちよ	オリジナル	極細の繊維が静電気で絡まり合い、綿菓子のように伸縮する不定形な塊（反復・周期拡張）	ParametricMathSurface (Type: 95) 数式 $\text{`X}=\sin(u)*\cos(v)\text{`,`Y}=\sin(u)*\sin(v)*0.41\text{`,`Z}=\cos(u)+\log(\tan(u/2))*6.4\text{'}$ に基づく 4×4 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』ヘフィードバック。316個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 95) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.72`,`Metalness: 0.05`,`IOR: 1.67\text{'}$ 。ベースカラー HSL(250, 98%, 36%) から、補色 HSL(70, 98%, 36%) ヘ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`5`を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
96	ヴいんヴいん	状態	高出力モーターの回転振動が、マテリアルの表面を細かくジャダーさせる位相（反復・周期拡張）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 96) 球体（分割数 `31`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.515`、周波数: `9.4` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `857` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 96) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.8`, `Metalness: 0.09`, `IOR: 2.47`。ベースカラー HSL(335, 90%, 39%) から、補色 HSL(155, 90%, 39%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
97	ずるずる	動き	摩擦抵抗を上回る外力により、重量物が接触面を維持したまま水平移動する軌跡（反復・周期拡張）	ParametricMathSurface (Type: 97) 数式 $X=\sin(u)\cos(v)$, $Y=\sin(u)\sin(v)*0.29$, $Z=\cos(u)+\log(\tan(u/2))*8.1$ に基づく 29×29 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。502個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 97) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.56`, `Metalness: 0.47`, `IOR: 1.12`。ベースカラー HSL(143, 50%, 35%) から、補色 HSL(323, 50%, 35%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
98	ばさばさ	触覚	油分と水分が完全に消失し、繊維の先端が完全に独立してカサつく質感（反復・周期拡張）	ParametricMathSurface (Type: 98) 数式 $X=\sin(u)\cos(v)$, $Y=\sin(u)\sin(v)*0.355$, $Z=\cos(u)+\log(\tan(u/2))*9.7$ に基づく 5×5 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。305個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 98) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.22`, `Metalness: 0.1`, `IOR: 1.5`。ベースカラー HSL(125, 85%, 37%) から、補色 HSL(305, 85%, 37%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
99	どすどす	動き・触覚	衝撃吸収材がすべてのエネルギーを吸収し、反発ゼロで質量を受け止める着地（反復・周期拡張）	ParametricMathSurface (Type: 99) 数式 $X=\sin(u)\cos(v)$, $Y=\sin(u)\sin(v)*0.435$, $Z=\cos(u)+\log(\tan(u/2))*8.3$ に基づく 44×44 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。562個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 99) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.54`, `Metalness: 0.34`, `IOR: 1.36`。ベースカラー HSL(299, 85%, 43%) から、補色 HSL(119, 85%, 43%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
100	ちゅびちゅび	オリジナル	ガラスの毛細管現象により、着色された液体が超高速で吸い上がる視覚効果（反復・周期拡張）	ParametricMathSurface (Type: 100) 数式 $X=\sin(u)\cos(v)$, $Y=\sin(u)\sin(v)*0.12$, $Z=\cos(u)+\log(\tan(u/2))*3.0$ に基づく 50×50 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。788個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 100) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.07`, `Metalness: 0.94`, `IOR: 1.77`。ベースカラー HSL(275, 75%, 61%) から、補色 HSL(95, 75%, 61%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
101	にゅるっ	触覚・動き	滑らかな有機的流体の滑り込み（促音・終端破断）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 101) 頂点数 452 個の親メッシュを、7 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.075` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 4.7` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 101) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.19`, `Metalness: 0.07`, `IOR: 2.22`。ベースカラー HSL(306, 92%, 30%) から、補色 HSL(126, 92%, 30%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
102	ぶすっ	触覚・状態	微小な内圧の開放と微細な穴あけ（促音・終端破断）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 102) 頂点数 364 個の親メッシュを、48 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.375` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 9.0` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 102) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.01`, `Metalness: 0.42`, `IOR: 2.35`。ベースカラー HSL(36, 81%, 66%) から、補色 HSL(216, 81%, 66%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。
103	きゅびっ	光・視覚	極小の点光源が鋭く明滅する瞬間（促音・終端破断）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 103) 頂点数 311 個の親メッシュを、27 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.115` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 0.8` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 103) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.63`, `Metalness: 0.66`, `IOR: 1.3`。ベースカラー HSL(155, 94%, 40%) から、補色 HSL(335, 94%, 40%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。
104	どばっ	動き・状態	大容量の流体が一方向へ一気に噴出するダイナミズム（促音・終端破断）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 104) 頂点数 962 個の親メッシュを、20 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.265` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 1.0` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 104) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.0`, `Metalness: 0.22`, `IOR: 2.32`。ベースカラー HSL(57, 64%, 67%) から、補色 HSL(237, 64%, 67%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
105	ばしゃっ	動き	液体面が衝撃によって不規則に飛散する運動（促音・終端破断）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 105) 頂点数 156 個の親メッシュを、15 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.365` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 9.3` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 105) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.02`, `Metalness: 0.86`, `IOR: 2.18`。ベースカラー HSL(258, 94%, 61%) から、補色 HSL(78, 94%, 61%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
106	じょろっ	状態・動き	細い管から液体が連続的に流れ落ちる層流（促音・終端破断）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 106) 頂点数 495 個の親メッシュを、39 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.28` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 9.6` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 106) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.95`, `Metalness: 0.9`, `IOR: 2.47`。ベースカラー HSL(65, 93%, 34%) から、補色 HSL(245, 93%, 34%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
107	ちゅらっ	オリジナル	結晶表面が薄い水の膜で覆われ、虹色に光る質感（促音・終端破断）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 107) 頂点数 727 個の親メッシュを、40 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.45` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 4.4` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 107) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.23`, `Metalness: 0.67`, `IOR: 1.57`。ベースカラー HSL(275, 55%, 50%) から、補色 HSL(95, 55%, 50%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
108	ざぱっ	動き	大きな波が平面的な構造物に衝突して崩れる瞬間（促音・終端破断）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 108) 頂点数 449 個の親メッシュを、52 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.525` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 7.7` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 108) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.43`, `Metalness: 0.0`, `IOR: 1.87`。ベースカラー HSL(315, 85%, 32%) から、補色 HSL(135, 85%, 32%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
109	ごすっ	触覚	高密度な繊維が強い圧力で擦れ合う鈍い摩擦（促音・終端破断）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 109) 頂点数 746 個の親メッシュを、40 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.215` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 8.7` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 109) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.3`, `Metalness: 0.1`, `IOR: 1.06`。ベースカラー HSL(159, 68%, 35%) から、補色 HSL(339, 68%, 35%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
110	ぬめっ	触覚	表面に粘着性の薄膜が常に維持されている状態（促音・終端破断）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 110) 頂点数 332 個の親メッシュを、42 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.11` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 7.2` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 110) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.43`, `Metalness: 0.38`, `IOR: 1.86`。ベースカラー HSL(66, 61%, 47%) から、補色 HSL(246, 61%, 47%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
111	つやっ	光・触覚	完全な平滑面による均一な鏡面反射（促音・終端破断）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 111) 頂点数 198 個の親メッシュを、61 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.295` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 9.4` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 111) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.93`, `Metalness: 0.5`, `IOR: 1.8`。ベースカラー HSL(320, 80%, 35%) から、補色 HSL(140, 80%, 35%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。
112	かぶっ	触覚・動き	二つの湾曲した面が噛み合い、密閉される構造（促音・終端破断）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 112) 頂点数 340 個の親メッシュを、35 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.545` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 2.2` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 112) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.85`, `Metalness: 0.8`, `IOR: 1.24`。ベースカラー HSL(230, 85%, 64%) から、補色 HSL(50, 85%, 64%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
113	しゅぱっ	オリジナル	圧縮気体が極薄の隙間から放射状に広がる軌跡（促音・終端破断）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 113) 頂点数 431 個の親メッシュを、7 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.44` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 5.7` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 113) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.59`, `Metalness: 0.09`, `IOR: 1.24`。ベースカラー HSL(7, 88%, 56%) から、補色 HSL(187, 88%, 56%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
114	ばちっ	光・触覚	静電気のような微小なエネルギーが局所的に炸裂する状態（促音・終端破断）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 114) 頂点数 112 個の親メッシュを、10 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.27` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 9.2` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 114) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.04`, `Metalness: 0.17`, `IOR: 1.42`。ベースカラー HSL(28, 94%, 60%) から、補色 HSL(208, 94%, 60%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
115	しゃくっ	動き	硬い構造体の一部を鋭利な刃で削ぎ取る運動（促音・終端破断）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 115) 頂点数 537 個の親メッシュを、34 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.385` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 2.8` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 115) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.63`, `Metalness: 0.5`, `IOR: 1.33`。ベースカラー HSL(333, 63%, 53%) から、補色 HSL(153, 63%, 53%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
116	ぎょにっ	オリジナル	柔軟なゲル内部に、硬い微小粒子が無数に混入した手触り（促音・終端破断）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 116) 頂点数 592 個の親メッシュを、61 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.165` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 3.0` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 116) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.17`, `Metalness: 0.32`, `IOR: 1.24`。ベースカラー HSL(164, 67%, 33%) から、補色 HSL(344, 67%, 33%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
117	ヴおんっ	状態・光	低周波の電磁場が空間全体の空気感を歪めるエネルギー（促音・終端破断）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 117) 頂点数 485 個の親メッシュを、17 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.465` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 9.0` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 117) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.86`, `Metalness: 0.51`, `IOR: 1.16`。ベースカラー HSL(90, 57%, 41%) から、補色 HSL(270, 57%, 41%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
118	ずどっ	動き	超大質量が重力場に従って垂直に固定構造を破壊する衝撃（促音・終端破断）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 118) 頂点数 277 個の親メッシュを、10 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.29` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 3.0` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 118) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.05`, `Metalness: 0.35`, `IOR: 2.06`。ベースカラー HSL(106, 90%, 65%) から、補色 HSL(286, 90%, 65%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
119	むにっ	触覚	低い反発係数を持つ肉厚なエラストマーの変形（促音・終端破断）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 119) 頂点数 930 個の親メッシュを、46 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.135` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 3.0` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 119) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.78`, `Metalness: 0.27`, `IOR: 1.06`。ベースカラー HSL(338, 87%, 49%) から、補色 HSL(158, 87%, 49%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
120	ぶちっ	触覚・動き	薄膜に包まれた微小な球体が外部圧力で単発破裂する瞬間（促音・終端破断）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 120) 頂点数 748 個の親メッシュを、50 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.2` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 6.5` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイーージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 120) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.33`, `Metalness: 0.42`, `IOR: 1.97`。ベースカラー HSL(294, 87%, 34%) から、補色 HSL(114, 87%, 34%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
121	もきょっ	オリジナル	柔らかい毛羽立ちを持つ面が、内部の骨組みに沿って波打つ感覚（促音・終端破断）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 121) 頂点数 470 個の親メッシュを、55 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.195` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 8.8` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイーージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 121) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.5`, `Metalness: 0.46`, `IOR: 1.54`。ベースカラー HSL(252, 80%, 33%) から、補色 HSL(72, 80%, 33%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
122	びゅっ	動き	極細のノズルから高粘度の流体が直線的に射出される軌跡（促音・終端破断）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 122) 頂点数 765 個の親メッシュを、37 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.17` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 5.9` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイーージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 122) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.78`, `Metalness: 0.4`, `IOR: 1.59`。ベースカラー HSL(168, 69%, 63%) から、補色 HSL(348, 69%, 63%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
123	ぐちゃっ	触覚・状態	固体と液体が不均一に混ざり合い、構造が完全に崩壊したマッシュ（促音・終端破断）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 123) 頂点数 711 個の親メッシュを、43 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.085` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 0.9` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイーージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 123) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.52`, `Metalness: 0.29`, `IOR: 2.04`。ベースカラー HSL(200, 53%, 35%) から、補色 HSL(20, 53%, 35%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。
124	ばちっ	光・動き	高電圧の放電光が空間のグリッドを不規則に引き裂く線（促音・終端破断）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 124) 頂点数 531 個の親メッシュを、17 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.255` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 2.9` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイーージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 124) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.4`, `Metalness: 0.2`, `IOR: 1.83`。ベースカラー HSL(337, 54%, 49%) から、補色 HSL(157, 54%, 49%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
125	きゅるっ	動き・状態	高回転する円柱の表面が、摩擦によって微小にスリップする振動（促音・終端破断）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 125) 頂点数 635 個の親メッシュを、23 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.07` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 3.8` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイーージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 125) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.18`, `Metalness: 0.58`, `IOR: 1.73`。ベースカラー HSL(259, 56%, 32%) から、補色 HSL(79, 56%, 32%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
126	どぶっ	触覚	高粘度の液面に対して、重量物が深く沈み込み、気泡を巻き込む状態（促音・終端破断）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 126) 頂点数 337 個の親メッシュを、53 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.285` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 3.5` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 126) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.6`, `Metalness: 0.7`, `IOR: 1.86`。ベースカラー HSL(179, 92%, 68%) から、補色 HSL(359, 92%, 68%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。
127	ぬぶっ	触覚・オリジナル	底の知れない超流動体が、圧力をかけると硬化する非ニュートン特性（促音・終端破断）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 127) 頂点数 469 個の親メッシュを、18 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.225` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 6.0` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 127) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.99`, `Metalness: 0.39`, `IOR: 1.15`。ベースカラー HSL(41, 98%, 65%) から、補色 HSL(221, 98%, 65%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
128	ぞわっ	オリジナル	空間の極小パーティクルが一斉に同調して直立する鳥肌の視覚（促音・終端破断）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 128) 頂点数 431 個の親メッシュを、48 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.19` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 4.3` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 128) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.23`, `Metalness: 0.46`, `IOR: 2.08`。ベースカラー HSL(219, 76%, 36%) から、補色 HSL(39, 76%, 36%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
129	しゃりっ	触覚	氷の微細な結晶粒子が、圧力によって押し潰されながら滑る摩擦（促音・終端破断）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 129) 頂点数 383 個の親メッシュを、23 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.18` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 2.1` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 129) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.78`, `Metalness: 0.0`, `IOR: 1.34`。ベースカラー HSL(205, 53%, 66%) から、補色 HSL(25, 53%, 66%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
130	じゃりっ	触覚	不揃いな鉱物粒子が、金属面と擦れ合って高周波ノイズを出す質感（促音・終端破断）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 130) 頂点数 166 個の親メッシュを、31 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.17` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 4.4` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 130) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.76`, `Metalness: 0.11`, `IOR: 2.25`。ベースカラー HSL(120, 56%, 44%) から、補色 HSL(300, 56%, 44%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
131	ばりっ	状態・動き	硬質な樹脂や繊維シートを、強い力で引っ張り剪断する破壊音（促音・終端破断）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 131) 頂点数 562 個の親メッシュを、57 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.39` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 8.6` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 131) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.23`, `Metalness: 0.35`, `IOR: 1.73`。ベースカラー HSL(329, 55%, 44%) から、補色 HSL(149, 55%, 44%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
132	じゅわっ	触覚・光	多孔質マテリアルの内部から、熱を持った液体が気化しつつ染み出す状態（促音・終端破断）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 132) 頂点数 823 個の親メッシュを、23 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.535` のディスプレイメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 1.2` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 132) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.39`, `Metalness: 0.24`, `IOR: 1.23`。ベースカラー HSL(92, 54%, 32%) から、補色 HSL(272, 54%, 32%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
133	ぶしゅっ	動き・状態	密閉容器の弁が開き、内部の気体とミストが均一に拡散するモーション（促音・終端破断）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 133) 頂点数 593 個の親メッシュを、20 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.21` のディスプレイメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 7.7` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 133) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.09`, `Metalness: 0.28`, `IOR: 1.87`。ベースカラー HSL(23, 57%, 56%) から、補色 HSL(203, 57%, 56%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
134	によろっ	動き	骨格を持たない線形生物が、サイン波を描きながら床面を這う軌跡（促音・終端破断）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 134) 頂点数 813 個の親メッシュを、63 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.52` のディスプレイメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 3.6` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 134) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.41`, `Metalness: 0.11`, `IOR: 1.35`。ベースカラー HSL(354, 53%, 39%) から、補色 HSL(174, 53%, 39%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
135	ぬるっ	触覚	摩擦係数が極限まで低下した液膜が、二面間を完全に隔離している状態（促音・終端破断）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 135) 頂点数 760 個の親メッシュを、32 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.21` のディスプレイメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 5.8` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 135) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.68`, `Metalness: 0.77`, `IOR: 1.55`。ベースカラー HSL(81, 72%, 35%) から、補色 HSL(261, 72%, 35%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
136	てかっ	光	光沢のある高分子素材が、環境光を強く、しかし歪んで反射する表面（促音・終端破断）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 136) 頂点数 281 個の親メッシュを、46 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.09` のディスプレイメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 6.8` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 136) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.33`, `Metalness: 0.24`, `IOR: 1.38`。ベースカラー HSL(97, 51%, 62%) から、補色 HSL(277, 51%, 62%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
137	ぴかっ	光	単一フレームで最大輝度に達し、その後線形に減衰する閃光（促音・終端破断）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 137) 頂点数 723 個の親メッシュを、34 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.05` のディスプレイメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 1.1` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 137) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.88`, `Metalness: 0.49`, `IOR: 1.43`。ベースカラー HSL(100, 58%, 31%) から、補色 HSL(280, 58%, 31%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
138	きらっ	光	複数の微細なファセット（小面）が、カメラアングルに応じて交互に光る明滅（促音・終端破断）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 138) 頂点数 275 個の親メッシュを、63 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.36` のディスプレイメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 8.0` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 138) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.08`, `Metalness: 0.65`, `IOR: 1.97`。ベースカラー HSL(184, 87%, 40%) から、補色 HSL(4, 87%, 40%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
139	ぎらっ	光・状態	金属粒子が乱反射し、視界を飽和させるような高彩度のギラつき（促音・終端破断）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 139) 頂点数 474 個の親メッシュを、52 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.205` のディスプレイメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 6.1` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 139) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.7`, `Metalness: 0.57`, `IOR: 1.42`。ベースカラー HSL(287, 66%, 45%) から、補色 HSL(107, 66%, 45%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
140	にゅぷっ	オリジナル	高密度の脂肪組織のような、指が沈み込んだまま戻らない超柔軟体（促音・終端破断）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 140) 頂点数 969 個の親メッシュを、35 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.49` のディスプレイメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 6.5` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 140) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.38`, `Metalness: 0.09`, `IOR: 1.81`。ベースカラー HSL(316, 57%, 46%) から、補色 HSL(136, 57%, 46%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
141	びゃきっ	動き・状態	凍結した高分子結晶が、応力集中によって一瞬で網目状にひび割れる瞬間（促音・終端破断）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 141) 頂点数 396 個の親メッシュを、60 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.115` のディスプレイメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 4.4` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 141) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.84`, `Metalness: 0.08`, `IOR: 1.69`。ベースカラー HSL(216, 99%, 38%) から、補色 HSL(36, 99%, 38%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
142	ぶるっ	触覚	高含水率のゲルが、固有振動数に従って美しく減衰振動する状態（促音・終端破断）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 142) 頂点数 456 個の親メッシュを、25 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.12` のディスプレイメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 7.8` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 142) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.75`, `Metalness: 0.41`, `IOR: 2.27`。ベースカラー HSL(132, 99%, 51%) から、補色 HSL(312, 99%, 51%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
143	しゃぱっ	動き・光	薄い水膜が広範囲に広がり、ストロボ光を平面反射させる運動（促音・終端破断）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 143) 頂点数 894 個の親メッシュを、22 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.165` のディスプレイメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 8.8` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 143) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.37`, `Metalness: 0.05`, `IOR: 1.24`。ベースカラー HSL(173, 77%, 50%) から、補色 HSL(353, 77%, 50%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
144	ごちっ	触覚	未研磨の硬い鉱物が衝突し、表面の微細な突起同士が噛み合う鈍い硬さ（促音・終端破断）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 144) 頂点数 134 個の親メッシュを、24 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.3` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 6.5` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 144) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.96`, `Metalness: 0.31`, `IOR: 1.95`。ベースカラー HSL(239, 60%, 68%) から、補色 HSL(59, 60%, 68%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
145	もちょっ	オリジナル	極細の繊維が静電気で絡まり合い、綿菓子のように伸縮する不定形な塊（促音・終端破断）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 145) 頂点数 835 個の親メッシュを、38 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.24` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 5.9` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 145) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.32`, `Metalness: 0.06`, `IOR: 1.13`。ベースカラー HSL(17, 60%, 60%) から、補色 HSL(197, 60%, 60%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
146	ヴいんっ	状態	高出力モーターの回転振動が、マテリアルの表面を細かくジャダーさせる位相（促音・終端破断）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 146) 頂点数 835 個の親メッシュを、18 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.07` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 0.2` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 146) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.16`, `Metalness: 0.77`, `IOR: 1.92`。ベースカラー HSL(262, 66%, 61%) から、補色 HSL(82, 66%, 61%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。
147	ずるっ	動き	摩擦抵抗を上回る外力により、重量物が接触面を維持したまま水平移動する軌跡（促音・終端破断）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 147) 頂点数 226 個の親メッシュを、22 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.405` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 5.1` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 147) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.44`, `Metalness: 0.42`, `IOR: 2.33`。ベースカラー HSL(69, 85%, 48%) から、補色 HSL(249, 85%, 48%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
148	ばさっ	触覚	油分と水分が完全に消失し、繊維の先端が完全に独立してカサつく質感（促音・終端破断）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 148) 頂点数 930 個の親メッシュを、13 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.51` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 7.2` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 148) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.02`, `Metalness: 0.54`, `IOR: 1.12`。ベースカラー HSL(323, 83%, 36%) から、補色 HSL(143, 83%, 36%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
149	どすっ	動き・触覚	衝撃吸収材がすべてのエネルギーを吸収し、反発ゼロで質量を受け止める着地（促音・終端破断）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 149) 頂点数 927 個の親メッシュを、50 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.095` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 8.8` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 149) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.68`, `Metalness: 0.86`, `IOR: 1.36`。ベースカラー HSL(249, 64%, 55%) から、補色 HSL(69, 64%, 55%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
150	ちゅびっ	オリジナル	ガラスの毛細管現象により、着色された液体が超高速で吸い上がる視覚効果（促音・終端破断）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 150) 頂点数 232 個の親メッシュを、15 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.09` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 4.9` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 150) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.81`, `Metalness: 0.83`, `IOR: 1.75`。ベースカラー HSL(188, 80%, 51%) から、補色 HSL(8, 80%, 51%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
151	にゅるん	触覚・動き	滑らかな有機的流体の滑り込み（撥音・余韻収縮）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 151) 球体（分割数 `19`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.36`、周波数: `8.6` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `465` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 151) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.02`, `Metalness: 0.5`, `IOR: 2.0`。ベースカラー HSL(29, 57%, 53%) から、補色 HSL(209, 57%, 53%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
152	ぶすん	触覚・状態	微小な内圧の開放と微細な穴あけ（撥音・余韻収縮）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 152) 球体（分割数 `23`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.2`、周波数: `7.7` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `475` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 152) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.49`, `Metalness: 0.41`, `IOR: 1.63`。ベースカラー HSL(222, 73%, 67%) から、補色 HSL(42, 73%, 67%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
153	きゅびん	光・視覚	極小の点光源が鋭く明滅する瞬間（撥音・余韻収縮）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 153) 球体（分割数 `38`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.485`、周波数: `1.8` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `303` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 153) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.01`, `Metalness: 0.14`, `IOR: 1.64`。ベースカラー HSL(14, 53%, 37%) から、補色 HSL(194, 53%, 37%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。
154	どぼん	動き・状態	大容量の流体が一方向へ一気に噴出するダイナミズム（撥音・余韻収縮）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 154) 球体（分割数 `27`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.385`、周波数: `4.5` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `861` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 154) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.87`, `Metalness: 0.21`, `IOR: 2.34`。ベースカラー HSL(299, 97%, 56%) から、補色 HSL(119, 97%, 56%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
155	ばしゃん	動き	液体面が衝撃によって不規則に飛散する運動（撥音・余韻収縮）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 155) 球体（分割数 `25`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.455`、周波数: `0.7` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `279` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 155) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.73`, `Metalness: 0.87`, `IOR: 1.51`。ベースカラー HSL(201, 67%, 45%) から、補色 HSL(21, 67%, 45%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
156	じょろん	状態・動き	細い管から液体が連続的に流れ落ちる層流（撥音・余韻収縮）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 156) 球体（分割数 `10`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.44`、周波数: `6.7` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `488` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 156) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.35`, `Metalness: 0.24`, `IOR: 1.19`。ベースカラー HSL(168, 60%, 41%) から、補色 HSL(348, 60%, 41%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。
157	ちゅらん	オリジナル	結晶表面が薄い水の膜で覆われ、虹色に光る質感（撥音・余韻収縮）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 157) 球体（分割数 `44`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.33`、周波数: `6.0` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `263` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 157) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.51`, `Metalness: 0.04`, `IOR: 1.42`。ベースカラー HSL(318, 54%, 54%) から、補色 HSL(138, 54%, 54%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
158	ざばん	動き	大きな波が平面的な構造物に衝突して崩れる瞬間（撥音・余韻収縮）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 158) 球体（分割数 `7`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.54`、周波数: `0.6` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `818` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 158) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.33`, `Metalness: 0.62`, `IOR: 1.15`。ベースカラー HSL(304, 74%, 32%) から、補色 HSL(124, 74%, 32%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。
159	ごすん	触覚	高密度な繊維が強い圧力で擦れ合う鈍い摩擦（撥音・余韻収縮）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 159) 球体（分割数 `32`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.445`、周波数: `8.3` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `465` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 159) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.3`, `Metalness: 0.11`, `IOR: 1.64`。ベースカラー HSL(298, 63%, 32%) から、補色 HSL(118, 63%, 32%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
160	ぬめん	触覚	表面に粘着性の薄膜が常に維持されている状態（撥音・余韻収縮）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 160) 球体（分割数 `63`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.29`、周波数: `1.5` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `533` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 160) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.78`, `Metalness: 0.29`, `IOR: 1.8`。ベースカラー HSL(287, 55%, 42%) から、補色 HSL(107, 55%, 42%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
161	つやん	光・触覚	完全な平滑面による均一な鏡面反射（撥音・余韻収縮）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 161) 球体（分割数 `22`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.535`、周波数: `1.9` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `790` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 161) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.91`, `Metalness: 0.79`, `IOR: 2.34`。ベースカラー HSL(332, 92%, 47%) から、補色 HSL(152, 92%, 47%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
162	かぶん	触覚・動き	二つの湾曲した面が噛み合い、密閉される構造（撥音・余韻収縮）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 162) 球体（分割数 `41`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.335`、周波数: `1.3` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `854` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 162) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.5`, `Metalness: 0.58`, `IOR: 1.44`。ベースカラー HSL(245, 98%, 42%) から、補色 HSL(65, 98%, 42%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
163	しゅばん	オリジナル	圧縮気体が極薄の隙間から放射状に広がる軌跡（撥音・余韻収縮）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 163) 球体（分割数 `19`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.3`、周波数: `5.7` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `803` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 163) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.23`, `Metalness: 0.05`, `IOR: 1.81`。ベースカラー HSL(136, 63%, 46%) から、補色 HSL(316, 63%, 46%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
164	ばちん	光・触覚	静電気のような微小なエネルギーが局所的に炸裂する状態（撥音・余韻収縮）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 164) 球体（分割数 `22`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.525`、周波数: `9.6` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `264` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 164) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.09`, `Metalness: 0.82`, `IOR: 2.18`。ベースカラー HSL(262, 64%, 63%) から、補色 HSL(82, 64%, 63%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。
165	しゃくん	動き	硬い構造体の一部を鋭利な刃で削ぎ取る運動（撥音・余韻収縮）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 165) 球体（分割数 `8`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.255`、周波数: `9.5` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `307` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 165) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.39`, `Metalness: 0.07`, `IOR: 2.23`。ベースカラー HSL(295, 60%, 57%) から、補色 HSL(115, 60%, 57%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
166	ぎょにん	オリジナル	柔軟なゲル内部に、硬い微小粒子が無数に混入した手触り（撥音・余韻収縮）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 166) 球体（分割数 `36`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.425`、周波数: `4.7` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `868` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 166) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.41`, `Metalness: 0.14`, `IOR: 1.85`。ベースカラー HSL(228, 98%, 67%) から、補色 HSL(48, 98%, 67%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
167	ヴぉんん	状態・光	低周波の電磁場が空間全体の空気感を歪めるエネルギー（撥音・余韻収縮）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 167) 球体（分割数 `39`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.07`、周波数: `3.0` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `434` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 167) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.12`, `Metalness: 0.48`, `IOR: 2.15`。ベースカラー HSL(26, 97%, 43%) から、補色 HSL(206, 97%, 43%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
168	ずどん	動き	超大質量が重力場に従って垂直に固定構造を破壊する衝撃（撥音・余韻収縮）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 168) 球体（分割数 `57`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.39`、周波数: `2.9` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `556` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 168) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.6`, `Metalness: 0.61`, `IOR: 2.0`。ベースカラー HSL(305, 52%, 43%) から、補色 HSL(125, 52%, 43%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。
169	むにん	触覚	低い反発係数を持つ肉厚なエラストマーの変形（撥音・余韻収縮）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 169) 球体（分割数 `22`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.185`、周波数: `3.5` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `955` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 169) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.65`, `Metalness: 0.08`, `IOR: 2.1`。ベースカラー HSL(38, 67%, 44%) から、補色 HSL(218, 67%, 44%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。
170	ぶちん	触覚・動き	薄膜に包まれた微小な球体が外部圧力で単発破裂する瞬間（撥音・余韻収縮）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 170) 球体（分割数 `54`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.5`、周波数: `1.7` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `610` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 170) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.15`, `Metalness: 0.43`, `IOR: 1.95`。ベースカラー HSL(331, 96%, 42%) から、補色 HSL(151, 96%, 42%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
171	もきょん	オリジナル	柔らかい毛羽立ちを持つ面が、内部の骨組みに沿って波打つ感覚（撥音・余韻収縮）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 171) 球体（分割数 `7`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.41`、周波数: `3.8` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `592` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 171) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.17`, `Metalness: 0.88`, `IOR: 1.73`。ベースカラー HSL(148, 78%, 30%) から、補色 HSL(328, 78%, 30%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
172	びゅっん	動き	極細のノズルから高粘度の流体が直線的に射出される軌跡（撥音・余韻収縮）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 172) 球体（分割数 `36`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.36`、周波数: `2.1` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `296` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 172) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.5`, `Metalness: 0.14`, `IOR: 1.57`。ベースカラー HSL(211, 82%, 33%) から、補色 HSL(31, 82%, 33%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
173	ぐちゃん	触覚・状態	固体と液体が不均一に混ざり合い、構造が完全に崩壊したマッシュ（撥音・余韻収縮）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 173) 球体（分割数 `16`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.535`、周波数: `3.3` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `814` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 173) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.14`, `Metalness: 0.49`, `IOR: 2.32`。ベースカラー HSL(95, 82%, 59%) から、補色 HSL(275, 82%, 59%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
174	ばちん	光・動き	高電圧の放電光が空間のグリッドを不規則に引き裂く線（撥音・余韻収縮）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 174) 球体（分割数 `60`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.1`、周波数: `4.8` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `711` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 174) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.53`, `Metalness: 0.44`, `IOR: 1.03`。ベースカラー HSL(146, 71%, 53%) から、補色 HSL(326, 71%, 53%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
175	きゅるん	動き・状態	高回転する円柱の表面が、摩擦によって微小にスリップする振動（撥音・余韻収縮）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 175) 球体（分割数 `18`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.155`、周波数: `3.8` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `486` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 175) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.99`, `Metalness: 0.87`, `IOR: 1.93`。ベースカラー HSL(285, 56%, 44%) から、補色 HSL(105, 56%, 44%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
176	どぷん	触覚	高粘度の液面に対して、重量物が深く沈み込み、気泡を巻き込む状態（撥音・余韻収縮）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 176) 球体（分割数 `41`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.455`、周波数: `6.9` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `122` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 176) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.54`, `Metalness: 0.92`, `IOR: 1.57`。ベースカラー HSL(56, 50%, 54%) から、補色 HSL(236, 50%, 54%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
177	ぬぷん	触覚・オリジナル	底の知れない超流動体が、圧力をかけると硬化する非ニュートン特性（撥音・余韻収縮）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 177) 球体（分割数 `10`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.23`、周波数: `0.6` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `130` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 177) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.86`, `Metalness: 0.62`, `IOR: 1.77`。ベースカラー HSL(140, 65%, 55%) から、補色 HSL(320, 65%, 55%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
178	ぞわん	オリジナル	空間の極小パーティクルが一斉に同調して直立する鳥肌の視覚（撥音・余韻収縮）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 178) 球体（分割数 `10`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.135`、周波数: `9.0` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `240` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 178) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.26`, `Metalness: 0.4`, `IOR: 1.12`。ベースカラー HSL(358, 94%, 45%) から、補色 HSL(178, 94%, 45%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
179	しゃりん	触覚	氷の微細な結晶粒子が、圧力によって押し潰されながら滑る摩擦（撥音・余韻収縮）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 179) 球体（分割数 `33`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.405`、周波数: `4.1` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `425` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 179) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.71`, `Metalness: 0.62`, `IOR: 1.95`。ベースカラー HSL(342, 79%, 47%) から、補色 HSL(162, 79%, 47%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
180	じゃりん	触覚	不揃いな鉱物粒子が、金属面と擦れ合って高周波ノイズを出す質感（撥音・余韻収縮）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 180) 球体（分割数 `13`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.425`、周波数: `5.9` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `206` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 180) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.11`, `Metalness: 0.52`, `IOR: 2.34`。ベースカラー HSL(44, 78%, 62%) から、補色 HSL(224, 78%, 62%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
181	ばりん	状態・動き	硬質な樹脂や繊維シートを、強い力で引っ張り剪断する破壊音（撥音・余韻収縮）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 181) 球体（分割数 `42`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.31`、周波数: `0.4` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `513` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 181) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.34`, `Metalness: 0.59`, `IOR: 1.56`。ベースカラー HSL(296, 73%, 57%) から、補色 HSL(116, 73%, 57%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
182	じゅわん	触覚・光	多孔質マテリアルの内部から、熱を持った液体が気化しつつ染み出す状態（撥音・余韻収縮）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 182) 球体（分割数 `20`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.055`、周波数: `4.2` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `147` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 182) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.14`, `Metalness: 0.36`, `IOR: 1.88`。ベースカラー HSL(140, 65%, 40%) から、補色 HSL(320, 65%, 40%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
183	ぶしゅん	動き・状態	密閉容器の弁が開き、内部の気体とミストが均一に拡散するモーション（撥音・余韻収縮）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 183) 球体（分割数 `51`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.105`、周波数: `4.0` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `227` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 183) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.24`, `Metalness: 0.48`, `IOR: 1.82`。ベースカラー HSL(298, 56%, 62%) から、補色 HSL(118, 56%, 62%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
184	によろん	動き	骨格を持たない線形生物が、サイン波を描きながら床面を這う軌跡（撥音・余韻収縮）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 184) 球体（分割数 `6`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.375`、周波数: `4.7` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `967` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 184) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.03`, `Metalness: 0.26`, `IOR: 1.75`。ベースカラー HSL(274, 85%, 67%) から、補色 HSL(94, 85%, 67%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
185	ぬるん	触覚	摩擦係数が極限まで低下した液膜が、二面間を完全に隔離している状態（撥音・余韻収縮）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 185) 球体（分割数 `20`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.105`、周波数: `7.5` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `398` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 185) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.12`, `Metalness: 0.8`, `IOR: 1.94`。ベースカラー HSL(71, 78%, 38%) から、補色 HSL(251, 78%, 38%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
186	てかん	光	光沢のある高分子素材が、環境光を強く、しかし歪んで反射する表面（撥音・余韻収縮）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 186) 球体（分割数 `54`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.475`、周波数: `1.4` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `724` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 186) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.42`, `Metalness: 0.62`, `IOR: 1.06`。ベースカラー HSL(199, 69%, 55%) から、補色 HSL(19, 69%, 55%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
187	びかん	光	単一フレームで最大輝度に達し、その後線形に減衰する閃光（撥音・余韻収縮）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 187) 球体（分割数 `34`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.335`、周波数: `0.5` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `706` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 187) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.08`, `Metalness: 0.2`, `IOR: 1.69`。ベースカラー HSL(212, 50%, 68%) から、補色 HSL(32, 50%, 68%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
188	きらん	光	複数の微細なファセット（小面）が、カメラアングルに応じて交互に光る明滅（撥音・余韻収縮）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 188) 球体（分割数 `20`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.22`、周波数: `5.9` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `833` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 188) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.97`, `Metalness: 0.0`, `IOR: 1.66`。ベースカラー HSL(50, 69%, 67%) から、補色 HSL(230, 69%, 67%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
189	ぎらん	光・状態	金属粒子が乱反射し、視界を飽和させるような高彩度のギラつき（撥音・余韻収縮）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 189) 球体（分割数 `55`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.525`、周波数: `8.6` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `668` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 189) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.71`, `Metalness: 0.3`, `IOR: 1.0`。ベースカラー HSL(317, 56%, 43%) から、補色 HSL(137, 56%, 43%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
190	にゅぶん	オリジナル	高密度の脂肪組織のような、指が沈み込んだまま戻らない超柔軟体（撥音・余韻収縮）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 190) 球体（分割数 `30`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.285`、周波数: `9.1` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `384` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 190) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.82`, `Metalness: 0.95`, `IOR: 2.36`。ベースカラー HSL(17, 56%, 52%) から、補色 HSL(197, 56%, 52%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
191	びゃきん	動き・状態	凍結した高分子結晶が、応力集中によって一瞬で網目状にひび割れる瞬間（撥音・余韻収縮）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 191) 球体（分割数 `31`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.505`、周波数: `6.7` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `923` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 191) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.2`, `Metalness: 0.12`, `IOR: 1.91`。ベースカラー HSL(253, 94%, 41%) から、補色 HSL(73, 94%, 41%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
192	ぶるん	触覚	高含水率のゲルが、固有振動数に従って美しく減衰振動する状態（撥音・余韻収縮）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 192) 球体（分割数 `59`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.54`、周波数: `9.0` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `813` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 192) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.63`, `Metalness: 0.54`, `IOR: 1.3`。ベースカラー HSL(185, 77%, 44%) から、補色 HSL(5, 77%, 44%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。
193	しゃばん	動き・光	薄い水膜が広範囲に広がり、ストロボ光を平面反射させる運動（撥音・余韻収縮）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 193) 球体（分割数 `18`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.095`、周波数: `3.4` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `651` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 193) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.18`, `Metalness: 0.09`, `IOR: 1.24`。ベースカラー HSL(353, 68%, 62%) から、補色 HSL(173, 68%, 62%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。
194	ごちん	触覚	未研磨の硬い鉾物が衝突し、表面の微細な突起同士が噛み合う鈍い硬さ（撥音・余韻収縮）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 194) 球体（分割数 `5`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.36`、周波数: `9.4` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `132` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 194) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.4`, `Metalness: 0.17`, `IOR: 2.38`。ベースカラー HSL(274, 98%, 46%) から、補色 HSL(94, 98%, 46%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
195	もちょん	オリジナル	極細の繊維が静電気で絡まり合い、綿菓子のように伸縮する不定形な塊（撥音・余韻収縮）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 195) 球体（分割数 `56`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.38`、周波数: `6.7` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `520` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 195) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.17`, `Metalness: 0.62`, `IOR: 2.22`。ベースカラー HSL(10, 82%, 36%) から、補色 HSL(190, 82%, 36%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
196	ヴいんん	状態	高出力モーターの回転振動が、マテリアルの表面を細かくジャダーさせる位相（撥音・余韻収縮）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 196) 球体（分割数 `61`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.28`、周波数: `3.6` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `148` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 196) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.19`, `Metalness: 0.79`, `IOR: 1.6`。ベースカラー HSL(80, 62%, 58%) から、補色 HSL(260, 62%, 58%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
197	ずるん	動き	摩擦抵抗を上回る外力により、重量物が接触面を維持したまま水平移動する軌跡（撥音・余韻収縮）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 197) 球体（分割数 `53`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.43`、周波数: `1.2` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `332` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 197) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.23`, `Metalness: 0.83`, `IOR: 1.66`。ベースカラー HSL(206, 74%, 38%) から、補色 HSL(26, 74%, 38%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
198	ばさん	触覚	油分と水分が完全に消失し、繊維の先端が完全に独立してカサつく質感（撥音・余韻収縮）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 198) 球体（分割数 `59`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.21`、周波数: `6.7` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `482` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 198) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.66`, `Metalness: 0.18`, `IOR: 1.99`。ベースカラー HSL(15, 72%, 59%) から、補色 HSL(195, 72%, 59%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
199	どすん	動き・触覚	衝撃吸収材がすべてのエネルギーを吸収し、反発ゼロで質量を受け止める着地（撥音・余韻収縮）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 199) 球体（分割数 `43`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.195`、周波数: `9.3` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `881` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 199) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.18`, `Metalness: 0.79`, `IOR: 1.7`。ベースカラー HSL(82, 50%, 32%) から、補色 HSL(262, 50%, 32%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
200	ちゅぴん	オリジナル	ガラスの毛細管現象により、着色された液体が超高速で吸い上がる視覚効果（撥音・余韻収縮）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 200) 球体（分割数 `53`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.525`、周波数: `0.7` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `169` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 200) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.28`, `Metalness: 0.52`, `IOR: 2.45`。ベースカラー HSL(150, 66%, 68%) から、補色 HSL(330, 66%, 68%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。
201	にゅー	触覚・動き	滑らかな有機的流体の滑り込み（長音・線形伸長）	DynamicExtrudedTunnel (ID: 201) 移動軌跡（SplineCurve）に沿って、半径 `4.1` の 31 角形を押し出し（Extrude）。進行速度に応じ、頂点シェーダーで `sin(position.z * 7.6 + time)` を乗算し、チューブ全体が波打ちながら無限伸長。分割数は最大 `310` に達し、ポリゴンの歪みをリアルタイム計算します。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 201) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.59`, `Metalness: 0.19`, `IOR: 2.35`。ベースカラー HSL(22, 89%, 65%) から、補色 HSL(202, 89%, 65%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
202	ぶすー	触覚・状態	微小な内圧の開放と微細な穴あけ（長音・線形伸長）	DynamicExtrudedTunnel (ID: 202) 移動軌跡（SplineCurve）に沿って、半径 `2.75` の 16 角形を押し出し（Extrude）。進行速度に応じ、頂点シェーダーで `sin(position.z * 5.6 + time)` を乗算し、チューブ全体が波打ちながら無限伸長。分割数は最大 `342` に達し、ポリゴンの歪みをリアルタイム計算します。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 202) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.15`, `Metalness: 0.51`, `IOR: 1.67`。ベースカラー HSL(46, 60%, 61%) から、補色 HSL(226, 60%, 61%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
203	きゅぴー	光・視覚	極小の点光源が鋭く明滅する瞬間（長音・線形伸長）	DynamicExtrudedTunnel (ID: 203) 移動軌跡（SplineCurve）に沿って、半径 `3.05` の 11 角形を押し出し（Extrude）。進行速度に応じ、頂点シェーダーで `sin(position.z * 5.0 + time)` を乗算し、チューブ全体が波打ちながら無限伸長。分割数は最大 `337` に達し、ポリゴンの歪みをリアルタイム計算します。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 203) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.03`, `Metalness: 0.03`, `IOR: 1.63`。ベースカラー HSL(83, 90%, 63%) から、補色 HSL(263, 90%, 63%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
204	どばー	動き・状態	大容量の流体が一方向へ一気に噴出するダイナミズム（長音・線形伸長）	DynamicExtrudedTunnel（ID: 204） 移動軌跡（SplineCurve）に沿って、半径`3.15`の9角形を押し出し（Extrude）。進行速度に応じ、頂点シェーダーで`sin(position.z * 7.9 + time)`を乗算し、チューブ全体が波打ちながら無限伸長。分割数は最大`824`に達し、ポリゴンの歪みをリアルタイム計算します。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 204) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.4`, `Metalness: 0.18`, `IOR: 1.56`。ベースカラー HSL(309, 53%, 32%) から、補色 HSL(129, 53%, 32%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`5`を加算します。
205	ばしゃー	動き	液体面が衝撃によって不規則に飛散する運動（長音・線形伸長）	DynamicExtrudedTunnel（ID: 205） 移動軌跡（SplineCurve）に沿って、半径`4.75`の56角形を押し出し（Extrude）。進行速度に応じ、頂点シェーダーで`sin(position.z * 5.1 + time)`を乗算し、チューブ全体が波打ちながら無限伸長。分割数は最大`323`に達し、ポリゴンの歪みをリアルタイム計算します。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 205) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.08`, `Metalness: 0.57`, `IOR: 1.6`。ベースカラー HSL(305, 93%, 55%) から、補色 HSL(125, 93%, 55%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`1`を加算します。
206	じょー	状態・動き	細い管から液体が連続的に流れ落ちる層流（長音・線形伸長）	DynamicExtrudedTunnel（ID: 206） 移動軌跡（SplineCurve）に沿って、半径`1.4000000000000001`の48角形を押し出し（Extrude）。進行速度に応じ、頂点シェーダーで`sin(position.z * 1.3 + time)`を乗算し、チューブ全体が波打ちながら無限伸長。分割数は最大`717`に達し、ポリゴンの歪みをリアルタイム計算します。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 206) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.79`, `Metalness: 0.02`, `IOR: 1.04`。ベースカラー HSL(6, 57%, 65%) から、補色 HSL(186, 57%, 65%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`2`を加算します。
207	ちゅらー	オリジナル	結晶表面が薄い水の膜で覆われ、虹色に光る質感（長音・線形伸長）	DynamicExtrudedTunnel（ID: 207） 移動軌跡（SplineCurve）に沿って、半径`2.05`の6角形を押し出し（Extrude）。進行速度に応じ、頂点シェーダーで`sin(position.z * 7.5 + time)`を乗算し、チューブ全体が波打ちながら無限伸長。分割数は最大`412`に達し、ポリゴンの歪みをリアルタイム計算します。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 207) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.97`, `Metalness: 0.96`, `IOR: 1.93`。ベースカラー HSL(338, 95%, 51%) から、補色 HSL(158, 95%, 51%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`5`を加算します。
208	ざばー	動き	大きな波が平面的な構造物に衝突して崩れる瞬間（長音・線形伸長）	DynamicExtrudedTunnel（ID: 208） 移動軌跡（SplineCurve）に沿って、半径`2.6500000000000004`の15角形を押し出し（Extrude）。進行速度に応じ、頂点シェーダーで`sin(position.z * 3.9 + time)`を乗算し、チューブ全体が波打ちながら無限伸長。分割数は最大`283`に達し、ポリゴンの歪みをリアルタイム計算します。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 208) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.21`, `Metalness: 0.04`, `IOR: 1.29`。ベースカラー HSL(221, 71%, 66%) から、補色 HSL(41, 71%, 66%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`4`を加算します。
209	ごすー	触覚	高密度な繊維が強い圧力で擦れ合う鈍い摩擦（長音・線形伸長）	DynamicExtrudedTunnel（ID: 209） 移動軌跡（SplineCurve）に沿って、半径`3.95`の27角形を押し出し（Extrude）。進行速度に応じ、頂点シェーダーで`sin(position.z * 4.4 + time)`を乗算し、チューブ全体が波打ちながら無限伸長。分割数は最大`224`に達し、ポリゴンの歪みをリアルタイム計算します。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 209) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.14`, `Metalness: 0.26`, `IOR: 2.28`。ベースカラー HSL(98, 95%, 59%) から、補色 HSL(278, 95%, 59%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`2`を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
210	ぬめー	触覚	表面に粘着性の薄膜が常に維持されている状態（長音・線形伸長）	DynamicExtrudedTunnel（ID: 210） 移動軌跡（SplineCurve）に沿って、半径`4.95`の6角形を押し出し（Extrude）。進行速度に応じ、頂点シェーダーで`sin(position.z * 8.5 + time)`を乗算し、チューブ全体が波打ちながら無限伸長。分割数は最大`744`に達し、ポリゴンの歪みをリアルタイム計算します。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 210) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.31`, `Metalness: 0.83`, `IOR: 1.69`。ベースカラー HSL(88, 63%, 54%) から、補色 HSL(268, 63%, 54%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`3`を加算します。
211	つやー	光・触覚	完全な平滑面による均一な鏡面反射（長音・線形伸長）	DynamicExtrudedTunnel（ID: 211） 移動軌跡（SplineCurve）に沿って、半径`0.5`の34角形を押し出し（Extrude）。進行速度に応じ、頂点シェーダーで`sin(position.z * 2.6 + time)`を乗算し、チューブ全体が波打ちながら無限伸長。分割数は最大`556`に達し、ポリゴンの歪みをリアルタイム計算します。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 211) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.35`, `Metalness: 0.41`, `IOR: 1.94`。ベースカラー HSL(160, 84%, 44%) から、補色 HSL(340, 84%, 44%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`4`を加算します。
212	かぶー	触覚・動き	二つの湾曲した面が噛み合い、密閉される構造（長音・線形伸長）	DynamicExtrudedTunnel（ID: 212） 移動軌跡（SplineCurve）に沿って、半径`3.8`の8角形を押し出し（Extrude）。進行速度に応じ、頂点シェーダーで`sin(position.z * 4.5 + time)`を乗算し、チューブ全体が波打ちながら無限伸長。分割数は最大`339`に達し、ポリゴンの歪みをリアルタイム計算します。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 212) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.19`, `Metalness: 0.21`, `IOR: 1.61`。ベースカラー HSL(216, 93%, 66%) から、補色 HSL(36, 93%, 66%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`5`を加算します。
213	しゅぱー	オリジナル	圧縮気体が極薄の隙間から放射状に広がる軌跡（長音・線形伸長）	DynamicExtrudedTunnel（ID: 213） 移動軌跡（SplineCurve）に沿って、半径`4.3`の42角形を押し出し（Extrude）。進行速度に応じ、頂点シェーダーで`sin(position.z * 4.5 + time)`を乗算し、チューブ全体が波打ちながら無限伸長。分割数は最大`434`に達し、ポリゴンの歪みをリアルタイム計算します。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 213) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.15`, `Metalness: 0.8`, `IOR: 1.39`。ベースカラー HSL(38, 57%, 67%) から、補色 HSL(218, 57%, 67%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`3`を加算します。
214	ぱちー	光・触覚	静電気のような微小なエネルギーが局所的に炸裂する状態（長音・線形伸長）	DynamicExtrudedTunnel（ID: 214） 移動軌跡（SplineCurve）に沿って、半径`4.6000000000000005`の29角形を押し出し（Extrude）。進行速度に応じ、頂点シェーダーで`sin(position.z * 4.8 + time)`を乗算し、チューブ全体が波打ちながら無限伸長。分割数は最大`861`に達し、ポリゴンの歪みをリアルタイム計算します。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 214) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.63`, `Metalness: 0.03`, `IOR: 1.43`。ベースカラー HSL(57, 88%, 56%) から、補色 HSL(237, 88%, 56%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`4`を加算します。
215	しゃくー	動き	硬い構造体の一部を鋭利な刃で削ぎ取る運動（長音・線形伸長）	DynamicExtrudedTunnel（ID: 215） 移動軌跡（SplineCurve）に沿って、半径`3.4499999999999997`の38角形を押し出し（Extrude）。進行速度に応じ、頂点シェーダーで`sin(position.z * 0.7 + time)`を乗算し、チューブ全体が波打ちながら無限伸長。分割数は最大`438`に達し、ポリゴンの歪みをリアルタイム計算します。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 215) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.11`, `Metalness: 0.37`, `IOR: 1.16`。ベースカラー HSL(74, 58%, 60%) から、補色 HSL(254, 58%, 60%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`4`を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
216	ぎょにー	オリジナル	柔軟なゲル内部に、硬い微小粒子が無数に混入した手触り（長音・線形伸長）	DynamicExtrudedTunnel (ID: 216) 移動軌跡 (SplineCurve) に沿って、半径 `1.35` の 7 角形を押し出し (Extrude)。進行速度に応じ、頂点シェーダーで `sin(position.z * 8.0 + time)` を乗算し、チューブ全体が波打ちながら無限伸長。分割数は最大 `877` に達し、ポリゴンの歪みをリアルタイム計算します。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 216) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.65`, `Metalness: 0.82`, `IOR: 1.38`。ベースカラー HSL(290, 95%, 34%) から、補色 HSL(110, 95%, 34%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
217	ヴおんー	状態・光	低周波の電磁場が空間全体の空気感を歪めるエネルギー（長音・線形伸長）	DynamicExtrudedTunnel (ID: 217) 移動軌跡 (SplineCurve) に沿って、半径 `4.4` の 59 角形を押し出し (Extrude)。進行速度に応じ、頂点シェーダーで `sin(position.z * 6.8 + time)` を乗算し、チューブ全体が波打ちながら無限伸長。分割数は最大 `798` に達し、ポリゴンの歪みをリアルタイム計算します。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 217) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.02`, `Metalness: 0.98`, `IOR: 1.33`。ベースカラー HSL(121, 76%, 44%) から、補色 HSL(301, 76%, 44%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
218	ずどー	動き	超大質量が重力場に従って垂直に固定構造を破壊する衝撃（長音・線形伸長）	DynamicExtrudedTunnel (ID: 218) 移動軌跡 (SplineCurve) に沿って、半径 `3.05` の 15 角形を押し出し (Extrude)。進行速度に応じ、頂点シェーダーで `sin(position.z * 0.9 + time)` を乗算し、チューブ全体が波打ちながら無限伸長。分割数は最大 `276` に達し、ポリゴンの歪みをリアルタイム計算します。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 218) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.67`, `Metalness: 0.48`, `IOR: 1.97`。ベースカラー HSL(234, 81%, 41%) から、補色 HSL(54, 81%, 41%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
219	むにー	触覚	低い反発係数を持つ肉厚なエラストマーの変形（長音・線形伸長）	DynamicExtrudedTunnel (ID: 219) 移動軌跡 (SplineCurve) に沿って、半径 `0.95` の 52 角形を押し出し (Extrude)。進行速度に応じ、頂点シェーダーで `sin(position.z * 1.2 + time)` を乗算し、チューブ全体が波打ちながら無限伸長。分割数は最大 `706` に達し、ポリゴンの歪みをリアルタイム計算します。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 219) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.85`, `Metalness: 0.15`, `IOR: 2.29`。ベースカラー HSL(249, 76%, 33%) から、補色 HSL(69, 76%, 33%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
220	ぶちー	触覚・動き	薄膜に包まれた微小な球体が外部圧力で単発破裂する瞬間（長音・線形伸長）	DynamicExtrudedTunnel (ID: 220) 移動軌跡 (SplineCurve) に沿って、半径 `1.75` の 40 角形を押し出し (Extrude)。進行速度に応じ、頂点シェーダーで `sin(position.z * 9.9 + time)` を乗算し、チューブ全体が波打ちながら無限伸長。分割数は最大 `150` に達し、ポリゴンの歪みをリアルタイム計算します。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 220) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.08`, `Metalness: 0.16`, `IOR: 1.38`。ベースカラー HSL(154, 90%, 40%) から、補色 HSL(334, 90%, 40%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。
221	もきょー	オリジナル	柔らかい毛羽立ちを持つ面が、内部の骨組みに沿って波打つ感覚（長音・線形伸長）	DynamicExtrudedTunnel (ID: 221) 移動軌跡 (SplineCurve) に沿って、半径 `3.55` の 23 角形を押し出し (Extrude)。進行速度に応じ、頂点シェーダーで `sin(position.z * 3.6 + time)` を乗算し、チューブ全体が波打ちながら無限伸長。分割数は最大 `334` に達し、ポリゴンの歪みをリアルタイム計算します。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 221) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.18`, `Metalness: 0.09`, `IOR: 1.67`。ベースカラー HSL(16, 74%, 30%) から、補色 HSL(196, 74%, 30%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
222	びゅつー	動き	極細のノズルから高粘度の流体が直線的に射出される軌跡（長音・線形伸長）	DynamicExtrudedTunnel（ID: 222） 移動軌跡（SplineCurve）に沿って、半径`3.0`の15角形を押し出し（Extrude）。進行速度に応じ、頂点シェーダーで`sin(position.z * 9.5 + time)`を乗算し、チューブ全体が波打ちながら無限伸長。分割数は最大`321`に達し、ポリゴンの歪みをリアルタイム計算します。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 222) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.08`, `Metalness: 0.28`, `IOR: 1.18`。ベースカラー HSL(340, 80%, 55%) から、補色 HSL(160, 80%, 55%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`4`を加算します。
223	ぐちゃー	触覚・状態	固体と液体が不均一に混ざり合い、構造が完全に崩壊したマッシュ（長音・線形伸長）	DynamicExtrudedTunnel（ID: 223） 移動軌跡（SplineCurve）に沿って、半径`3.2`の27角形を押し出し（Extrude）。進行速度に応じ、頂点シェーダーで`sin(position.z * 9.7 + time)`を乗算し、チューブ全体が波打ちながら無限伸長。分割数は最大`329`に達し、ポリゴンの歪みをリアルタイム計算します。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 223) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.38`, `Metalness: 0.19`, `IOR: 2.37`。ベースカラー HSL(352, 85%, 67%) から、補色 HSL(172, 85%, 67%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`4`を加算します。
224	ばちー	光・動き	高電圧の放電光が空間のグリッドを不規則に引き裂く線（長音・線形伸長）	DynamicExtrudedTunnel（ID: 224） 移動軌跡（SplineCurve）に沿って、半径`1.6500000000000001`の56角形を押し出し（Extrude）。進行速度に応じ、頂点シェーダーで`sin(position.z * 2.1 + time)`を乗算し、チューブ全体が波打ちながら無限伸長。分割数は最大`622`に達し、ポリゴンの歪みをリアルタイム計算します。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 224) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.11`, `Metalness: 0.72`, `IOR: 1.86`。ベースカラー HSL(311, 92%, 45%) から、補色 HSL(131, 92%, 45%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`5`を加算します。
225	きゅるー	動き・状態	高回転する円柱の表面が、摩擦によって微小にスリップする振動（長音・線形伸長）	DynamicExtrudedTunnel（ID: 225） 移動軌跡（SplineCurve）に沿って、半径`3.9000000000000004`の51角形を押し出し（Extrude）。進行速度に応じ、頂点シェーダーで`sin(position.z * 0.2 + time)`を乗算し、チューブ全体が波打ちながら無限伸長。分割数は最大`393`に達し、ポリゴンの歪みをリアルタイム計算します。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 225) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.8`, `Metalness: 0.81`, `IOR: 1.51`。ベースカラー HSL(306, 68%, 39%) から、補色 HSL(126, 68%, 39%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`4`を加算します。
226	どぷー	触覚	高粘度の液面に対して、重量物が深く沈み込み、気泡を巻き込む状態（長音・線形伸長）	DynamicExtrudedTunnel（ID: 226） 移動軌跡（SplineCurve）に沿って、半径`4.0`の13角形を押し出し（Extrude）。進行速度に応じ、頂点シェーダーで`sin(position.z * 3.5 + time)`を乗算し、チューブ全体が波打ちながら無限伸長。分割数は最大`365`に達し、ポリゴンの歪みをリアルタイム計算します。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 226) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.0`, `Metalness: 0.11`, `IOR: 1.49`。ベースカラー HSL(340, 51%, 49%) から、補色 HSL(160, 51%, 49%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`1`を加算します。
227	ぬぷー	触覚・オリジナル	底の知れない超流動体が、圧力をかけると硬化する非ニュートン特性（長音・線形伸長）	DynamicExtrudedTunnel（ID: 227） 移動軌跡（SplineCurve）に沿って、半径`2.3000000000000003`の8角形を押し出し（Extrude）。進行速度に応じ、頂点シェーダーで`sin(position.z * 3.5 + time)`を乗算し、チューブ全体が波打ちながら無限伸長。分割数は最大`191`に達し、ポリゴンの歪みをリアルタイム計算します。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 227) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.15`, `Metalness: 0.19`, `IOR: 1.79`。ベースカラー HSL(165, 53%, 66%) から、補色 HSL(345, 53%, 66%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`5`を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
228	ぞわー	オリジナル	空間の極小パーティクルが一斉に同調して直立する鳥肌の視覚（長音・線形伸長）	DynamicExtrudedTunnel (ID: 228) 移動軌跡 (SplineCurve) に沿って、半径 `3.75` の 26 角形を押し出し (Extrude)。進行速度に応じ、頂点シェーダーで `sin(position.z * 0.1 + time)` を乗算し、チューブ全体が波打ちながら無限伸長。分割数は最大 `368` に達し、ポリゴンの歪みをリアルタイム計算します。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 228) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.68`, `Metalness: 0.18`, `IOR: 1.85`。ベースカラー HSL(308, 89%, 68%) から、補色 HSL(128, 89%, 68%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
229	しゃりー	触覚	氷の微細な結晶粒子が、圧力によって押し潰されながら滑る摩擦（長音・線形伸長）	DynamicExtrudedTunnel (ID: 229) 移動軌跡 (SplineCurve) に沿って、半径 `1.3` の 48 角形を押し出し (Extrude)。進行速度に応じ、頂点シェーダーで `sin(position.z * 7.7 + time)` を乗算し、チューブ全体が波打ちながら無限伸長。分割数は最大 `103` に達し、ポリゴンの歪みをリアルタイム計算します。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 229) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.87`, `Metalness: 0.03`, `IOR: 1.62`。ベースカラー HSL(77, 57%, 37%) から、補色 HSL(257, 57%, 37%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
230	じゃりー	触覚	不揃いな鉱物粒子が、金属面と擦れ合って高周波ノイズを出す質感（長音・線形伸長）	DynamicExtrudedTunnel (ID: 230) 移動軌跡 (SplineCurve) に沿って、半径 `3.8` の 45 角形を押し出し (Extrude)。進行速度に応じ、頂点シェーダーで `sin(position.z * 9.7 + time)` を乗算し、チューブ全体が波打ちながら無限伸長。分割数は最大 `392` に達し、ポリゴンの歪みをリアルタイム計算します。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 230) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.35`, `Metalness: 0.81`, `IOR: 1.05`。ベースカラー HSL(167, 83%, 41%) から、補色 HSL(347, 83%, 41%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
231	ばりー	状態・動き	硬質な樹脂や繊維シートを、強い力で引っ張り剪断する破壊音（長音・線形伸長）	DynamicExtrudedTunnel (ID: 231) 移動軌跡 (SplineCurve) に沿って、半径 `0.8` の 16 角形を押し出し (Extrude)。進行速度に応じ、頂点シェーダーで `sin(position.z * 0.7 + time)` を乗算し、チューブ全体が波打ちながら無限伸長。分割数は最大 `769` に達し、ポリゴンの歪みをリアルタイム計算します。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 231) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.87`, `Metalness: 0.31`, `IOR: 1.57`。ベースカラー HSL(100, 55%, 38%) から、補色 HSL(280, 55%, 38%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
232	じゅわー	触覚・光	多孔質マテリアルの内部から、熱を持った液体が気化しつつ染み出す状態（長音・線形伸長）	DynamicExtrudedTunnel (ID: 232) 移動軌跡 (SplineCurve) に沿って、半径 `0.55` の 46 角形を押し出し (Extrude)。進行速度に応じ、頂点シェーダーで `sin(position.z * 6.4 + time)` を乗算し、チューブ全体が波打ちながら無限伸長。分割数は最大 `218` に達し、ポリゴンの歪みをリアルタイム計算します。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 232) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.38`, `Metalness: 0.2`, `IOR: 1.09`。ベースカラー HSL(103, 50%, 43%) から、補色 HSL(283, 50%, 43%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
233	ぶしゅー	動き・状態	密閉容器の弁が開き、内部の気体とミストが均一に拡散するモーション（長音・線形伸長）	DynamicExtrudedTunnel (ID: 233) 移動軌跡 (SplineCurve) に沿って、半径 `5.45` の 56 角形を押し出し (Extrude)。進行速度に応じ、頂点シェーダーで `sin(position.z * 4.4 + time)` を乗算し、チューブ全体が波打ちながら無限伸長。分割数は最大 `109` に達し、ポリゴンの歪みをリアルタイム計算します。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 233) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.05`, `Metalness: 0.12`, `IOR: 1.56`。ベースカラー HSL(166, 73%, 36%) から、補色 HSL(346, 73%, 36%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
234	によろー	動き	骨格を持たない線形生物が、サイン波を描きながら床面を這う軌跡（長音・線形伸長）	DynamicExtrudedTunnel (ID: 234) 移動軌跡（SplineCurve）に沿って、半径`2.5`の50角形を押し出し（Extrude）。進行速度に応じ、頂点シェーダーで`sin(position.z * 5.5 + time)`を乗算し、チューブ全体が波打ちながら無限伸長。分割数は最大`369`に達し、ポリゴンの歪みをリアルタイム計算します。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 234) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.36`, `Metalness: 0.09`, `IOR: 1.39`。ベースカラー HSL(136, 96%, 34%) から、補色 HSL(316, 96%, 34%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`4`を加算します。
235	ぬるー	触覚	摩擦係数が極限まで低下した液膜が、二面間を完全に隔離している状態（長音・線形伸長）	DynamicExtrudedTunnel (ID: 235) 移動軌跡（SplineCurve）に沿って、半径`4.2`の54角形を押し出し（Extrude）。進行速度に応じ、頂点シェーダーで`sin(position.z * 1.7 + time)`を乗算し、チューブ全体が波打ちながら無限伸長。分割数は最大`385`に達し、ポリゴンの歪みをリアルタイム計算します。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 235) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.46`, `Metalness: 0.83`, `IOR: 1.74`。ベースカラー HSL(169, 75%, 30%) から、補色 HSL(349, 75%, 30%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`2`を加算します。
236	てかー	光	光沢のある高分子素材が、環境光を強く、しかし歪んで反射する表面（長音・線形伸長）	DynamicExtrudedTunnel (ID: 236) 移動軌跡（SplineCurve）に沿って、半径`1.0`の10角形を押し出し（Extrude）。進行速度に応じ、頂点シェーダーで`sin(position.z * 0.7 + time)`を乗算し、チューブ全体が波打ちながら無限伸長。分割数は最大`303`に達し、ポリゴンの歪みをリアルタイム計算します。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 236) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.54`, `Metalness: 0.82`, `IOR: 2.14`。ベースカラー HSL(84, 94%, 64%) から、補色 HSL(264, 94%, 64%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`2`を加算します。
237	ぴかー	光	単一フレームで最大輝度に達し、その後線形に減衰する閃光（長音・線形伸長）	DynamicExtrudedTunnel (ID: 237) 移動軌跡（SplineCurve）に沿って、半径`2.7`の9角形を押し出し（Extrude）。進行速度に応じ、頂点シェーダーで`sin(position.z * 4.3 + time)`を乗算し、チューブ全体が波打ちながら無限伸長。分割数は最大`847`に達し、ポリゴンの歪みをリアルタイム計算します。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 237) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.46`, `Metalness: 0.89`, `IOR: 1.03`。ベースカラー HSL(133, 60%, 51%) から、補色 HSL(313, 60%, 51%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`1`を加算します。
238	きらー	光	複数の微細なファセット（小面）が、カメラアングルに応じて交互に光る明滅（長音・線形伸長）	DynamicExtrudedTunnel (ID: 238) 移動軌跡（SplineCurve）に沿って、半径`2.2`の38角形を押し出し（Extrude）。進行速度に応じ、頂点シェーダーで`sin(position.z * 7.7 + time)`を乗算し、チューブ全体が波打ちながら無限伸長。分割数は最大`109`に達し、ポリゴンの歪みをリアルタイム計算します。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 238) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.18`, `Metalness: 0.37`, `IOR: 1.55`。ベースカラー HSL(132, 89%, 41%) から、補色 HSL(312, 89%, 41%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`3`を加算します。
239	ぎらー	光・状態	金属粒子が乱反射し、視界を飽和させるような高彩度のギラつき（長音・線形伸長）	DynamicExtrudedTunnel (ID: 239) 移動軌跡（SplineCurve）に沿って、半径`1.2`の5角形を押し出し（Extrude）。進行速度に応じ、頂点シェーダーで`sin(position.z * 3.6 + time)`を乗算し、チューブ全体が波打ちながら無限伸長。分割数は最大`163`に達し、ポリゴンの歪みをリアルタイム計算します。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 239) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.01`, `Metalness: 0.66`, `IOR: 2.3`。ベースカラー HSL(342, 51%, 31%) から、補色 HSL(162, 51%, 31%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`5`を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
240	にゅぷー	オリジナル	高密度の脂肪組織のような、指が沈み込んだまま戻らない超柔軟体（長音・線形伸長）	DynamicExtrudedTunnel (ID: 240) 移動軌跡 (SplineCurve) に沿って、半径 `4.4` の 55 角形を押し出し (Extrude)。進行速度に応じ、頂点シェーダーで `sin(position.z * 3.5 + time)` を乗算し、チューブ全体が波打ちながら無限伸長。分割数は最大 `977` に達し、ポリゴンの歪みをリアルタイム計算します。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 240) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.46`, `Metalness: 0.37`, `IOR: 2.03`。ベースカラー HSL(93, 91%, 37%) から、補色 HSL(273, 91%, 37%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。
241	びゃきー	動き・状態	凍結した高分子結晶が、応力集中によって一瞬で網目状にひび割れる瞬間（長音・線形伸長）	DynamicExtrudedTunnel (ID: 241) 移動軌跡 (SplineCurve) に沿って、半径 `2.05` の 35 角形を押し出し (Extrude)。進行速度に応じ、頂点シェーダーで `sin(position.z * 0.1 + time)` を乗算し、チューブ全体が波打ちながら無限伸長。分割数は最大 `845` に達し、ポリゴンの歪みをリアルタイム計算します。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 241) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.34`, `Metalness: 0.31`, `IOR: 1.44`。ベースカラー HSL(18, 82%, 48%) から、補色 HSL(198, 82%, 48%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
242	ぶるー	触覚	高含水率のゲルが、固有振動数に従って美しく減衰振動する状態（長音・線形伸長）	DynamicExtrudedTunnel (ID: 242) 移動軌跡 (SplineCurve) に沿って、半径 `3.4499999999999997` の 54 角形を押し出し (Extrude)。進行速度に応じ、頂点シェーダーで `sin(position.z * 7.2 + time)` を乗算し、チューブ全体が波打ちながら無限伸長。分割数は最大 `571` に達し、ポリゴンの歪みをリアルタイム計算します。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 242) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.42`, `Metalness: 0.53`, `IOR: 1.68`。ベースカラー HSL(113, 90%, 48%) から、補色 HSL(293, 90%, 48%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
243	しゃぱー	動き・光	薄い水膜が広範囲に広がり、ストロボ光を平面反射させる運動（長音・線形伸長）	DynamicExtrudedTunnel (ID: 243) 移動軌跡 (SplineCurve) に沿って、半径 `2.75` の 10 角形を押し出し (Extrude)。進行速度に応じ、頂点シェーダーで `sin(position.z * 4.4 + time)` を乗算し、チューブ全体が波打ちながら無限伸長。分割数は最大 `941` に達し、ポリゴンの歪みをリアルタイム計算します。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 243) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.57`, `Metalness: 0.41`, `IOR: 1.71`。ベースカラー HSL(342, 69%, 38%) から、補色 HSL(162, 69%, 38%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
244	ごちー	触覚	未研磨の硬い鉾物が衝突し、表面の微細な突起同士が噛み合う鈍い硬さ（長音・線形伸長）	DynamicExtrudedTunnel (ID: 244) 移動軌跡 (SplineCurve) に沿って、半径 `1.05` の 28 角形を押し出し (Extrude)。進行速度に応じ、頂点シェーダーで `sin(position.z * 10.0 + time)` を乗算し、チューブ全体が波打ちながら無限伸長。分割数は最大 `362` に達し、ポリゴンの歪みをリアルタイム計算します。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 244) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.88`, `Metalness: 0.57`, `IOR: 1.5`。ベースカラー HSL(303, 92%, 49%) から、補色 HSL(123, 92%, 49%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
245	もちょー	オリジナル	極細の繊維が静電気で絡まり合い、綿菓子のように伸縮する不定形な塊（長音・線形伸長）	DynamicExtrudedTunnel (ID: 245) 移動軌跡 (SplineCurve) に沿って、半径 `5.05` の 43 角形を押し出し (Extrude)。進行速度に応じ、頂点シェーダーで `sin(position.z * 1.5 + time)` を乗算し、チューブ全体が波打ちながら無限伸長。分割数は最大 `239` に達し、ポリゴンの歪みをリアルタイム計算します。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 245) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.27`, `Metalness: 0.0`, `IOR: 1.32`。ベースカラー HSL(162, 68%, 51%) から、補色 HSL(342, 68%, 51%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
246	ヴいんー	状態	高出力モーターの回転振動が、マテリアルの表面を細かくジャダーさせる位相（長音・線形伸長）	DynamicExtrudedTunnel（ID: 246） 移動軌跡（SplineCurve）に沿って、半径`3.5`の59角形を押し出し（Extrude）。進行速度に応じ、頂点シェーダーで`sin(position.z * 7.4 + time)`を乗算し、チューブ全体が波打ちながら無限伸長。分割数は最大`831`に達し、ポリゴンの歪みをリアルタイム計算します。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 246) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.85`, `Metalness: 0.42`, `IOR: 1.51`。ベースカラー HSL(158, 78%, 42%) から、補色 HSL(338, 78%, 42%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`2`を加算します。
247	ずるー	動き	摩擦抵抗を上回る外力により、重量物が接触面を維持したまま水平移動する軌跡（長音・線形伸長）	DynamicExtrudedTunnel（ID: 247） 移動軌跡（SplineCurve）に沿って、半径`2.45`の8角形を押し出し（Extrude）。進行速度に応じ、頂点シェーダーで`sin(position.z * 2.5 + time)`を乗算し、チューブ全体が波打ちながら無限伸長。分割数は最大`483`に達し、ポリゴンの歪みをリアルタイム計算します。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 247) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.36`, `Metalness: 0.43`, `IOR: 1.61`。ベースカラー HSL(6, 71%, 41%) から、補色 HSL(186, 71%, 41%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`4`を加算します。
248	ばさー	触覚	油分と水分が完全に消失し、繊維の先端が完全に独立してカサつく質感（長音・線形伸長）	DynamicExtrudedTunnel（ID: 248） 移動軌跡（SplineCurve）に沿って、半径`4.25`の39角形を押し出し（Extrude）。進行速度に応じ、頂点シェーダーで`sin(position.z * 6.6 + time)`を乗算し、チューブ全体が波打ちながら無限伸長。分割数は最大`536`に達し、ポリゴンの歪みをリアルタイム計算します。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 248) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.29`, `Metalness: 0.66`, `IOR: 1.23`。ベースカラー HSL(160, 50%, 69%) から、補色 HSL(340, 50%, 69%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`1`を加算します。
249	どすー	動き・触覚	衝撃吸収材がすべてのエネルギーを吸収し、反発ゼロで質量を受け止める着地（長音・線形伸長）	DynamicExtrudedTunnel（ID: 249） 移動軌跡（SplineCurve）に沿って、半径`0.65`の34角形を押し出し（Extrude）。進行速度に応じ、頂点シェーダーで`sin(position.z * 3.3 + time)`を乗算し、チューブ全体が波打ちながら無限伸長。分割数は最大`727`に達し、ポリゴンの歪みをリアルタイム計算します。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 249) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.63`, `Metalness: 0.28`, `IOR: 1.11`。ベースカラー HSL(29, 78%, 36%) から、補色 HSL(209, 78%, 36%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`4`を加算します。
250	ちゅぴー	オリジナル	ガラスの毛细管現象により、着色された液体が超高速で吸い上がる視覚効果（長音・線形伸長）	DynamicExtrudedTunnel（ID: 250） 移動軌跡（SplineCurve）に沿って、半径`2.05`の10角形を押し出し（Extrude）。進行速度に応じ、頂点シェーダーで`sin(position.z * 6.8 + time)`を乗算し、チューブ全体が波打ちながら無限伸長。分割数は最大`411`に達し、ポリゴンの歪みをリアルタイム計算します。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 250) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.04`, `Metalness: 0.25`, `IOR: 2.48`。ベースカラー HSL(291, 66%, 50%) から、補色 HSL(111, 66%, 50%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`2`を加算します。
251	にゅるりと	触覚・動き	滑らかな有機的流体の滑り込み（状態化・空間固定）	ParametricMathSurface（Type: 251） 数式 `X=sin(u)*cos(v)`, `Y=sin(u)*sin(v)*0.115`, `Z=cos(u)+log(tan(u/2))*3.4` に基づく 40×40 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』ヘフィードバック。185個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 251) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.31`, `Metalness: 0.56`, `IOR: 2.04`。ベースカラー HSL(56, 84%, 41%) から、補色 HSL(236, 84%, 41%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`4`を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
252	ぶすりと	触覚・状態	微小な内圧の開放と微細な穴あけ (状態化・空間固定)	ParametricMathSurface (Type: 252) 数式 `X}=\sin(u)*\cos(v)\text{`,`Y}=\sin(u)*\sin(v)*0.21\text{`,`Z}=\cos(u)+\log(\tan(u/2))*2.9` に基づく 27×27 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』ヘフィードバック。215個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 252) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.85`,`Metalness: 0.54`,`IOR: 1.76` 。ベースカラー HSL(65, 74%, 61%) から、補色 HSL(245, 74%, 61%) ヘ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`5`を加算します。
253	きゅぴりと	光・視覚	極小の点光源が鋭く明滅する瞬間 (状態化・空間固定)	ParametricMathSurface (Type: 253) 数式 `X}=\sin(u)*\cos(v)\text{`,`Y}=\sin(u)*\sin(v)*0.25\text{`,`Z}=\cos(u)+\log(\tan(u/2))*7.8` に基づく 23×23 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』ヘフィードバック。710個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 253) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.87`,`Metalness: 0.45`,`IOR: 2.04` 。ベースカラー HSL(118, 84%, 69%) から、補色 HSL(298, 84%, 69%) ヘ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`4`を加算します。
254	どぼりと	動き・状態	大容量の流体が一方向へ一気に噴出するダイナミズム (状態化・空間固定)	ParametricMathSurface (Type: 254) 数式 `X}=\sin(u)*\cos(v)\text{`,`Y}=\sin(u)*\sin(v)*0.075\text{`,`Z}=\cos(u)+\log(\tan(u/2))*1.4` に基づく 45×45 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』ヘフィードバック。209個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 254) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.99`,`Metalness: 0.38`,`IOR: 1.35` 。ベースカラー HSL(47, 50%, 36%) から、補色 HSL(227, 50%, 36%) ヘ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`5`を加算します。
255	ばしゃりと	動き	液体面が衝撃によって不規則に飛散する運動 (状態化・空間固定)	ParametricMathSurface (Type: 255) 数式 `X}=\sin(u)*\cos(v)\text{`,`Y}=\sin(u)*\sin(v)*0.335\text{`,`Z}=\cos(u)+\log(\tan(u/2))*4.9` に基づく 58×58 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』ヘフィードバック。487個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 255) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.72`,`Metalness: 0.37`,`IOR: 1.72` 。ベースカラー HSL(298, 65%, 69%) から、補色 HSL(118, 65%, 69%) ヘ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`4`を加算します。
256	じょろりと	状態・動き	細い管から液体が連続的に流れ落ちる層流 (状態化・空間固定)	ParametricMathSurface (Type: 256) 数式 `X}=\sin(u)*\cos(v)\text{`,`Y}=\sin(u)*\sin(v)*0.15\text{`,`Z}=\cos(u)+\log(\tan(u/2))*1.2` に基づく 48×48 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』ヘフィードバック。983個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 256) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.97`,`Metalness: 0.31`,`IOR: 1.84` 。ベースカラー HSL(206, 51%, 52%) から、補色 HSL(26, 51%, 52%) ヘ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`2`を加算します。
257	ちゅらりと	オリジナル	結晶表面が薄い水の膜で覆われ、虹色に光る質感 (状態化・空間固定)	ParametricMathSurface (Type: 257) 数式 `X}=\sin(u)*\cos(v)\text{`,`Y}=\sin(u)*\sin(v)*0.44\text{`,`Z}=\cos(u)+\log(\tan(u/2))*3.2` に基づく 21×21 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』ヘフィードバック。387個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 257) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.94`,`Metalness: 0.23`,`IOR: 1.98` 。ベースカラー HSL(138, 73%, 43%) から、補色 HSL(318, 73%, 43%) ヘ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`4`を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
258	ざぱりと	動き	大きな波が平面的な構造物に衝突して崩れる瞬間（状態化・空間固定）	ParametricMathSurface (Type: 258) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`, \text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.25`}, \text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*3.7`}$ に基づく 41×41 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。615個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 258) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.38`}, \text{`Metalness: 0.51`}, \text{`IOR: 1.93`}$ 。ベースカラー HSL(69, 79%, 44%) から、補色 HSL(249, 79%, 44%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`2`を加算します。
259	ごすりと	触覚	高密度な繊維が強い圧力で擦れ合う鈍い摩擦（状態化・空間固定）	ParametricMathSurface (Type: 259) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`, \text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.255`}, \text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*5.2`}$ に基づく 51×51 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。284個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 259) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.89`}, \text{`Metalness: 0.54`}, \text{`IOR: 1.65`}$ 。ベースカラー HSL(245, 69%, 48%) から、補色 HSL(65, 69%, 48%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`4`を加算します。
260	ぬめりと	触覚	表面に粘着性の薄膜が常に維持されている状態（状態化・空間固定）	ParametricMathSurface (Type: 260) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`, \text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.195`}, \text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*3.3`}$ に基づく 18×18 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。350個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 260) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.38`}, \text{`Metalness: 0.62`}, \text{`IOR: 1.77`}$ 。ベースカラー HSL(97, 58%, 61%) から、補色 HSL(277, 58%, 61%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`5`を加算します。
261	つやりと	光・触覚	完全な平滑面による均一な鏡面反射（状態化・空間固定）	ParametricMathSurface (Type: 261) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`, \text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.36`}, \text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*8.3`}$ に基づく 36×36 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。472個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 261) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.61`}, \text{`Metalness: 0.18`}, \text{`IOR: 2.01`}$ 。ベースカラー HSL(319, 53%, 66%) から、補色 HSL(139, 53%, 66%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`3`を加算します。
262	かぷりと	触覚・動き	二つの湾曲した面が噛み合い、密閉される構造（状態化・空間固定）	ParametricMathSurface (Type: 262) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`, \text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.175`}, \text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*9.5`}$ に基づく 6×6 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。893個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 262) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.03`}, \text{`Metalness: 0.21`}, \text{`IOR: 1.11`}$ 。ベースカラー HSL(153, 79%, 66%) から、補色 HSL(333, 79%, 66%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`1`を加算します。
263	しゅぱりと	オリジナル	圧縮気体が極薄の隙間から放射状に広がる軌跡（状態化・空間固定）	ParametricMathSurface (Type: 263) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`, \text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.255`}, \text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*5.0`}$ に基づく 11×11 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。454個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 263) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.47`}, \text{`Metalness: 0.78`}, \text{`IOR: 1.11`}$ 。ベースカラー HSL(270, 65%, 32%) から、補色 HSL(90, 65%, 32%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`5`を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
264	ぱちりと	光・触覚	静電気のような微小なエネルギーが局所的に炸裂する状態（状態化・空間固定）	ParametricMathSurface (Type: 264) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`, \text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.355}`, \text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*4.8`}$ に基づく 48×48 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』ヘフィードバック。580個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 264) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.31`, `Metalness: 0.41`, `IOR: 1.58`}$ 。ベースカラー HSL(86, 73%, 68%) から、補色 HSL(266, 73%, 68%) ヘ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`2`を加算します。
265	しゃくりと	動き	硬い構造体の一部を鋭利な刃で削ぎ取る運動（状態化・空間固定）	ParametricMathSurface (Type: 265) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`, \text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.23}`, \text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*8.2`}$ に基づく 45×45 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』ヘフィードバック。841個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 265) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.4`, `Metalness: 0.12`, `IOR: 2.27`}$ 。ベースカラー HSL(197, 68%, 30%) から、補色 HSL(17, 68%, 30%) ヘ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`4`を加算します。
266	ぎょにりと	オリジナル	柔軟なゲル内部に、硬い微小粒子が無数に混入した手触り（状態化・空間固定）	ParametricMathSurface (Type: 266) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`, \text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.36}`, \text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*6.0`}$ に基づく 55×55 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』ヘフィードバック。916個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 266) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.54`, `Metalness: 0.42`, `IOR: 1.57`}$ 。ベースカラー HSL(59, 65%, 47%) から、補色 HSL(239, 65%, 47%) ヘ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`3`を加算します。
267	ヴぉんりと	状態・光	低周波の電磁場が空間全体の空気感を歪めるエネルギー（状態化・空間固定）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 267) 球体（分割数 `25`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.3` 、周波数: `0.3` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は`429`で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 267) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.84`, `Metalness: 0.39`, `IOR: 2.29`}$ 。ベースカラー HSL(79, 73%, 45%) から、補色 HSL(259, 73%, 45%) ヘ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`5`を加算します。
268	ずどりと	動き	超大質量が重力場に従って垂直に固定構造を破壊する衝撃（状態化・空間固定）	ParametricMathSurface (Type: 268) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`, \text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.36}`, \text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*3.9`}$ に基づく 57×57 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』ヘフィードバック。585個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 268) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.25`, `Metalness: 0.34`, `IOR: 1.62`}$ 。ベースカラー HSL(244, 82%, 42%) から、補色 HSL(64, 82%, 42%) ヘ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`3`を加算します。
269	むにりと	触覚	低い反発係数を持つ肉厚なエラストマーの変形（状態化・空間固定）	ParametricMathSurface (Type: 269) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`, \text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.405}`, \text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*8.6`}$ に基づく 31×31 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』ヘフィードバック。627個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 269) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.92`, `Metalness: 0.19`, `IOR: 1.67`}$ 。ベースカラー HSL(125, 79%, 59%) から、補色 HSL(305, 79%, 59%) ヘ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`4`を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
270	ぶちりと	触覚・動き	薄膜に包まれた微小な球体が外部圧力で単発破裂する瞬間（状態化・空間固定）	ParametricMathSurface (Type: 270) 数式 `X}=\sin(u)*\cos(v)\text{`,`Y}=\sin(u)*\sin(v)*0.11\text{`,`Z}=\cos(u)+\log(\tan(u/2))*6.2\text{` に基づく 52×52 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。315個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 270) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.12`,`Metalness: 0.14`,`IOR: 1.25\text{` 。ベースカラー HSL(7, 66%, 64%) から、補色 HSL(187, 66%, 64%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5\text{` を加算します。
271	もきょりと	オリジナル	柔らかい毛羽立ちを持つ面が、内部の骨組みに沿って波打つ感覚（状態化・空間固定）	ParametricMathSurface (Type: 271) 数式 `X}=\sin(u)*\cos(v)\text{`,`Y}=\sin(u)*\sin(v)*0.11\text{`,`Z}=\cos(u)+\log(\tan(u/2))*6.2\text{` に基づく 23×23 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。847個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 271) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.38`,`Metalness: 0.99`,`IOR: 1.64\text{` 。ベースカラー HSL(239, 84%, 53%) から、補色 HSL(59, 84%, 53%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5\text{` を加算します。
272	びゅつりと	動き	極細のノズルから高粘度の流体が直線的に射出される軌跡（状態化・空間固定）	ParametricMathSurface (Type: 272) 数式 `X}=\sin(u)*\cos(v)\text{`,`Y}=\sin(u)*\sin(v)*0.11\text{`,`Z}=\cos(u)+\log(\tan(u/2))*1.9\text{` に基づく 37×37 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。190個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 272) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.13`,`Metalness: 0.37`,`IOR: 1.17\text{` 。ベースカラー HSL(40, 76%, 35%) から、補色 HSL(220, 76%, 35%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3\text{` を加算します。
273	ぐちゃりと	触覚・状態	固体と液体が不均一に混ざり合い、構造が完全に崩壊したマッシュ（状態化・空間固定）	ParametricMathSurface (Type: 273) 数式 `X}=\sin(u)*\cos(v)\text{`,`Y}=\sin(u)*\sin(v)*0.09\text{`,`Z}=\cos(u)+\log(\tan(u/2))*1.7\text{` に基づく 30×30 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。783個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 273) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.31`,`Metalness: 0.57`,`IOR: 2.15\text{` 。ベースカラー HSL(17, 59%, 60%) から、補色 HSL(197, 59%, 60%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2\text{` を加算します。
274	ばちりと	光・動き	高電圧の放電光が空間のグリッドを不規則に引き裂く線（状態化・空間固定）	ParametricMathSurface (Type: 274) 数式 `X}=\sin(u)*\cos(v)\text{`,`Y}=\sin(u)*\sin(v)*0.15\text{`,`Z}=\cos(u)+\log(\tan(u/2))*9.5\text{` に基づく 35×35 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。709個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 274) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.0`,`Metalness: 0.36`,`IOR: 1.69\text{` 。ベースカラー HSL(46, 74%, 53%) から、補色 HSL(226, 74%, 53%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4\text{` を加算します。
275	きゅるりと	動き・状態	高回転する円柱の表面が、摩擦によって微小にスリップする振動（状態化・空間固定）	ParametricMathSurface (Type: 275) 数式 `X}=\sin(u)*\cos(v)\text{`,`Y}=\sin(u)*\sin(v)*0.43\text{`,`Z}=\cos(u)+\log(\tan(u/2))*3.9\text{` に基づく 41×41 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。673個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 275) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.62`,`Metalness: 0.66`,`IOR: 2.25\text{` 。ベースカラー HSL(277, 52%, 56%) から、補色 HSL(97, 52%, 56%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5\text{` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
276	どぷりと	触覚	高粘度の液面に対して、重量物が深く沈み込み、気泡を巻き込む状態（状態化・空間固定）	ParametricMathSurface (Type: 276) 数式 $X=\sin(u)\cos(v)$, $Y=\sin(u)\sin(v)*0.355$, $Z=\cos(u)+\log(\tan(u/2))*5.8$ に基づく 60×60 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。978個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 276) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{Roughness: } 0.89$, $\text{Metalness: } 0.52$, $\text{IOR: } 1.49$ 。ベースカラー HSL(261, 97%, 61%) から、補色 HSL(81, 97%, 61%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`2`を加算します。
277	ぬぷりと	触覚・オリジナル	底の知れない超流動体が、圧力をかけると硬化する非ニュートン特性（状態化・空間固定）	ParametricMathSurface (Type: 277) 数式 $X=\sin(u)\cos(v)$, $Y=\sin(u)\sin(v)*0.075$, $Z=\cos(u)+\log(\tan(u/2))*0.1$ に基づく 54×54 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。656個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 277) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{Roughness: } 0.22$, $\text{Metalness: } 0.65$, $\text{IOR: } 1.8$ 。ベースカラー HSL(32, 83%, 37%) から、補色 HSL(212, 83%, 37%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`1`を加算します。
278	ぞわりと	オリジナル	空間の極小パーティクルが一斉に同調して直立する鳥肌の視覚（状態化・空間固定）	ParametricMathSurface (Type: 278) 数式 $X=\sin(u)\cos(v)$, $Y=\sin(u)\sin(v)*0.33$, $Z=\cos(u)+\log(\tan(u/2))*2.8$ に基づく 6×6 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。335個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 278) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{Roughness: } 0.3$, $\text{Metalness: } 0.08$, $\text{IOR: } 1.92$ 。ベースカラー HSL(105, 54%, 31%) から、補色 HSL(285, 54%, 31%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`2`を加算します。
279	しゃりりと	触覚	氷の微細な結晶粒子が、圧力によって押し潰されながら滑る摩擦（状態化・空間固定）	ParametricMathSurface (Type: 279) 数式 $X=\sin(u)\cos(v)$, $Y=\sin(u)\sin(v)*0.4$, $Z=\cos(u)+\log(\tan(u/2))*7.6$ に基づく 58×58 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。695個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 279) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{Roughness: } 0.18$, $\text{Metalness: } 0.38$, $\text{IOR: } 1.41$ 。ベースカラー HSL(322, 91%, 35%) から、補色 HSL(142, 91%, 35%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`5`を加算します。
280	じゃりりと	触覚	不揃いな鉱物粒子が、金属面と擦れ合って高周波ノイズを出す質感（状態化・空間固定）	ParametricMathSurface (Type: 280) 数式 $X=\sin(u)\cos(v)$, $Y=\sin(u)\sin(v)*0.515$, $Z=\cos(u)+\log(\tan(u/2))*4.2$ に基づく 51×51 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。181個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 280) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{Roughness: } 0.39$, $\text{Metalness: } 0.7$, $\text{IOR: } 1.14$ 。ベースカラー HSL(322, 63%, 50%) から、補色 HSL(142, 63%, 50%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`3`を加算します。
281	ばりりと	状態・動き	硬質な樹脂や繊維シートを、強い力で引っ張り剪断する破壊音（状態化・空間固定）	ParametricMathSurface (Type: 281) 数式 $X=\sin(u)\cos(v)$, $Y=\sin(u)\sin(v)*0.315$, $Z=\cos(u)+\log(\tan(u/2))*6.9$ に基づく 7×7 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。677個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 281) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{Roughness: } 0.52$, $\text{Metalness: } 0.11$, $\text{IOR: } 1.02$ 。ベースカラー HSL(274, 86%, 68%) から、補色 HSL(94, 86%, 68%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`3`を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
282	じゅわりと	触覚・光	多孔質マテリアルの内部から、熱を持った液体が気化しつつ染み出す状態（状態化・空間固定）	ParametricMathSurface (Type: 282) 数式 `X}=\sin(u)*\cos(v)\text{`,`Y}=\sin(u)*\sin(v)*0.375\text{`,`Z}=\cos(u)+\log(\tan(u/2))*8.1\text{` に基づく 49×49 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。610個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 282) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.63`,`Metalness: 0.95`,`IOR: 1.34\text{` 。ベースカラー HSL(358, 50%, 43%) から、補色 HSL(178, 50%, 43%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 $\text{`3\text{`}}$ を加算します。
283	ぶしゅりと	動き・状態	密閉容器の弁が開き、内部の気体とミストが均一に拡散するモーション（状態化・空間固定）	ParametricMathSurface (Type: 283) 数式 `X}=\sin(u)*\cos(v)\text{`,`Y}=\sin(u)*\sin(v)*0.185\text{`,`Z}=\cos(u)+\log(\tan(u/2))*0.4\text{` に基づく 42×42 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。489個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 283) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.21`,`Metalness: 0.52`,`IOR: 2.3\text{` 。ベースカラー HSL(6, 95%, 53%) から、補色 HSL(186, 95%, 53%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 $\text{`2\text{`}}$ を加算します。
284	にょろりと	動き	骨格を持たない線形生物が、サイン波を描きながら床面を這う軌跡（状態化・空間固定）	ParametricMathSurface (Type: 284) 数式 `X}=\sin(u)*\cos(v)\text{`,`Y}=\sin(u)*\sin(v)*0.54\text{`,`Z}=\cos(u)+\log(\tan(u/2))*2.7\text{` に基づく 21×21 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。131個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 284) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.81`,`Metalness: 0.04`,`IOR: 1.84\text{` 。ベースカラー HSL(210, 87%, 33%) から、補色 HSL(30, 87%, 33%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 $\text{`3\text{`}}$ を加算します。
285	ぬるりと	触覚	摩擦係数が極限まで低下した液膜が、二面間を完全に隔離している状態（状態化・空間固定）	ParametricMathSurface (Type: 285) 数式 `X}=\sin(u)*\cos(v)\text{`,`Y}=\sin(u)*\sin(v)*0.525\text{`,`Z}=\cos(u)+\log(\tan(u/2))*8.4\text{` に基づく 5×5 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。575個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 285) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.63`,`Metalness: 0.69`,`IOR: 1.98\text{` 。ベースカラー HSL(84, 52%, 55%) から、補色 HSL(264, 52%, 55%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 $\text{`4\text{`}}$ を加算します。
286	てかりと	光	光沢のある高分子素材が、環境光を強く、しかし歪んで反射する表面（状態化・空間固定）	ParametricMathSurface (Type: 286) 数式 `X}=\sin(u)*\cos(v)\text{`,`Y}=\sin(u)*\sin(v)*0.225\text{`,`Z}=\cos(u)+\log(\tan(u/2))*1.6\text{` に基づく 4×4 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。621個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 286) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.45`,`Metalness: 0.85`,`IOR: 1.93\text{` 。ベースカラー HSL(128, 59%, 56%) から、補色 HSL(308, 59%, 56%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 $\text{`3\text{`}}$ を加算します。
287	ぴかりと	光	単一フレームで最大輝度に達し、その後線形に減衰する閃光（状態化・空間固定）	ParametricMathSurface (Type: 287) 数式 `X}=\sin(u)*\cos(v)\text{`,`Y}=\sin(u)*\sin(v)*0.5\text{`,`Z}=\cos(u)+\log(\tan(u/2))*1.9\text{` に基づく 51×51 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。598個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 287) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.01`,`Metalness: 0.07`,`IOR: 1.8\text{` 。ベースカラー HSL(300, 91%, 32%) から、補色 HSL(120, 91%, 32%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 $\text{`3\text{`}}$ を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
288	きらりと	光	複数の微細なファセット（小面）が、カメラアングルに応じて交互に光る明滅（状態化・空間固定）	ParametricMathSurface (Type: 288) 数式 `X}=\sin(u)*\cos(v)\text{`,`Y}=\sin(u)*\sin(v)*0.51\text{`,`Z}=\cos(u)+\log(\tan(u/2))*6.5\text{` に基づく 17×17 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』ヘフィードバック。703個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 288) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.29`,`Metalness: 0.71`,`IOR: 1.11\text{'}}$ 。ベースカラー HSL(320, 56%, 56%) から、補色 HSL(140, 56%, 56%) ヘ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`4`を加算します。
289	ぎらりと	光・状態	金属粒子が乱反射し、視界を飽和させるような高彩度のギラつき（状態化・空間固定）	ParametricMathSurface (Type: 289) 数式 `X}=\sin(u)*\cos(v)\text{`,`Y}=\sin(u)*\sin(v)*0.195\text{`,`Z}=\cos(u)+\log(\tan(u/2))*1.1\text{` に基づく 52×52 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』ヘフィードバック。280個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 289) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.27`,`Metalness: 0.7`,`IOR: 2.24\text{'}}$ 。ベースカラー HSL(152, 85%, 51%) から、補色 HSL(332, 85%, 51%) ヘ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`5`を加算します。
290	にゅぷりと	オリジナル	高密度の脂肪組織のような、指が沈み込んだまま戻らない超柔軟体（状態化・空間固定）	ParametricMathSurface (Type: 290) 数式 `X}=\sin(u)*\cos(v)\text{`,`Y}=\sin(u)*\sin(v)*0.24\text{`,`Z}=\cos(u)+\log(\tan(u/2))*9.1\text{` に基づく 20×20 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』ヘフィードバック。327個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 290) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.37`,`Metalness: 0.46`,`IOR: 1.07\text{'}}$ 。ベースカラー HSL(103, 68%, 43%) から、補色 HSL(283, 68%, 43%) ヘ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`3`を加算します。
291	びゃきりと	動き・状態	凍結した高分子結晶が、応力集中によって一瞬で網目状にひび割れる瞬間（状態化・空間固定）	ParametricMathSurface (Type: 291) 数式 `X}=\sin(u)*\cos(v)\text{`,`Y}=\sin(u)*\sin(v)*0.35\text{`,`Z}=\cos(u)+\log(\tan(u/2))*2.1\text{` に基づく 47×47 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』ヘフィードバック。212個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 291) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.16`,`Metalness: 0.18`,`IOR: 1.66\text{'}}$ 。ベースカラー HSL(132, 84%, 56%) から、補色 HSL(312, 84%, 56%) ヘ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`3`を加算します。
292	ぶるりと	触覚	高含水率のゲルが、固有振動数に従って美しく減衰振動する状態（状態化・空間固定）	ParametricMathSurface (Type: 292) 数式 `X}=\sin(u)*\cos(v)\text{`,`Y}=\sin(u)*\sin(v)*0.39\text{`,`Z}=\cos(u)+\log(\tan(u/2))*6.0\text{` に基づく 56×56 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』ヘフィードバック。569個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 292) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.81`,`Metalness: 0.89`,`IOR: 1.13\text{'}}$ 。ベースカラー HSL(325, 95%, 64%) から、補色 HSL(145, 95%, 64%) ヘ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`3`を加算します。
293	しゃぱりと	動き・光	薄い水膜が広範囲に広がり、ストロボ光を平面反射させる運動（状態化・空間固定）	ParametricMathSurface (Type: 293) 数式 `X}=\sin(u)*\cos(v)\text{`,`Y}=\sin(u)*\sin(v)*0.235\text{`,`Z}=\cos(u)+\log(\tan(u/2))*4.8\text{` に基づく 10×10 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』ヘフィードバック。701個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 293) 物理ベースレンダリング。数理設定: $\text{`Roughness: 0.09`,`Metalness: 0.14`,`IOR: 1.03\text{'}}$ 。ベースカラー HSL(120, 83%, 65%) から、補色 HSL(300, 83%, 65%) ヘ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`4`を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
294	ごちりと	触覚	未研磨の硬い鉱物が衝突し、表面の微細な突起同士が噛み合う鈍い硬さ（状態化・空間固定）	ParametricMathSurface (Type: 294) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`$, $\text{`Y=sin(u)*sin(v)*0.225}`$, $\text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*1.0}`$ に基づく 60×60 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。180個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 294) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.17` , `Metalness: 0.55` , `IOR: 1.03` 。ベースカラー HSL(74, 92%, 53%) から、補色 HSL(254, 92%, 53%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`3`を加算します。
295	もちりと	オリジナル	極細の繊維が静電気で絡まり合い、綿菓子のように伸縮する不定形な塊（状態化・空間固定）	ParametricMathSurface (Type: 295) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`$, `Y=sin(u)*sin(v)*0.4` , $\text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*4.0}`$ に基づく 7×7 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。201個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 295) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.3` , `Metalness: 0.3` , `IOR: 1.85` 。ベースカラー HSL(128, 81%, 48%) から、補色 HSL(308, 81%, 48%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`3`を加算します。
296	ヴいんと	状態	高出力モーターの回転振動が、マテリアルの表面を細かくジャダーさせる位相（状態化・空間固定）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 296) 球体（分割数 `50` ）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.325` 、周波数: `4.6` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は`987`で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 296) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.84` , `Metalness: 0.15` , `IOR: 1.38` 。ベースカラー HSL(275, 89%, 45%) から、補色 HSL(95, 89%, 45%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`5`を加算します。
297	ずると	動き	摩擦抵抗を上回る外力により、重量物が接触面を維持したまま水平移動する軌跡（状態化・空間固定）	ParametricMathSurface (Type: 297) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`$, `Y=sin(u)*sin(v)*0.525` , $\text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*2.1}`$ に基づく 24×24 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。531個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 297) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.05` , `Metalness: 0.64` , `IOR: 1.33` 。ベースカラー HSL(18, 91%, 44%) から、補色 HSL(198, 91%, 44%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`2`を加算します。
298	ばさりと	触覚	油分と水分が完全に消失し、繊維の先端が完全に独立してカサつく質感（状態化・空間固定）	ParametricMathSurface (Type: 298) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`$, `Y=sin(u)*sin(v)*0.485` , $\text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*5.1}`$ に基づく 52×52 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。787個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 298) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.02` , `Metalness: 0.25` , `IOR: 1.45` 。ベースカラー HSL(355, 61%, 69%) から、補色 HSL(175, 61%, 69%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`1`を加算します。
299	どすりと	動き・触覚	衝撃吸収材がすべてのエネルギーを吸収し、反発ゼロで質量を受け止める着地（状態化・空間固定）	ParametricMathSurface (Type: 299) 数式 $\text{`X=sin(u)*cos(v)}`$, `Y=sin(u)*sin(v)*0.2` , $\text{`Z=cos(u)+log(tan(u/2))*4.7}`$ に基づく 60×60 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』へフィードバック。636個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 299) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.73` , `Metalness: 0.46` , `IOR: 1.54` 。ベースカラー HSL(80, 54%, 50%) から、補色 HSL(260, 54%, 50%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度`5`を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
300	ちゅぴりと	オリジナル	ガラスの毛細管現象により、着色された液体が超高速で吸い上がる視覚効果（状態化・空間固定）	ParametricMathSurface (Type: 300) 数式 `X=sin(u)*cos(v)`, `Y=sin(u)*sin(v)*0.07`, `Z=cos(u)+log(tan(u/2))*0.4` に基づく 35×35 パッチの数理曲面を生成。頂点バッファアトリビュートを毎フレーム更新し、加速度ベクトルを『曲率』ヘフィードバック。875個のポリゴンがアモルフアスに変形し続けます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 300) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.15`, `Metalness: 0.08`, `IOR: 1.46`。ベースカラー HSL(152, 79%, 56%) から、補色 HSL(332, 79%, 56%) ヘ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
301	にゅるっと	触覚・動き	滑らかな有機的流体の滑り込み（複合形態・衝撃停止）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 301) 頂点数 183 個の親メッシュを、10 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.205` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 0.6` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 301) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.92`, `Metalness: 0.43`, `IOR: 1.39`。ベースカラー HSL(255, 72%, 40%) から、補色 HSL(75, 72%, 40%) ヘ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。
302	ぶすっと	触覚・状態	微小な内圧の開放と微細な穴あけ（複合形態・衝撃停止）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 302) 頂点数 243 個の親メッシュを、5 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.215` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 9.2` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 302) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.03`, `Metalness: 0.04`, `IOR: 1.41`。ベースカラー HSL(280, 83%, 58%) から、補色 HSL(100, 83%, 58%) ヘ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
303	きゅびっと	光・視覚	極小の点光源が鋭く明滅する瞬間（複合形態・衝撃停止）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 303) 頂点数 792 個の親メッシュを、62 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.185` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 0.6` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 303) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.22`, `Metalness: 0.27`, `IOR: 2.0`。ベースカラー HSL(10, 65%, 45%) から、補色 HSL(190, 65%, 45%) ヘ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
304	どばっと	動き・状態	大容量の流体が一方向へ一気に噴出するダイナミズム（複合形態・衝撃停止）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 304) 頂点数 159 個の親メッシュを、58 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.385` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 6.5` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 304) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.49`, `Metalness: 0.26`, `IOR: 1.07`。ベースカラー HSL(95, 81%, 35%) から、補色 HSL(275, 81%, 35%) ヘ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
305	ばしゃっと	動き	液体面が衝撃によって不規則に飛散する運動（複合形態・衝撃停止）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 305) 頂点数 739 個の親メッシュを、29 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.145` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 4.1` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 305) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.53`, `Metalness: 0.95`, `IOR: 1.17`。ベースカラー HSL(30, 69%, 39%) から、補色 HSL(210, 69%, 39%) ヘ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
306	じょろっと	状態・動き	細い管から液体が連続的に流れ落ちる層流（複合形態・衝撃停止）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 306) 頂点数 116 個の親メッシュを、52 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.355` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 0.7` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 306) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.53`, `Metalness: 0.95`, `IOR: 1.63`。ベースカラー HSL(297, 77%, 37%) から、補色 HSL(117, 77%, 37%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
307	ちゅらっと	オリジナル	結晶表面が薄い水の膜で覆われ、虹色に光る質感（複合形態・衝撃停止）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 307) 頂点数 867 個の親メッシュを、31 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.305` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 0.8` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 307) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.33`, `Metalness: 0.09`, `IOR: 2.39`。ベースカラー HSL(18, 88%, 57%) から、補色 HSL(198, 88%, 57%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
308	ざぱっと	動き	大きな波が平面的な構造物に衝突して崩れる瞬間（複合形態・衝撃停止）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 308) 頂点数 558 個の親メッシュを、16 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.18` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 6.5` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 308) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.01`, `Metalness: 0.42`, `IOR: 1.46`。ベースカラー HSL(124, 88%, 67%) から、補色 HSL(304, 88%, 67%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
309	ごすっと	触覚	高密度な繊維が強い圧力で擦れ合う鈍い摩擦（複合形態・衝撃停止）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 309) 頂点数 438 個の親メッシュを、26 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.37` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 3.8` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 309) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.99`, `Metalness: 0.71`, `IOR: 1.38`。ベースカラー HSL(209, 54%, 32%) から、補色 HSL(29, 54%, 32%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。
310	ぬめっと	触覚	表面に粘着性の薄膜が常に維持されている状態（複合形態・衝撃停止）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 310) 頂点数 467 個の親メッシュを、10 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.39` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 8.6` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 310) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.22`, `Metalness: 0.14`, `IOR: 1.72`。ベースカラー HSL(141, 52%, 59%) から、補色 HSL(321, 52%, 59%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
311	つやっと	光・触覚	完全な平滑面による均一な鏡面反射（複合形態・衝撃停止）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 311) 頂点数 171 個の親メッシュを、31 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.24` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 3.7` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 311) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.29`, `Metalness: 0.15`, `IOR: 2.05`。ベースカラー HSL(42, 85%, 51%) から、補色 HSL(222, 85%, 51%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
312	かぶっと	触覚・動き	二つの湾曲した面が噛み合い、密閉される構造（複合形態・衝撃停止）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 312) 頂点数 437 個の親メッシュを、33 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.29` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 7.4` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 312) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.12`, `Metalness: 0.75`, `IOR: 1.82`。ベースカラー HSL(312, 74%, 47%) から、補色 HSL(132, 74%, 47%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
313	しゅぱっと	オリジナル	圧縮気体が極薄の隙間から放射状に広がる軌跡（複合形態・衝撃停止）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 313) 頂点数 577 個の親メッシュを、8 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.245` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 8.0` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 313) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.97`, `Metalness: 0.66`, `IOR: 2.0`。ベースカラー HSL(350, 76%, 64%) から、補色 HSL(170, 76%, 64%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
314	ぱちっと	光・触覚	静電気のような微小なエネルギーが局所的に炸裂する状態（複合形態・衝撃停止）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 314) 頂点数 714 個の親メッシュを、27 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.195` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 8.0` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 314) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.18`, `Metalness: 0.49`, `IOR: 1.37`。ベースカラー HSL(110, 71%, 46%) から、補色 HSL(290, 71%, 46%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
315	しゃくっと	動き	硬い構造体の一部を鋭利な刃で削ぎ取る運動（複合形態・衝撃停止）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 315) 頂点数 865 個の親メッシュを、56 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.21` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 0.1` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 315) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.67`, `Metalness: 0.64`, `IOR: 2.14`。ベースカラー HSL(25, 85%, 47%) から、補色 HSL(205, 85%, 47%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
316	ぎょにっと	オリジナル	柔軟なゲル内部に、硬い微小粒子が無数に混入した手触り（複合形態・衝撃停止）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 316) 頂点数 947 個の親メッシュを、21 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.495` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 5.1` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 316) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.13`, `Metalness: 0.01`, `IOR: 1.86`。ベースカラー HSL(53, 85%, 40%) から、補色 HSL(233, 85%, 40%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
317	ヴおんっと	状態・光	低周波の電磁場が空間全体の空気感を歪めるエネルギー（複合形態・衝撃停止）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 317) 頂点数 169 個の親メッシュを、31 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.145` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 6.6` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 317) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.25`, `Metalness: 0.19`, `IOR: 1.95`。ベースカラー HSL(140, 70%, 42%) から、補色 HSL(320, 70%, 42%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
318	ずどっと	動き	超大質量が重力場に従って垂直に固定構造を破壊する衝撃（複合形態・衝撃停止）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 318) 頂点数 122 個の親メッシュを、6 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.08` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 7.8` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 318) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.01`, `Metalness: 0.09`, `IOR: 1.98`。ベースカラー HSL(19, 86%, 43%) から、補色 HSL(199, 86%, 43%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
319	むにっと	触覚	低い反発係数を持つ肉厚なエラストマーの変形（複合形態・衝撃停止）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 319) 頂点数 453 個の親メッシュを、63 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.1` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 6.1` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 319) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.12`, `Metalness: 0.62`, `IOR: 1.05`。ベースカラー HSL(309, 84%, 52%) から、補色 HSL(129, 84%, 52%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
320	ぶちっと	触覚・動き	薄膜に包まれた微小な球体が外部圧力で単発破裂する瞬間（複合形態・衝撃停止）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 320) 頂点数 194 個の親メッシュを、44 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.375` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 0.7` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 320) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.98`, `Metalness: 0.1`, `IOR: 1.12`。ベースカラー HSL(8, 50%, 58%) から、補色 HSL(188, 50%, 58%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
321	もきょっと	オリジナル	柔らかい毛羽立ちを持つ面が、内部の骨組みに沿って波打つ感覚（複合形態・衝撃停止）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 321) 頂点数 559 個の親メッシュを、4 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.51` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 5.3` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 321) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.05`, `Metalness: 0.78`, `IOR: 1.28`。ベースカラー HSL(168, 85%, 36%) から、補色 HSL(348, 85%, 36%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
322	びゅつっと	動き	極細のノズルから高粘度の流体が直線的に射出される軌跡（複合形態・衝撃停止）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 322) 頂点数 882 個の親メッシュを、6 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.3` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 6.6` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 322) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.66`, `Metalness: 0.04`, `IOR: 1.5`。ベースカラー HSL(242, 83%, 64%) から、補色 HSL(62, 83%, 64%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
323	ぐちゃっと	触覚・状態	固体と液体が不均一に混ざり合い、構造が完全に崩壊したマッシュ（複合形態・衝撃停止）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 323) 頂点数 522 個の親メッシュを、24 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.225` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 6.1` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 323) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.54`, `Metalness: 0.87`, `IOR: 1.64`。ベースカラー HSL(220, 51%, 61%) から、補色 HSL(40, 51%, 61%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
324	ばちっと	光・動き	高電圧の放電光が空間のグリッドを不規則に引き裂く線（複合形態・衝撃停止）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 324) 頂点数 985 個の親メッシュを、19 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.125` のディスプレイメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 0.5` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 324) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.81`, `Metalness: 0.76`, `IOR: 1.34`。ベースカラー HSL(72, 58%, 54%) から、補色 HSL(252, 58%, 54%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
325	きゅるっと	動き・状態	高回転する円柱の表面が、摩擦によって微小にスリップする振動（複合形態・衝撃停止）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 325) 頂点数 405 個の親メッシュを、56 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.24` のディスプレイメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 8.5` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 325) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.01`, `Metalness: 0.46`, `IOR: 1.22`。ベースカラー HSL(151, 99%, 47%) から、補色 HSL(331, 99%, 47%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
326	どぶっと	触覚	高粘度の液面に対して、重量物が深く沈み込み、気泡を巻き込む状態（複合形態・衝撃停止）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 326) 頂点数 233 個の親メッシュを、9 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.445` のディスプレイメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 8.5` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 326) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.38`, `Metalness: 0.49`, `IOR: 1.36`。ベースカラー HSL(179, 59%, 42%) から、補色 HSL(359, 59%, 42%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。
327	ぬぷっと	触覚・オリジナル	底の知れない超流動体が、圧力をかけると硬化する非ニュートン特性（複合形態・衝撃停止）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 327) 頂点数 288 個の親メッシュを、46 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.48` のディスプレイメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 5.6` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 327) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.22`, `Metalness: 0.4`, `IOR: 2.48`。ベースカラー HSL(214, 82%, 31%) から、補色 HSL(34, 82%, 31%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
328	ぞわっと	オリジナル	空間の極小パーティクルが一斉に同調して直立する鳥肌の視覚（複合形態・衝撃停止）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 328) 頂点数 934 個の親メッシュを、17 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.265` のディスプレイメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 0.6` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 328) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.13`, `Metalness: 0.47`, `IOR: 1.53`。ベースカラー HSL(95, 74%, 36%) から、補色 HSL(275, 74%, 36%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
329	しゃりっと	触覚	氷の微細な結晶粒子が、圧力によって押し潰されながら滑る摩擦（複合形態・衝撃停止）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 329) 頂点数 667 個の親メッシュを、61 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.1` のディスプレイメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 4.0` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 329) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.98`, `Metalness: 0.44`, `IOR: 1.93`。ベースカラー HSL(270, 65%, 66%) から、補色 HSL(90, 65%, 66%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
330	じゃりっと	触覚	不揃いな鉱物粒子が、金属面と擦れ合って高周波ノイズを出す質感（複合形態・衝撃停止）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 330) 頂点数 676 個の親メッシュを、47 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.35` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 6.0` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 330) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.88`, `Metalness: 0.26`, `IOR: 2.33`。ベースカラー HSL(64, 72%, 62%) から、補色 HSL(244, 72%, 62%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
331	ぱりっと	状態・動き	硬質な樹脂や繊維シートを、強い力で引っ張り剪断する破壊音（複合形態・衝撃停止）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 331) 頂点数 257 個の親メッシュを、4 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.47` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 4.8` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 331) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.84`, `Metalness: 0.67`, `IOR: 1.59`。ベースカラー HSL(291, 65%, 65%) から、補色 HSL(111, 65%, 65%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
332	じゅわっと	触覚・光	多孔質マテリアルの内部から、熱を持った液体が気化しつつ染み出す状態（複合形態・衝撃停止）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 332) 頂点数 594 個の親メッシュを、29 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.325` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 8.3` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 332) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.87`, `Metalness: 0.13`, `IOR: 1.34`。ベースカラー HSL(266, 89%, 69%) から、補色 HSL(86, 89%, 69%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。
333	ぶしゅっと	動き・状態	密閉容器の弁が開き、内部の気体とミストが均一に拡散するモーション（複合形態・衝撃停止）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 333) 頂点数 173 個の親メッシュを、8 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.17` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 5.2` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 333) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.54`, `Metalness: 0.45`, `IOR: 1.87`。ベースカラー HSL(289, 67%, 65%) から、補色 HSL(109, 67%, 65%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。
334	によろっと	動き	骨格を持たない線形生物が、サイン波を描きながら床面を這う軌跡（複合形態・衝撃停止）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 334) 頂点数 559 個の親メッシュを、40 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.19` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 0.7` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 334) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.05`, `Metalness: 0.73`, `IOR: 1.49`。ベースカラー HSL(271, 81%, 44%) から、補色 HSL(91, 81%, 44%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
335	ぬるっと	触覚	摩擦係数が極限まで低下した液膜が、二面間を完全に隔離している状態（複合形態・衝撃停止）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 335) 頂点数 648 個の親メッシュを、43 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.105` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 4.8` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 335) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.82`, `Metalness: 0.02`, `IOR: 2.07`。ベースカラー HSL(248, 78%, 54%) から、補色 HSL(68, 78%, 54%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
336	てかっと	光	光沢のある高分子素材が、環境光を強く、しかし歪んで反射する表面（複合形態・衝撃停止）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 336) 頂点数 192 個の親メッシュを、51 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.26` のディスプレイメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 3.7` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 336) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.64`, `Metalness: 0.1`, `IOR: 1.23`。ベースカラー HSL(342, 81%, 45%) から、補色 HSL(162, 81%, 45%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
337	ぴかっと	光	単一フレームで最大輝度に達し、その後線形に減衰する閃光（複合形態・衝撃停止）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 337) 頂点数 805 個の親メッシュを、53 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.395` のディスプレイメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 9.0` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 337) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.11`, `Metalness: 0.02`, `IOR: 1.81`。ベースカラー HSL(78, 87%, 64%) から、補色 HSL(258, 87%, 64%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
338	きらっと	光	複数の微細なファセット（小面）が、カメラアングルに応じて交互に光る明滅（複合形態・衝撃停止）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 338) 頂点数 578 個の親メッシュを、47 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.245` のディスプレイメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 4.2` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 338) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.45`, `Metalness: 0.03`, `IOR: 2.13`。ベースカラー HSL(110, 72%, 53%) から、補色 HSL(290, 72%, 53%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
339	ぎらっと	光・状態	金属粒子が乱反射し、視界を飽和させるような高彩度のギラつき（複合形態・衝撃停止）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 339) 頂点数 184 個の親メッシュを、31 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.11` のディスプレイメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 7.9` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 339) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.26`, `Metalness: 0.9`, `IOR: 1.86`。ベースカラー HSL(25, 86%, 49%) から、補色 HSL(205, 86%, 49%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。
340	にゅぷっと	オリジナル	高密度の脂肪組織のような、指が沈み込んだまま戻らない超柔軟体（複合形態・衝撃停止）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 340) 頂点数 254 個の親メッシュを、35 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.215` のディスプレイメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 0.5` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 340) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.66`, `Metalness: 0.6`, `IOR: 1.14`。ベースカラー HSL(121, 75%, 48%) から、補色 HSL(301, 75%, 48%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
341	びゃきっと	動き・状態	凍結した高分子結晶が、応力集中によって一瞬で網目状にひび割れる瞬間（複合形態・衝撃停止）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 341) 頂点数 104 個の親メッシュを、45 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.235` のディスプレイメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 5.6` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 341) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.21`, `Metalness: 0.72`, `IOR: 1.25`。ベースカラー HSL(17, 93%, 46%) から、補色 HSL(197, 93%, 46%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
342	ぶるっと	触覚	高含水率のゲルが、固有振動数に従って美しく減衰振動する状態（複合形態・衝撃停止）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 342) 頂点数 702 個の親メッシュを、25 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.24` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 3.5` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 342) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.35`, `Metalness: 0.46`, `IOR: 1.77`。ベースカラー HSL(275, 81%, 65%) から、補色 HSL(95, 81%, 65%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
343	しゃぱっと	動き・光	薄い水膜が広範囲に広がり、ストロボ光を平面反射させる運動（複合形態・衝撃停止）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 343) 頂点数 137 個の親メッシュを、15 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.35` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 6.2` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 343) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.74`, `Metalness: 0.29`, `IOR: 1.22`。ベースカラー HSL(259, 63%, 30%) から、補色 HSL(79, 63%, 30%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
344	ごちっと	触覚	未研磨の硬い鉾物が衝突し、表面の微細な突起同士が噛み合う鈍い硬さ（複合形態・衝撃停止）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 344) 頂点数 144 個の親メッシュを、6 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.105` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 2.0` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 344) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.86`, `Metalness: 0.48`, `IOR: 1.13`。ベースカラー HSL(192, 84%, 31%) から、補色 HSL(12, 84%, 31%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
345	もちょっと	オリジナル	極細の繊維が静電気で絡まり合い、綿菓子のように伸縮する不定形な塊（複合形態・衝撃停止）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 345) 頂点数 873 個の親メッシュを、55 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.25` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 5.4` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 345) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.77`, `Metalness: 0.91`, `IOR: 1.82`。ベースカラー HSL(229, 95%, 42%) から、補色 HSL(49, 95%, 42%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
346	ヴいんっと	状態	高出力モーターの回転振動が、マテリアルの表面を細かくジャダーさせる位相（複合形態・衝撃停止）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 346) 頂点数 259 個の親メッシュを、37 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.46` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 0.7` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 346) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.6`, `Metalness: 0.49`, `IOR: 1.24`。ベースカラー HSL(355, 69%, 39%) から、補色 HSL(175, 69%, 39%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。
347	ずるっと	動き	摩擦抵抗を上回る外力により、重量物が接触面を維持したまま水平移動する軌跡（複合形態・衝撃停止）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 347) 頂点数 173 個の親メッシュを、19 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.53` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 7.0` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 347) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.64`, `Metalness: 0.4`, `IOR: 1.23`。ベースカラー HSL(301, 96%, 40%) から、補色 HSL(121, 96%, 40%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
348	ばさっと	触覚	油分と水分が完全に消失し、繊維の先端が完全に独立してカサつく質感（複合形態・衝撃停止）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 348) 頂点数 972 個の親メッシュを、21 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.395` のディスプレイメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 1.1` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 348) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.65`, `Metalness: 0.97`, `IOR: 1.05`。ベースカラー HSL(58, 91%, 34%) から、補色 HSL(238, 91%, 34%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。
349	どすっと	動き・触覚	衝撃吸収材がすべてのエネルギーを吸収し、反発ゼロで質量を受け止める着地（複合形態・衝撃停止）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 349) 頂点数 916 個の親メッシュを、40 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.485` のディスプレイメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 4.6` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 349) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.69`, `Metalness: 0.93`, `IOR: 1.54`。ベースカラー HSL(98, 69%, 66%) から、補色 HSL(278, 69%, 66%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
350	ちゅびっと	オリジナル	ガラスの毛細管現象により、着色された液体が超高速で吸い上がる視覚効果（複合形態・衝撃停止）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 350) 頂点数 565 個の親メッシュを、12 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.42` のディスプレイメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 3.3` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 350) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.97`, `Metalness: 0.41`, `IOR: 2.42`。ベースカラー HSL(44, 97%, 44%) から、補色 HSL(224, 97%, 44%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
351	にゆる々と	触覚・動き	滑らかな有機的流体の滑り込み（連続状態・動的平衡）	PeriodicHarmonicMesh (No. 351) 基本トポロジーにサイン波 `cos(x * 9.8) * sin(y * 9.8 * 0.335)` を合成した行列を適用。10秒間で周期 `1.2 秒` の調和振動を繰り返し、自己増殖するようにインスタンスングで 325 個のクローンが格子状に配列生成されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 351) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.75`, `Metalness: 0.61`, `IOR: 1.15`。ベースカラー HSL(70, 98%, 53%) から、補色 HSL(250, 98%, 53%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
352	ぶす々と	触覚・状態	微小な内圧の開放と微細な穴あけ（連続状態・動的平衡）	PeriodicHarmonicMesh (No. 352) 基本トポロジーにサイン波 `cos(x * 5.3) * sin(y * 5.3 * 0.345)` を合成した行列を適用。10秒間で周期 `2.9 秒` の調和振動を繰り返し、自己増殖するようにインスタンスングで 173 個のクローンが格子状に配列生成されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 352) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.14`, `Metalness: 0.66`, `IOR: 1.37`。ベースカラー HSL(340, 78%, 65%) から、補色 HSL(160, 78%, 65%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
353	きゅび々と	光・視覚	極小の点光源が鋭く明滅する瞬間（連続状態・動的平衡）	PeriodicHarmonicMesh (No. 353) 基本トポロジーにサイン波 `cos(x * 8.9) * sin(y * 8.9 * 0.475)` を合成した行列を適用。10秒間で周期 `5.6 秒` の調和振動を繰り返し、自己増殖するようにインスタンスングで 908 個のクローンが格子状に配列生成されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 353) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.06`, `Metalness: 0.45`, `IOR: 1.26`。ベースカラー HSL(158, 87%, 31%) から、補色 HSL(338, 87%, 31%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
354	どば々と	動き・状態	大容量の流体が一方向へ一気に噴出するダイナミズム（連続状態・動的平衡）	PeriodicHarmonicMesh (No. 354) 基本トポロジーにサイン波 $\cos(x * 6.6) * \sin(y * 6.6 * 0.085)$ を合成した行列を適用。10秒間で周期 `0.5 秒` の調和振動を繰り返し、自己増殖するようにインスタンスングで 231 個のクローンが格子状に配列生成されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 354) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.71`, `Metalness: 0.67`, `IOR: 1.01`。ベースカラー HSL(127, 75%, 31%) から、補色 HSL(307, 75%, 31%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
355	ばしゃ々と	動き	液体面が衝撃によって不規則に飛散する運動（連続状態・動的平衡）	PeriodicHarmonicMesh (No. 355) 基本トポロジーにサイン波 $\cos(x * 1.5) * \sin(y * 1.5 * 0.165)$ を合成した行列を適用。10秒間で周期 `0.6 秒` の調和振動を繰り返し、自己増殖するようにインスタンスングで 241 個のクローンが格子状に配列生成されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 355) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.13`, `Metalness: 0.9`, `IOR: 1.36`。ベースカラー HSL(43, 55%, 66%) から、補色 HSL(223, 55%, 66%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
356	じょろ々と	状態・動き	細い管から液体が連続的に流れ落ちる層流（連続状態・動的平衡）	PeriodicHarmonicMesh (No. 356) 基本トポロジーにサイン波 $\cos(x * 0.9) * \sin(y * 0.9 * 0.285)$ を合成した行列を適用。10秒間で周期 `3.2 秒` の調和振動を繰り返し、自己増殖するようにインスタンスングで 750 個のクローンが格子状に配列生成されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 356) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.1`, `Metalness: 0.42`, `IOR: 1.61`。ベースカラー HSL(90, 72%, 56%) から、補色 HSL(270, 72%, 56%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
357	ちゅら々と	オリジナル	結晶表面が薄い水の膜で覆われ、虹色に光る質感（連続状態・動的平衡）	PeriodicHarmonicMesh (No. 357) 基本トポロジーにサイン波 $\cos(x * 3.9) * \sin(y * 3.9 * 0.24)$ を合成した行列を適用。10秒間で周期 `1.7 秒` の調和振動を繰り返し、自己増殖するようにインスタンスングで 862 個のクローンが格子状に配列生成されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 357) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.4`, `Metalness: 0.26`, `IOR: 1.85`。ベースカラー HSL(9, 52%, 56%) から、補色 HSL(189, 52%, 56%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
358	ざば々と	動き	大きな波が平面的な構造物に衝突して崩れる瞬間（連続状態・動的平衡）	PeriodicHarmonicMesh (No. 358) 基本トポロジーにサイン波 $\cos(x * 0.2) * \sin(y * 0.2 * 0.42)$ を合成した行列を適用。10秒間で周期 `2.2 秒` の調和振動を繰り返し、自己増殖するようにインスタンスングで 973 個のクローンが格子状に配列生成されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 358) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.15`, `Metalness: 0.57`, `IOR: 1.86`。ベースカラー HSL(138, 55%, 34%) から、補色 HSL(318, 55%, 34%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
359	ごす々と	触覚	高密度な繊維が強い圧力で擦れ合う鈍い摩擦（連続状態・動的平衡）	PeriodicHarmonicMesh (No. 359) 基本トポロジーにサイン波 $\cos(x * 8.8) * \sin(y * 8.8 * 0.29)$ を合成した行列を適用。10秒間で周期 `4.9 秒` の調和振動を繰り返し、自己増殖するようにインスタンスングで 817 個のクローンが格子状に配列生成されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 359) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.44`, `Metalness: 0.04`, `IOR: 1.01`。ベースカラー HSL(351, 73%, 50%) から、補色 HSL(171, 73%, 50%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
360	ぬめ々と	触覚	表面に粘着性の薄膜が常に維持されている状態（連続状態・動的平衡）	PeriodicHarmonicMesh (No. 360) 基本トポロジーにサイン波 $\cos(x * 3.5) * \sin(y * 3.5 * 0.21)$ を合成した行列を適用。10秒間で周期 `2.4 秒` の調和振動を繰り返し、自己増殖するようにインスタンスングで 929 個のクローンが格子状に配列生成されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 360) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.89`, `Metalness: 0.31`, `IOR: 1.32`。ベースカラー HSL(333, 62%, 52%) から、補色 HSL(153, 62%, 52%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
361	つや々と	光・触覚	完全な平滑面による均一な鏡面反射（連続状態・動的平衡）	PeriodicHarmonicMesh (No. 361) 基本トポロジーにサイン波 $\cos(x * 8.8) * \sin(y * 9.8 * 0.53)$ を合成した行列を適用。10秒間で周期 `5.5 秒` の調和振動を繰り返し、自己増殖するようにインスタンスングで 326 個のクローンが格子状に配列生成されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 361) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.88`, `Metalness: 0.12`, `IOR: 1.84`。ベースカラー HSL(155, 85%, 41%) から、補色 HSL(335, 85%, 41%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
362	かぷ々と	触覚・動き	二つの湾曲した面が噛み合い、密閉される構造（連続状態・動的平衡）	PeriodicHarmonicMesh (No. 362) 基本トポロジーにサイン波 $\cos(x * 9.8) * \sin(y * 9.8 * 0.15)$ を合成した行列を適用。10秒間で周期 `4.0 秒` の調和振動を繰り返し、自己増殖するようにインスタンスングで 755 個のクローンが格子状に配列生成されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 362) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.11`, `Metalness: 0.52`, `IOR: 1.15`。ベースカラー HSL(82, 50%, 46%) から、補色 HSL(262, 50%, 46%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。
363	しゅば々と	オリジナル	圧縮気体が極薄の隙間から放射状に広がる軌跡（連続状態・動的平衡）	PeriodicHarmonicMesh (No. 363) 基本トポロジーにサイン波 $\cos(x * 3.5) * \sin(y * 3.5 * 0.095)$ を合成した行列を適用。10秒間で周期 `1.0 秒` の調和振動を繰り返し、自己増殖するようにインスタンスングで 396 個のクローンが格子状に配列生成されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 363) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.24`, `Metalness: 0.47`, `IOR: 2.04`。ベースカラー HSL(60, 83%, 59%) から、補色 HSL(240, 83%, 59%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。
364	ばち々と	光・触覚	静電気のような微小なエネルギーが局所的に炸裂する状態（連続状態・動的平衡）	PeriodicHarmonicMesh (No. 364) 基本トポロジーにサイン波 $\cos(x * 4.6) * \sin(y * 4.6 * 0.26)$ を合成した行列を適用。10秒間で周期 `3.0 秒` の調和振動を繰り返し、自己増殖するようにインスタンスングで 412 個のクローンが格子状に配列生成されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 364) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.42`, `Metalness: 0.24`, `IOR: 1.07`。ベースカラー HSL(138, 89%, 44%) から、補色 HSL(318, 89%, 44%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
365	しゃく々と	動き	硬い構造体の一部を鋭利な刃で削ぎ取る運動（連続状態・動的平衡）	PeriodicHarmonicMesh (No. 365) 基本トポロジーにサイン波 $\cos(x * 7.3) * \sin(y * 7.3 * 0.475)$ を合成した行列を適用。10秒間で周期 `3.7 秒` の調和振動を繰り返し、自己増殖するようにインスタンスングで 370 個のクローンが格子状に配列生成されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 365) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.71`, `Metalness: 0.17`, `IOR: 1.27`。ベースカラー HSL(126, 50%, 45%) から、補色 HSL(306, 50%, 45%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
366	ぎょに々と	オリジナル	柔軟なゲル内部に、硬い微小粒子が無数に混入した手触り（連続状態・動的平衡）	PeriodicHarmonicMesh (No. 366) 基本トポロジーにサイン波 $\cos(x * 7.4) * \sin(y * 7.4 * 0.095)$ を合成した行列を適用。10秒間で周期 `5.1 秒` の調和振動を繰り返し、自己増殖するようにインスタンスングで 970 個のクローンが格子状に配列生成されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 366) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.97`, `Metalness: 0.18`, `IOR: 1.16`。ベースカラー HSL(24, 51%, 31%) から、補色 HSL(204, 51%, 31%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
367	ヴおん々と	状態・光	低周波の電磁場が空間全体の空気感を歪めるエネルギー（連続状態・動的平衡）	PeriodicHarmonicMesh (No. 367) 基本トポロジーにサイン波 $\cos(x * 6.6) * \sin(y * 6.6 * 0.11)$ を合成した行列を適用。10秒間で周期 `4.3 秒` の調和振動を繰り返し、自己増殖するようにインスタンスングで 560 個のクローンが格子状に配列生成されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 367) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.33`, `Metalness: 0.18`, `IOR: 2.13`。ベースカラー HSL(108, 50%, 41%) から、補色 HSL(288, 50%, 41%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
368	ずど々と	動き	超大質量が重力場に従って垂直に固定構造を破壊する衝撃（連続状態・動的平衡）	PeriodicHarmonicMesh (No. 368) 基本トポロジーにサイン波 $\cos(x * 3.9) * \sin(y * 3.9 * 0.23)$ を合成した行列を適用。10秒間で周期 `5.7 秒` の調和振動を繰り返し、自己増殖するようにインスタンスングで 559 個のクローンが格子状に配列生成されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 368) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.61`, `Metalness: 0.06`, `IOR: 1.33`。ベースカラー HSL(342, 63%, 45%) から、補色 HSL(162, 63%, 45%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
369	むに々と	触覚	低い反発係数を持つ肉厚なエラストマーの変形（連続状態・動的平衡）	PeriodicHarmonicMesh (No. 369) 基本トポロジーにサイン波 $\cos(x * 8.4) * \sin(y * 8.4 * 0.195)$ を合成した行列を適用。10秒間で周期 `1.5 秒` の調和振動を繰り返し、自己増殖するようにインスタンスングで 613 個のクローンが格子状に配列生成されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 369) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.26`, `Metalness: 0.77`, `IOR: 1.51`。ベースカラー HSL(307, 58%, 43%) から、補色 HSL(127, 58%, 43%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。
370	ぶち々と	触覚・動き	薄膜に包まれた微小な球体が外部圧力で単発破裂する瞬間（連続状態・動的平衡）	PeriodicHarmonicMesh (No. 370) 基本トポロジーにサイン波 $\cos(x * 5.5) * \sin(y * 5.5 * 0.275)$ を合成した行列を適用。10秒間で周期 `3.3 秒` の調和振動を繰り返し、自己増殖するようにインスタンスングで 881 個のクローンが格子状に配列生成されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 370) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.7`, `Metalness: 0.61`, `IOR: 1.71`。ベースカラー HSL(281, 75%, 59%) から、補色 HSL(101, 75%, 59%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
371	もきょ々と	オリジナル	柔らかい毛羽立ちを持つ面が、内部の骨組みに沿って波打つ感覚（連続状態・動的平衡）	PeriodicHarmonicMesh (No. 371) 基本トポロジーにサイン波 $\cos(x * 4.4) * \sin(y * 4.4 * 0.295)$ を合成した行列を適用。10秒間で周期 `0.4 秒` の調和振動を繰り返し、自己増殖するようにインスタンスングで 467 個のクローンが格子状に配列生成されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 371) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.39`, `Metalness: 0.93`, `IOR: 1.32`。ベースカラー HSL(177, 61%, 31%) から、補色 HSL(357, 61%, 31%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
372	びゅつ々と	動き	極細のノズルから高粘度の流体が直線的に射出される軌跡（連続状態・動的平衡）	PeriodicHarmonicMesh (No. 372) 基本トポロジーにサイン波 `cos(x * 0.5) * sin(y * 0.5 * 0.23)` を合成した行列を適用。10秒間で周期 `4.5 秒` の調和振動を繰り返し、自己増殖するようにインスタンスングで 456 個のクローンが格子状に配列生成されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 372) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.09`, `Metalness: 0.76`, `IOR: 1.89`。ベースカラー HSL(153, 52%, 31%) から、補色 HSL(333, 52%, 31%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
373	ぐちゃ々と	触覚・状態	固体と液体が不均一に混ざり合い、構造が完全に崩壊したマッシュ（連続状態・動的平衡）	PeriodicHarmonicMesh (No. 373) 基本トポロジーにサイン波 `cos(x * 5.5) * sin(y * 5.5 * 0.51)` を合成した行列を適用。10秒間で周期 `4.1 秒` の調和振動を繰り返し、自己増殖するようにインスタンスングで 485 個のクローンが格子状に配列生成されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 373) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.31`, `Metalness: 0.81`, `IOR: 1.1`。ベースカラー HSL(268, 86%, 57%) から、補色 HSL(88, 86%, 57%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
374	ばち々と	光・動き	高電圧の放電光が空間のグリッドを不規則に引き裂く線（連続状態・動的平衡）	PeriodicHarmonicMesh (No. 374) 基本トポロジーにサイン波 `cos(x * 2.1) * sin(y * 2.1 * 0.405)` を合成した行列を適用。10秒間で周期 `1.6 秒` の調和振動を繰り返し、自己増殖するようにインスタンスングで 380 個のクローンが格子状に配列生成されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 374) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.83`, `Metalness: 0.46`, `IOR: 1.8`。ベースカラー HSL(10, 90%, 57%) から、補色 HSL(190, 90%, 57%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
375	きゅる々と	動き・状態	高回転する円柱の表面が、摩擦によって微小にスリップする振動（連続状態・動的平衡）	PeriodicHarmonicMesh (No. 375) 基本トポロジーにサイン波 `cos(x * 2.1) * sin(y * 2.1 * 0.28)` を合成した行列を適用。10秒間で周期 `5.3 秒` の調和振動を繰り返し、自己増殖するようにインスタンスングで 148 個のクローンが格子状に配列生成されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 375) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.53`, `Metalness: 0.3`, `IOR: 1.32`。ベースカラー HSL(117, 52%, 39%) から、補色 HSL(297, 52%, 39%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
376	どぷ々と	触覚	高粘度の液面に対して、重量物が深く沈み込み、気泡を巻き込む状態（連続状態・動的平衡）	PeriodicHarmonicMesh (No. 376) 基本トポロジーにサイン波 `cos(x * 3.2) * sin(y * 3.2 * 0.345)` を合成した行列を適用。10秒間で周期 `1.1 秒` の調和振動を繰り返し、自己増殖するようにインスタンスングで 741 個のクローンが格子状に配列生成されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 376) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.7`, `Metalness: 0.0`, `IOR: 2.45`。ベースカラー HSL(300, 51%, 60%) から、補色 HSL(120, 51%, 60%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。
377	ぬぷ々と	触覚・オリジナル	底の知れない超流動体が、圧力をかけると硬化する非ニュートン特性（連続状態・動的平衡）	PeriodicHarmonicMesh (No. 377) 基本トポロジーにサイン波 `cos(x * 6.5) * sin(y * 6.5 * 0.085)` を合成した行列を適用。10秒間で周期 `0.8 秒` の調和振動を繰り返し、自己増殖するようにインスタンスングで 525 個のクローンが格子状に配列生成されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 377) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.57`, `Metalness: 0.36`, `IOR: 1.43`。ベースカラー HSL(349, 90%, 53%) から、補色 HSL(169, 90%, 53%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
378	ぞわ々と	オリジナル	空間の極小パーティクルが一斉に同調して直立する鳥肌の視覚（連続状態・動的平衡）	PeriodicHarmonicMesh (No. 378) 基本トポロジーにサイン波 $\cos(x * 1.8) * \sin(y * 1.8 * 0.335)$ を合成した行列を適用。10秒間で周期 `3.0 秒` の調和振動を繰り返し、自己増殖するようにインスタンスングで 291 個のクローンが格子状に配列生成されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 378) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.17`, `Metalness: 0.91`, `IOR: 1.7`。ベースカラー HSL(107, 72%, 35%) から、補色 HSL(287, 72%, 35%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
379	しゃり々と	触覚	氷の微細な結晶粒子が、圧力によって押し潰されながら滑る摩擦（連続状態・動的平衡）	PeriodicHarmonicMesh (No. 379) 基本トポロジーにサイン波 $\cos(x * 3.6) * \sin(y * 3.6 * 0.45)$ を合成した行列を適用。10秒間で周期 `3.3 秒` の調和振動を繰り返し、自己増殖するようにインスタンスングで 148 個のクローンが格子状に配列生成されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 379) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.15`, `Metalness: 0.8`, `IOR: 1.1`。ベースカラー HSL(76, 79%, 60%) から、補色 HSL(256, 79%, 60%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
380	じゃり々と	触覚	不揃いな鉱物粒子が、金属面と擦れ合って高周波ノイズを出す質感（連続状態・動的平衡）	PeriodicHarmonicMesh (No. 380) 基本トポロジーにサイン波 $\cos(x * 2.1) * \sin(y * 2.1 * 0.265)$ を合成した行列を適用。10秒間で周期 `6.0 秒` の調和振動を繰り返し、自己増殖するようにインスタンスングで 211 個のクローンが格子状に配列生成されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 380) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.85`, `Metalness: 0.82`, `IOR: 1.59`。ベースカラー HSL(17, 57%, 49%) から、補色 HSL(197, 57%, 49%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
381	ばり々と	状態・動き	硬質な樹脂や繊維シートを、強い力で引っ張り剪断する破壊音（連続状態・動的平衡）	PeriodicHarmonicMesh (No. 381) 基本トポロジーにサイン波 $\cos(x * 5.0) * \sin(y * 5.0 * 0.42)$ を合成した行列を適用。10秒間で周期 `4.6 秒` の調和振動を繰り返し、自己増殖するようにインスタンスングで 895 個のクローンが格子状に配列生成されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 381) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.5`, `Metalness: 0.01`, `IOR: 1.15`。ベースカラー HSL(36, 97%, 54%) から、補色 HSL(216, 97%, 54%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
382	じゅわ々と	触覚・光	多孔質マテリアルの内部から、熱を持った液体が気化しつつ染み出す状態（連続状態・動的平衡）	PeriodicHarmonicMesh (No. 382) 基本トポロジーにサイン波 $\cos(x * 5.6) * \sin(y * 5.6 * 0.06)$ を合成した行列を適用。10秒間で周期 `6.1 秒` の調和振動を繰り返し、自己増殖するようにインスタンスングで 255 個のクローンが格子状に配列生成されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 382) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.54`, `Metalness: 0.5`, `IOR: 1.89`。ベースカラー HSL(241, 54%, 38%) から、補色 HSL(61, 54%, 38%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
383	ぶしゅ々と	動き・状態	密閉容器の弁が開き、内部の気体とミストが均一に拡散するモーション（連続状態・動的平衡）	PeriodicHarmonicMesh (No. 383) 基本トポロジーにサイン波 $\cos(x * 9.0) * \sin(y * 9.0 * 0.085)$ を合成した行列を適用。10秒間で周期 `4.0 秒` の調和振動を繰り返し、自己増殖するようにインスタンスングで 182 個のクローンが格子状に配列生成されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 383) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.82`, `Metalness: 0.2`, `IOR: 1.96`。ベースカラー HSL(205, 98%, 67%) から、補色 HSL(25, 98%, 67%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
384	にょろ々と	動き	骨格を持たない線形生物が、サイン波を描きながら床面を這う軌跡（連続状態・動的平衡）	PeriodicHarmonicMesh (No. 384) 基本トポロジーにサイン波 `cos(x * 0.2) * sin(y * 0.2 * 0.515)` を合成した行列を適用。10秒間で周期 `6.0 秒` の調和振動を繰り返し、自己増殖するようにインスタンスングで 183 個のクローンが格子状に配列生成されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 384) 物理ベースレンダリング。数値設定: `Roughness: 0.16`, `Metalness: 0.41`, `IOR: 1.23`。ベースカラー HSL(292, 60%, 64%) から、補色 HSL(112, 60%, 64%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
385	ぬる々と	触覚	摩擦係数が極限まで低下した液膜が、二面間を完全に隔離している状態（連続状態・動的平衡）	PeriodicHarmonicMesh (No. 385) 基本トポロジーにサイン波 `cos(x * 5.5) * sin(y * 5.5 * 0.135)` を合成した行列を適用。10秒間で周期 `5.3 秒` の調和振動を繰り返し、自己増殖するようにインスタンスングで 960 個のクローンが格子状に配列生成されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 385) 物理ベースレンダリング。数値設定: `Roughness: 0.52`, `Metalness: 0.44`, `IOR: 1.05`。ベースカラー HSL(270, 68%, 44%) から、補色 HSL(90, 68%, 44%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
386	てか々と	光	光沢のある高分子素材が、環境光を強く、しかし歪んで反射する表面（連続状態・動的平衡）	PeriodicHarmonicMesh (No. 386) 基本トポロジーにサイン波 `cos(x * 8.5) * sin(y * 8.5 * 0.435)` を合成した行列を適用。10秒間で周期 `4.7 秒` の調和振動を繰り返し、自己増殖するようにインスタンスングで 687 個のクローンが格子状に配列生成されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 386) 物理ベースレンダリング。数値設定: `Roughness: 0.37`, `Metalness: 0.04`, `IOR: 1.47`。ベースカラー HSL(260, 72%, 40%) から、補色 HSL(80, 72%, 40%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
387	びか々と	光	単一フレームで最大輝度に達し、その後線形に減衰する閃光（連続状態・動的平衡）	PeriodicHarmonicMesh (No. 387) 基本トポロジーにサイン波 `cos(x * 7.4) * sin(y * 7.4 * 0.11)` を合成した行列を適用。10秒間で周期 `3.1 秒` の調和振動を繰り返し、自己増殖するようにインスタンスングで 350 個のクローンが格子状に配列生成されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 387) 物理ベースレンダリング。数値設定: `Roughness: 0.44`, `Metalness: 0.05`, `IOR: 1.99`。ベースカラー HSL(210, 80%, 39%) から、補色 HSL(30, 80%, 39%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。
388	きら々と	光	複数の微細なファセット（小面）が、カメラアングルに応じて交互に光る明滅（連続状態・動的平衡）	PeriodicHarmonicMesh (No. 388) 基本トポロジーにサイン波 `cos(x * 1.5) * sin(y * 1.5 * 0.095)` を合成した行列を適用。10秒間で周期 `0.4 秒` の調和振動を繰り返し、自己増殖するようにインスタンスングで 227 個のクローンが格子状に配列生成されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 388) 物理ベースレンダリング。数値設定: `Roughness: 0.24`, `Metalness: 0.44`, `IOR: 2.02`。ベースカラー HSL(272, 67%, 53%) から、補色 HSL(92, 67%, 53%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
389	ぎら々と	光・状態	金属粒子が乱反射し、視界を飽和させるような高彩度のギラつき（連続状態・動的平衡）	PeriodicHarmonicMesh (No. 389) 基本トポロジーにサイン波 `cos(x * 6.6) * sin(y * 6.6 * 0.1)` を合成した行列を適用。10秒間で周期 `0.5 秒` の調和振動を繰り返し、自己増殖するようにインスタンスングで 787 個のクローンが格子状に配列生成されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 389) 物理ベースレンダリング。数値設定: `Roughness: 0.76`, `Metalness: 0.7`, `IOR: 1.85`。ベースカラー HSL(176, 64%, 68%) から、補色 HSL(356, 64%, 68%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
390	にゅぷ々と	オリジナル	高密度の脂肪組織のような、指が沈み込んだまま戻らない超柔軟体（連続状態・動的平衡）	PeriodicHarmonicMesh (No. 390) 基本トポロジーにサイン波 $\cos(x * 2.5) * \sin(y * 2.5 * 0.24)$ を合成した行列を適用。10秒間で周期 `2.7 秒` の調和振動を繰り返し、自己増殖するようにインスタンスングで 213 個のクローンが格子状に配列生成されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 390) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.28`, `Metalness: 0.36`, `IOR: 1.66`。ベースカラー HSL(249, 68%, 44%) から、補色 HSL(69, 68%, 44%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。
391	びゃき々と	動き・状態	凍結した高分子結晶が、応力集中によって一瞬で網目状にひび割れる瞬間（連続状態・動的平衡）	PeriodicHarmonicMesh (No. 391) 基本トポロジーにサイン波 $\cos(x * 3.0) * \sin(y * 3.0 * 0.23)$ を合成した行列を適用。10秒間で周期 `6.2 秒` の調和振動を繰り返し、自己増殖するようにインスタンスングで 360 個のクローンが格子状に配列生成されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 391) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.23`, `Metalness: 0.48`, `IOR: 1.68`。ベースカラー HSL(261, 96%, 39%) から、補色 HSL(81, 96%, 39%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。
392	ぶる々と	触覚	高含水率のゲルが、固有振動数に従って美しく減衰振動する状態（連続状態・動的平衡）	PeriodicHarmonicMesh (No. 392) 基本トポロジーにサイン波 $\cos(x * 3.3) * \sin(y * 3.3 * 0.19)$ を合成した行列を適用。10秒間で周期 `6.3 秒` の調和振動を繰り返し、自己増殖するようにインスタンスングで 407 個のクローンが格子状に配列生成されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 392) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.28`, `Metalness: 0.31`, `IOR: 1.04`。ベースカラー HSL(39, 70%, 48%) から、補色 HSL(219, 70%, 48%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
393	しゃば々と	動き・光	薄い水膜が広範囲に広がり、ストロボ光を平面反射させる運動（連続状態・動的平衡）	PeriodicHarmonicMesh (No. 393) 基本トポロジーにサイン波 $\cos(x * 9.7) * \sin(y * 9.7 * 0.32)$ を合成した行列を適用。10秒間で周期 `1.5 秒` の調和振動を繰り返し、自己増殖するようにインスタンスングで 400 個のクローンが格子状に配列生成されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 393) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.37`, `Metalness: 0.92`, `IOR: 1.28`。ベースカラー HSL(62, 81%, 67%) から、補色 HSL(242, 81%, 67%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
394	ごち々と	触覚	未研磨の硬い鉱物が衝突し、表面の微細な突起同士が噛み合う鈍い硬さ（連続状態・動的平衡）	PeriodicHarmonicMesh (No. 394) 基本トポロジーにサイン波 $\cos(x * 3.6) * \sin(y * 3.6 * 0.405)$ を合成した行列を適用。10秒間で周期 `0.6 秒` の調和振動を繰り返し、自己増殖するようにインスタンスングで 609 個のクローンが格子状に配列生成されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 394) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.12`, `Metalness: 0.5`, `IOR: 1.1`。ベースカラー HSL(128, 95%, 52%) から、補色 HSL(308, 95%, 52%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。
395	もちょ々と	オリジナル	極細の繊維が静電気で絡まり合い、綿菓子のように伸縮する不定形な塊（連続状態・動的平衡）	PeriodicHarmonicMesh (No. 395) 基本トポロジーにサイン波 $\cos(x * 8.4) * \sin(y * 8.4 * 0.18)$ を合成した行列を適用。10秒間で周期 `6.3 秒` の調和振動を繰り返し、自己増殖するようにインスタンスングで 196 個のクローンが格子状に配列生成されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 395) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.96`, `Metalness: 0.36`, `IOR: 1.53`。ベースカラー HSL(44, 84%, 56%) から、補色 HSL(224, 84%, 56%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
396	ヴいん々と	状態	高出力モーターの回転振動が、マテリアルの表面を細かくジャダーさせる位相（連続状態・動的平衡）	PeriodicHarmonicMesh (No. 396) 基本トポロジーにサイン波 $\cos(x * 8.5) * \sin(y * 8.5 * 0.295)$ を合成した行列を適用。10秒間で周期 `1.8 秒` の調和振動を繰り返し、自己増殖するようにインスタンスングで 784 個のクローンが格子状に配列生成されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 396) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.3`, `Metalness: 0.45`, `IOR: 1.36`。ベースカラー HSL(156, 87%, 42%) から、補色 HSL(336, 87%, 42%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
397	ずる々と	動き	摩擦抵抗を上回る外力により、重量物が接触面を維持したまま水平移動する軌跡（連続状態・動的平衡）	PeriodicHarmonicMesh (No. 397) 基本トポロジーにサイン波 $\cos(x * 9.7) * \sin(y * 9.7 * 0.1)$ を合成した行列を適用。10秒間で周期 `2.7 秒` の調和振動を繰り返し、自己増殖するようにインスタンスングで 234 個のクローンが格子状に配列生成されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 397) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.53`, `Metalness: 0.49`, `IOR: 1.39`。ベースカラー HSL(175, 98%, 37%) から、補色 HSL(355, 98%, 37%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
398	ばさ々と	触覚	油分と水分が完全に消失し、繊維の先端が完全に独立してカサつく質感（連続状態・動的平衡）	PeriodicHarmonicMesh (No. 398) 基本トポロジーにサイン波 $\cos(x * 5.1) * \sin(y * 5.1 * 0.165)$ を合成した行列を適用。10秒間で周期 `6.1 秒` の調和振動を繰り返し、自己増殖するようにインスタンスングで 290 個のクローンが格子状に配列生成されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 398) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.04`, `Metalness: 0.5`, `IOR: 2.1`。ベースカラー HSL(278, 65%, 61%) から、補色 HSL(98, 65%, 61%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
399	どす々と	動き・触覚	衝撃吸収材がすべてのエネルギーを吸収し、反発ゼロで質量を受け止める着地（連続状態・動的平衡）	PeriodicHarmonicMesh (No. 399) 基本トポロジーにサイン波 $\cos(x * 3.2) * \sin(y * 3.2 * 0.275)$ を合成した行列を適用。10秒間で周期 `0.4 秒` の調和振動を繰り返し、自己増殖するようにインスタンスングで 373 個のクローンが格子状に配列生成されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 399) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.69`, `Metalness: 0.8`, `IOR: 2.04`。ベースカラー HSL(53, 71%, 46%) から、補色 HSL(233, 71%, 46%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
400	ちゅぴ々と	オリジナル	ガラスの毛細管現象により、着色された液体が超高速で吸い上がる視覚効果（連続状態・動的平衡）	PeriodicHarmonicMesh (No. 400) 基本トポロジーにサイン波 $\cos(x * 4.3) * \sin(y * 4.3 * 0.45)$ を合成した行列を適用。10秒間で周期 `2.1 秒` の調和振動を繰り返し、自己増殖するようにインスタンスングで 934 個のクローンが格子状に配列生成されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 400) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.33`, `Metalness: 0.01`, `IOR: 1.69`。ベースカラー HSL(116, 93%, 35%) から、補色 HSL(296, 93%, 35%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
401	にゅるーっ	触覚・動き	滑らかな有機的流体の滑り込み（強調長音・無限拡散）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 401) 頂点数 346 個の親メッシュを、56 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.21` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 2.2` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 401) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.12`, `Metalness: 0.3`, `IOR: 2.49`。ベースカラー HSL(89, 62%, 69%) から、補色 HSL(269, 62%, 69%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
402	ぶすーっ	触覚・状態	微小な内圧の開放と微細な穴あけ（強調長音・無限拡散）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 402) 頂点数 601 個の親メッシュを、20 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.455` のディスプレイメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 6.6` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 402) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.24`, `Metalness: 0.86`, `IOR: 1.23`。ベースカラー HSL(97, 62%, 49%) から、補色 HSL(277, 62%, 49%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
403	きゅぴーっ	光・視覚	極小の点光源が鋭く明滅する瞬間（強調長音・無限拡散）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 403) 頂点数 274 個の親メッシュを、47 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.51` のディスプレイメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 0.4` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 403) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.55`, `Metalness: 0.28`, `IOR: 1.16`。ベースカラー HSL(256, 82%, 60%) から、補色 HSL(76, 82%, 60%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
404	どばーっ	動き・状態	大容量の流体が一方向へ一気に噴出するダイナミズム（強調長音・無限拡散）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 404) 頂点数 331 個の親メッシュを、44 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.08` のディスプレイメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 7.3` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 404) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.28`, `Metalness: 0.29`, `IOR: 1.02`。ベースカラー HSL(43, 67%, 44%) から、補色 HSL(223, 67%, 44%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。
405	ばしゃーっ	動き	液体面が衝撃によって不規則に飛散する運動（強調長音・無限拡散）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 405) 頂点数 283 個の親メッシュを、43 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.165` のディスプレイメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 3.4` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 405) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.25`, `Metalness: 0.89`, `IOR: 1.65`。ベースカラー HSL(242, 67%, 53%) から、補色 HSL(62, 67%, 53%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
406	じょろーっ	状態・動き	細い管から液体が連続的に流れ落ちる層流（強調長音・無限拡散）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 406) 頂点数 178 個の親メッシュを、42 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.525` のディスプレイメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 7.7` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 406) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.45`, `Metalness: 0.53`, `IOR: 2.27`。ベースカラー HSL(46, 79%, 63%) から、補色 HSL(226, 79%, 63%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
407	ちゅらーっ	オリジナル	結晶表面が薄い水の膜で覆われ、虹色に光る質感（強調長音・無限拡散）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 407) 頂点数 423 個の親メッシュを、39 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.285` のディスプレイメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 8.8` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 407) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.82`, `Metalness: 0.53`, `IOR: 2.07`。ベースカラー HSL(218, 93%, 56%) から、補色 HSL(38, 93%, 56%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
408	ざばーっ	動き	大きな波が平面的な構造物に衝突して崩れる瞬間（強調長音・無限拡散）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 408) 頂点数 869 個の親メッシュを、59 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.1` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 1.6` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 408) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.35`, `Metalness: 0.58`, `IOR: 1.05`。ベースカラー HSL(176, 69%, 60%) から、補色 HSL(356, 69%, 60%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
409	ごすーっ	触覚	高密度な繊維が強い圧力で擦れ合う鈍い摩擦（強調長音・無限拡散）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 409) 頂点数 710 個の親メッシュを、35 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.315` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 9.5` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 409) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.14`, `Metalness: 0.18`, `IOR: 1.69`。ベースカラー HSL(168, 70%, 62%) から、補色 HSL(348, 70%, 62%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
410	ぬめーっ	触覚	表面に粘着性の薄膜が常に維持されている状態（強調長音・無限拡散）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 410) 頂点数 897 個の親メッシュを、41 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.21` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 9.6` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 410) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.75`, `Metalness: 0.15`, `IOR: 1.37`。ベースカラー HSL(240, 84%, 47%) から、補色 HSL(60, 84%, 47%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
411	つやーっ	光・触覚	完全な平滑面による均一な鏡面反射（強調長音・無限拡散）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 411) 頂点数 477 個の親メッシュを、17 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.18` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 7.0` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 411) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.39`, `Metalness: 0.57`, `IOR: 1.84`。ベースカラー HSL(304, 73%, 62%) から、補色 HSL(124, 73%, 62%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
412	かぶーっ	触覚・動き	二つの湾曲した面が噛み合い、密閉される構造（強調長音・無限拡散）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 412) 頂点数 114 個の親メッシュを、40 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.35` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 6.6` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 412) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.22`, `Metalness: 0.61`, `IOR: 1.89`。ベースカラー HSL(53, 69%, 54%) から、補色 HSL(233, 69%, 54%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
413	しゅばーっ	オリジナル	圧縮気体が極薄の隙間から放射状に広がる軌跡（強調長音・無限拡散）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 413) 頂点数 855 個の親メッシュを、13 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.17` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 9.4` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 413) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.54`, `Metalness: 0.12`, `IOR: 1.05`。ベースカラー HSL(93, 98%, 57%) から、補色 HSL(273, 98%, 57%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
414	ばちーっ	光・触覚	静電気のような微小なエネルギーが局所的に炸裂する状態（強調長音・無限拡散）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 414) 頂点数 315 個の親メッシュを、9 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.06` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 2.2` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 414) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.83`, `Metalness: 0.45`, `IOR: 1.19`。ベースカラー HSL(204, 90%, 37%) から、補色 HSL(24, 90%, 37%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
415	しゃくーっ	動き	硬い構造体の一部を鋭利な刃で削ぎ取る運動（強調長音・無限拡散）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 415) 頂点数 342 個の親メッシュを、40 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.31` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 1.9` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 415) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.09`, `Metalness: 0.06`, `IOR: 1.13`。ベースカラー HSL(99, 60%, 35%) から、補色 HSL(279, 60%, 35%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
416	ぎょにーっ	オリジナル	柔軟なゲル内部に、硬い微小粒子が無数に混入した手触り（強調長音・無限拡散）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 416) 頂点数 610 個の親メッシュを、55 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.365` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 0.1` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 416) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.01`, `Metalness: 0.35`, `IOR: 2.01`。ベースカラー HSL(30, 74%, 66%) から、補色 HSL(210, 74%, 66%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
417	ヴおんーっ	状態・光	低周波の電磁場が空間全体の空気感を歪めるエネルギー（強調長音・無限拡散）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 417) 頂点数 368 個の親メッシュを、43 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.54` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 2.7` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 417) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.05`, `Metalness: 0.67`, `IOR: 1.27`。ベースカラー HSL(65, 82%, 43%) から、補色 HSL(245, 82%, 43%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
418	ずどーっ	動き	超大質量が重力場に従って垂直に固定構造を破壊する衝撃（強調長音・無限拡散）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 418) 頂点数 224 個の親メッシュを、31 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.065` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 1.7` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 418) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.56`, `Metalness: 0.52`, `IOR: 2.03`。ベースカラー HSL(288, 82%, 40%) から、補色 HSL(108, 82%, 40%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
419	むにーっ	触覚	低い反発係数を持つ肉厚なエラストマーの変形（強調長音・無限拡散）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 419) 頂点数 674 個の親メッシュを、4 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.395` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 9.1` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 419) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.62`, `Metalness: 0.78`, `IOR: 1.43`。ベースカラー HSL(315, 87%, 60%) から、補色 HSL(135, 87%, 60%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
420	ぶちーっ	触覚・動き	薄膜に包まれた微小な球体が外部圧力で単発破裂する瞬間（強調長音・無限拡散）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 420) 頂点数 142 個の親メッシュを、10 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.22` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 2.0` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 420) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.9`, `Metalness: 0.44`, `IOR: 1.21`。ベースカラー HSL(333, 60%, 50%) から、補色 HSL(153, 60%, 50%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
421	もきょーっ	オリジナル	柔らかい毛羽立ちを持つ面が、内部の骨組みに沿って波打つ感覚（強調長音・無限拡散）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 421) 頂点数 537 個の親メッシュを、5 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.26` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 8.9` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 421) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.21`, `Metalness: 0.09`, `IOR: 1.71`。ベースカラー HSL(85, 85%, 52%) から、補色 HSL(265, 85%, 52%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
422	びゅつーっ	動き	極細のノズルから高粘度の流体が直線的に射出される軌跡（強調長音・無限拡散）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 422) 頂点数 585 個の親メッシュを、16 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.095` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 6.8` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 422) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.47`, `Metalness: 0.85`, `IOR: 2.23`。ベースカラー HSL(163, 98%, 69%) から、補色 HSL(343, 98%, 69%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
423	ぐちゃーっ	触覚・状態	固体と液体が不均一に混ざり合い、構造が完全に崩壊したマッシュ（強調長音・無限拡散）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 423) 頂点数 800 個の親メッシュを、53 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.26` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 6.3` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 423) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.0`, `Metalness: 0.65`, `IOR: 1.82`。ベースカラー HSL(270, 63%, 59%) から、補色 HSL(90, 63%, 59%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
424	ばちーっ	光・動き	高電圧の放電光が空間のグリッドを不規則に引き裂く線（強調長音・無限拡散）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 424) 頂点数 821 個の親メッシュを、4 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.535` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 3.5` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 424) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.21`, `Metalness: 0.96`, `IOR: 2.02`。ベースカラー HSL(236, 95%, 54%) から、補色 HSL(56, 95%, 54%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。
425	きゅるーっ	動き・状態	高回転する円柱の表面が、摩擦によって微小にスリップする振動（強調長音・無限拡散）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 425) 頂点数 508 個の親メッシュを、41 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.43` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 0.6` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 425) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.29`, `Metalness: 0.64`, `IOR: 1.01`。ベースカラー HSL(233, 64%, 33%) から、補色 HSL(53, 64%, 33%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
426	どぷーっ	触覚	高粘度の液面に対して、重量物が深く沈み込み、気泡を巻き込む状態（強調長音・無限拡散）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 426) 頂点数 809 個の親メッシュを、11 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.405` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 2.0` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 426) 物理ベースレンダリング。数値設定: `Roughness: 0.3`, `Metalness: 0.94`, `IOR: 1.77`。ベースカラー HSL(236, 58%, 33%) から、補色 HSL(56, 58%, 33%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。
427	ぬぷーっ	触覚・オリジナル	底の知れない超流動体が、圧力をかけると硬化する非ニュートン特性（強調長音・無限拡散）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 427) 頂点数 534 個の親メッシュを、31 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.36` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 2.3` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 427) 物理ベースレンダリング。数値設定: `Roughness: 0.45`, `Metalness: 0.57`, `IOR: 2.35`。ベースカラー HSL(273, 65%, 33%) から、補色 HSL(93, 65%, 33%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
428	ぞわーっ	オリジナル	空間の極小パーティクルが一斉に同調して直立する鳥肌の視覚（強調長音・無限拡散）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 428) 頂点数 242 個の親メッシュを、55 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.185` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 0.8` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 428) 物理ベースレンダリング。数値設定: `Roughness: 0.51`, `Metalness: 0.02`, `IOR: 1.03`。ベースカラー HSL(62, 65%, 66%) から、補色 HSL(242, 65%, 66%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
429	しゃりーっ	触覚	氷の微細な結晶粒子が、圧力によって押し潰されながら滑る摩擦（強調長音・無限拡散）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 429) 頂点数 666 個の親メッシュを、17 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.545` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 5.7` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 429) 物理ベースレンダリング。数値設定: `Roughness: 0.6`, `Metalness: 0.05`, `IOR: 1.75`。ベースカラー HSL(335, 56%, 31%) から、補色 HSL(155, 56%, 31%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
430	じゃりーっ	触覚	不揃いな鉱物粒子が、金属面と擦れ合って高周波ノイズを出す質感（強調長音・無限拡散）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 430) 頂点数 475 個の親メッシュを、61 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.5` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 7.4` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 430) 物理ベースレンダリング。数値設定: `Roughness: 0.25`, `Metalness: 0.35`, `IOR: 1.32`。ベースカラー HSL(126, 99%, 31%) から、補色 HSL(306, 99%, 31%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。
431	ばりーっ	状態・動き	硬質な樹脂や繊維シートを、強い力で引っ張り剪断する破壊音（強調長音・無限拡散）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 431) 頂点数 353 個の親メッシュを、12 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.365` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 8.2` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 431) 物理ベースレンダリング。数値設定: `Roughness: 0.73`, `Metalness: 0.64`, `IOR: 1.16`。ベースカラー HSL(3, 58%, 37%) から、補色 HSL(183, 58%, 37%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
432	じゅわーっ	触覚・光	多孔質マテリアルの内部から、熱を持った液体が気化しつつ染み出す状態（強調長音・無限拡散）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 432) 頂点数 527 個の親メッシュを、32 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.145` のディスプレイメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 7.5` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 432) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.25`, `Metalness: 0.36`, `IOR: 1.47`。ベースカラー HSL(43, 71%, 53%) から、補色 HSL(223, 71%, 53%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
433	ぶしゅーっ	動き・状態	密閉容器の弁が開き、内部の気体とミストが均一に拡散するモーション（強調長音・無限拡散）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 433) 頂点数 155 個の親メッシュを、8 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.095` のディスプレイメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 0.6` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 433) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.72`, `Metalness: 0.0`, `IOR: 1.45`。ベースカラー HSL(237, 94%, 53%) から、補色 HSL(57, 94%, 53%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
434	によろーっ	動き	骨格を持たない線形生物が、サイン波を描きながら床面を這う軌跡（強調長音・無限拡散）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 434) 頂点数 919 個の親メッシュを、35 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.51` のディスプレイメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 5.4` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 434) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.23`, `Metalness: 0.53`, `IOR: 1.71`。ベースカラー HSL(185, 73%, 55%) から、補色 HSL(5, 73%, 55%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
435	ぬるーっ	触覚	摩擦係数が極限まで低下した液膜が、二面間を完全に隔離している状態（強調長音・無限拡散）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 435) 頂点数 562 個の親メッシュを、47 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.285` のディスプレイメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 7.5` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 435) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.94`, `Metalness: 0.69`, `IOR: 1.79`。ベースカラー HSL(224, 80%, 55%) から、補色 HSL(44, 80%, 55%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
436	てかーっ	光	光沢のある高分子素材が、環境光を強く、しかし歪んで反射する表面（強調長音・無限拡散）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 436) 頂点数 272 個の親メッシュを、43 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.22` のディスプレイメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 1.9` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 436) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.78`, `Metalness: 0.72`, `IOR: 1.9`。ベースカラー HSL(196, 79%, 44%) から、補色 HSL(16, 79%, 44%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
437	ぴかーっ	光	単一フレームで最大輝度に達し、その後線形に減衰する閃光（強調長音・無限拡散）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 437) 頂点数 106 個の親メッシュを、18 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.28` のディスプレイメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 8.3` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 437) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.47`, `Metalness: 0.71`, `IOR: 1.73`。ベースカラー HSL(285, 85%, 40%) から、補色 HSL(105, 85%, 40%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
438	きらーっ	光	複数の微細なファセット（小面）が、カメラアングルに応じて交互に光る明滅（強調長音・無限拡散）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 438) 頂点数 784 個の親メッシュを、6 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.45` のディスプレイメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 6.8` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 438) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.63`, `Metalness: 0.59`, `IOR: 1.54`。ベースカラー HSL(287, 58%, 55%) から、補色 HSL(107, 58%, 55%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
439	ぎらーっ	光・状態	金属粒子が乱反射し、視界を飽和させるような高彩度のギラつき（強調長音・無限拡散）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 439) 頂点数 501 個の親メッシュを、13 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.245` のディスプレイメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 1.8` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 439) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.52`, `Metalness: 0.47`, `IOR: 1.79`。ベースカラー HSL(236, 83%, 35%) から、補色 HSL(56, 83%, 35%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
440	にゅぷーっ	オリジナル	高密度の脂肪組織のような、指が沈み込んだまま戻らない超柔軟体（強調長音・無限拡散）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 440) 頂点数 206 個の親メッシュを、8 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.36` のディスプレイメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 5.9` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 440) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.34`, `Metalness: 0.95`, `IOR: 2.08`。ベースカラー HSL(119, 67%, 47%) から、補色 HSL(299, 67%, 47%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
441	びゃきーっ	動き・状態	凍結した高分子結晶が、応力集中によって一瞬で網目状にひび割れる瞬間（強調長音・無限拡散）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 441) 頂点数 799 個の親メッシュを、46 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.54` のディスプレイメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 6.9` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 441) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.87`, `Metalness: 0.4`, `IOR: 1.06`。ベースカラー HSL(333, 60%, 61%) から、補色 HSL(153, 60%, 61%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
442	ぶるーっ	触覚	高含水率のゲルが、固有振動数に従って美しく減衰振動する状態（強調長音・無限拡散）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 442) 頂点数 280 個の親メッシュを、53 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.385` のディスプレイメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 0.2` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 442) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.67`, `Metalness: 0.72`, `IOR: 1.26`。ベースカラー HSL(256, 55%, 50%) から、補色 HSL(76, 55%, 50%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
443	しゃぱーっ	動き・光	薄い水膜が広範囲に広がり、ストロボ光を平面反射させる運動（強調長音・無限拡散）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 443) 頂点数 489 個の親メッシュを、7 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.495` のディスプレイメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 1.2` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 443) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.8`, `Metalness: 0.44`, `IOR: 1.85`。ベースカラー HSL(357, 71%, 45%) から、補色 HSL(177, 71%, 45%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
444	ごちーっ	触覚	未研磨の硬い鉱物が衝突し、表面の微細な突起同士が噛み合う鈍い硬さ（強調長音・無限拡散）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 444) 頂点数 859 個の親メッシュを、19 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.5` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 2.3` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 444) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.43`, `Metalness: 0.1`, `IOR: 1.23`。ベースカラー HSL(134, 61%, 50%) から、補色 HSL(314, 61%, 50%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
445	もちょーっ	オリジナル	極細の繊維が静電気で絡まり合い、綿菓子のように伸縮する不定形な塊（強調長音・無限拡散）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 445) 頂点数 901 個の親メッシュを、29 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.385` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 3.2` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 445) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.83`, `Metalness: 0.86`, `IOR: 1.88`。ベースカラー HSL(148, 67%, 46%) から、補色 HSL(328, 67%, 46%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
446	ヴいんーっ	状態	高出力モーターの回転振動が、マテリアルの表面を細かくジャダーさせる位相（強調長音・無限拡散）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 446) 頂点数 863 個の親メッシュを、41 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.545` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 7.2` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 446) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.42`, `Metalness: 0.68`, `IOR: 1.12`。ベースカラー HSL(90, 70%, 31%) から、補色 HSL(270, 70%, 31%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
447	ずるーっ	動き	摩擦抵抗を上回る外力により、重量物が接触面を維持したまま水平移動する軌跡（強調長音・無限拡散）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 447) 頂点数 929 個の親メッシュを、16 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.31` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 1.2` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 447) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.3`, `Metalness: 0.37`, `IOR: 2.36`。ベースカラー HSL(86, 57%, 41%) から、補色 HSL(266, 57%, 41%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
448	ばさーっ	触覚	油分と水分が完全に消失し、繊維の先端が完全に独立してカサつく質感（強調長音・無限拡散）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 448) 頂点数 615 個の親メッシュを、35 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.44` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 8.6` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 448) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.48`, `Metalness: 0.04`, `IOR: 1.43`。ベースカラー HSL(99, 65%, 34%) から、補色 HSL(279, 65%, 34%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
449	どすーっ	動き・触覚	衝撃吸収材がすべてのエネルギーを吸収し、反発ゼロで質量を受け止める着地（強調長音・無限拡散）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 449) 頂点数 636 個の親メッシュを、17 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.23` のディスプレイスメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 4.7` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 449) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.2`, `Metalness: 0.76`, `IOR: 2.21`。ベースカラー HSL(105, 92%, 58%) から、補色 HSL(285, 92%, 58%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
450	ちゅぴーっ	オリジナル	ガラスの毛細管現象により、着色された液体が超高速で吸い上がる視覚効果（強調長音・無限拡散）	VoronoiFractureGeometry (Seed: 450) 頂点数 266 個の親メッシュを、29 個のボロノイ細胞核で瞬間的に破断。破断面には厚み `0.27` のディスプレイメントを適用。飛散ベクトルは `Velocity * 6.4` で制御し、終端フレームでトランスフォームを強制静止（フリーズ）するステップ型のイージング関数をバインドします。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 450) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.37`, `Metalness: 0.02`, `IOR: 2.15`。ベースカラー HSL(229, 95%, 35%) から、補色 HSL(49, 95%, 35%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
451	にゅるん	触覚・動き	滑らかな有機的流体の滑り込み（強調撥音・内部蓄積）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 451) 球体（分割数 `35`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.46`、周波数: `8.6` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `712` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 451) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.29`, `Metalness: 0.35`, `IOR: 1.21`。ベースカラー HSL(91, 55%, 46%) から、補色 HSL(271, 55%, 46%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
452	ぶすん	触覚・状態	微小な内圧の開放と微細な穴あけ（強調撥音・内部蓄積）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 452) 球体（分割数 `59`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.48`、周波数: `3.4` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `871` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 452) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.07`, `Metalness: 0.68`, `IOR: 1.15`。ベースカラー HSL(193, 80%, 34%) から、補色 HSL(13, 80%, 34%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
453	きゅびん	光・視覚	極小の点光源が鋭く明滅する瞬間（強調撥音・内部蓄積）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 453) 球体（分割数 `19`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.13`、周波数: `9.9` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `766` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 453) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.81`, `Metalness: 0.86`, `IOR: 1.02`。ベースカラー HSL(151, 67%, 53%) から、補色 HSL(331, 67%, 53%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
454	どばん	動き・状態	大容量の流体が一方方向へ一気に噴出するダイナミズム（強調撥音・内部蓄積）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 454) 球体（分割数 `57`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.245`、周波数: `1.8` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `862` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 454) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.21`, `Metalness: 0.37`, `IOR: 2.39`。ベースカラー HSL(159, 95%, 45%) から、補色 HSL(339, 95%, 45%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
455	ばしゃん	動き	液体面が衝撃によって不規則に飛散する運動（強調撥音・内部蓄積）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 455) 球体（分割数 `39`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.375`、周波数: `5.7` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `371` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 455) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.49`, `Metalness: 0.0`, `IOR: 1.75`。ベースカラー HSL(278, 64%, 56%) から、補色 HSL(98, 64%, 56%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
456	じょろんん	状態・動き	細い管から液体が連続的に流れ落ちる層流（強調撥音・内部蓄積）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 456) 球体（分割数 `40`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.46`、周波数: `7.4` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `987` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 456) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.95`, `Metalness: 0.86`, `IOR: 1.35`。ベースカラー HSL(195, 63%, 47%) から、補色 HSL(15, 63%, 47%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
457	ちゅらんん	オリジナル	結晶表面が薄い水の膜で覆われ、虹色に光る質感（強調撥音・内部蓄積）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 457) 球体（分割数 `9`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.36`、周波数: `8.4` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `134` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 457) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.55`, `Metalness: 0.35`, `IOR: 2.21`。ベースカラー HSL(335, 77%, 62%) から、補色 HSL(155, 77%, 62%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
458	ざばんん	動き	大きな波が平面的な構造物に衝突して崩れる瞬間（強調撥音・内部蓄積）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 458) 球体（分割数 `11`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.495`、周波数: `5.1` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `691` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 458) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.63`, `Metalness: 0.42`, `IOR: 1.5`。ベースカラー HSL(59, 56%, 32%) から、補色 HSL(239, 56%, 32%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
459	ごすんん	触覚	高密度な繊維が強い圧力で擦れ合う鈍い摩擦（強調撥音・内部蓄積）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 459) 球体（分割数 `17`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.46`、周波数: `3.7` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `257` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 459) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.7`, `Metalness: 0.84`, `IOR: 1.25`。ベースカラー HSL(170, 90%, 33%) から、補色 HSL(350, 90%, 33%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
460	ぬめんん	触覚	表面に粘着性の薄膜が常に維持されている状態（強調撥音・内部蓄積）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 460) 球体（分割数 `50`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.14`、周波数: `9.5` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `858` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 460) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.41`, `Metalness: 0.99`, `IOR: 1.42`。ベースカラー HSL(229, 58%, 52%) から、補色 HSL(49, 58%, 52%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
461	つやんん	光・触覚	完全な平滑面による均一な鏡面反射（強調撥音・内部蓄積）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 461) 球体（分割数 `17`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.275`、周波数: `6.1` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `207` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 461) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.32`, `Metalness: 0.97`, `IOR: 1.71`。ベースカラー HSL(83, 71%, 52%) から、補色 HSL(263, 71%, 52%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
462	かぶん	触覚・動き	二つの湾曲した面が噛み合い、密閉される構造（強調撥音・内部蓄積）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 462) 球体（分割数 `61`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.51`、周波数: `5.5` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `334` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 462) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.54`, `Metalness: 0.8`, `IOR: 1.3`。ベースカラー HSL(308, 74%, 56%) から、補色 HSL(128, 74%, 56%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
463	しゅばん	オリジナル	圧縮気体が極薄の隙間から放射状に広がる軌跡（強調撥音・内部蓄積）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 463) 球体（分割数 `58`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.125`、周波数: `3.4` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `327` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 463) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.68`, `Metalness: 0.3`, `IOR: 1.01`。ベースカラー HSL(129, 95%, 52%) から、補色 HSL(309, 95%, 52%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
464	ばちん	光・触覚	静電気のような微小なエネルギーが局所的に炸裂する状態（強調撥音・内部蓄積）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 464) 球体（分割数 `14`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.255`、周波数: `8.8` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `557` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 464) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.94`, `Metalness: 0.18`, `IOR: 2.34`。ベースカラー HSL(273, 81%, 47%) から、補色 HSL(93, 81%, 47%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
465	しゃくん	動き	硬い構造体の一部を鋭利な刃で削ぎ取る運動（強調撥音・内部蓄積）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 465) 球体（分割数 `24`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.375`、周波数: `8.6` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `588` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 465) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.8`, `Metalness: 0.38`, `IOR: 1.58`。ベースカラー HSL(205, 97%, 66%) から、補色 HSL(25, 97%, 66%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
466	ぎょにん	オリジナル	柔軟なゲル内部に、硬い微小粒子が無数に混入した手触り（強調撥音・内部蓄積）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 466) 球体（分割数 `58`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.08`、周波数: `7.3` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `440` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 466) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.15`, `Metalness: 0.88`, `IOR: 1.24`。ベースカラー HSL(145, 81%, 67%) から、補色 HSL(325, 81%, 67%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
467	ヴおん	状態・光	低周波の電磁場が空間全体の空気感を歪めるエネルギー（強調撥音・内部蓄積）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 467) 球体（分割数 `15`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.405`、周波数: `6.1` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `182` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 467) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.8`, `Metalness: 0.38`, `IOR: 1.93`。ベースカラー HSL(197, 56%, 49%) から、補色 HSL(17, 56%, 49%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
468	ずどんん	動き	超大質量が重力場に従って垂直に固定構造を破壊する衝撃（強調撥音・内部蓄積）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 468) 球体（分割数 `5`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.4`、周波数: `5.6` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `604` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 468) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.37`, `Metalness: 0.68`, `IOR: 1.72`。ベースカラー HSL(251, 58%, 56%) から、補色 HSL(71, 58%, 56%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
469	むにんん	触覚	低い反発係数を持つ肉厚なエラストマーの変形（強調撥音・内部蓄積）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 469) 球体（分割数 `37`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.475`、周波数: `3.8` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `175` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 469) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.69`, `Metalness: 0.87`, `IOR: 1.1`。ベースカラー HSL(129, 69%, 32%) から、補色 HSL(309, 69%, 32%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
470	ぶちんん	触覚・動き	薄膜に包まれた微小な球体が外部圧力で単発破裂する瞬間（強調撥音・内部蓄積）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 470) 球体（分割数 `16`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.07`、周波数: `0.6` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `126` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 470) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.26`, `Metalness: 0.24`, `IOR: 1.89`。ベースカラー HSL(234, 68%, 67%) から、補色 HSL(54, 68%, 67%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
471	もきょんん	オリジナル	柔らかい毛羽立ちを持つ面が、内部の骨組みに沿って波打つ感覚（強調撥音・内部蓄積）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 471) 球体（分割数 `9`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.5`、周波数: `0.1` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `429` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 471) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.0`, `Metalness: 0.85`, `IOR: 1.23`。ベースカラー HSL(31, 51%, 50%) から、補色 HSL(211, 51%, 50%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。
472	びゅつんん	動き	極細のノズルから高粘度の流体が直線的に射出される軌跡（強調撥音・内部蓄積）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 472) 球体（分割数 `59`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.15`、周波数: `7.3` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `260` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 472) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.02`, `Metalness: 0.56`, `IOR: 2.48`。ベースカラー HSL(230, 95%, 38%) から、補色 HSL(50, 95%, 38%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
473	ぐちゃんん	触覚・状態	固体と液体が不均一に混ざり合い、構造が完全に崩壊したマッシュ（強調撥音・内部蓄積）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 473) 球体（分割数 `6`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.52`、周波数: `7.2` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `584` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 473) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.33`, `Metalness: 0.62`, `IOR: 1.54`。ベースカラー HSL(103, 78%, 65%) から、補色 HSL(283, 78%, 65%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
474	ばちんん	光・動き	高電圧の放電光が空間のグリッドを不規則に引き裂く線（強調撥音・内部蓄積）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 474) 球体（分割数 `23`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.265`、周波数: `8.3` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `840` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 474) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.25`, `Metalness: 0.03`, `IOR: 2.03`。ベースカラー HSL(340, 75%, 58%) から、補色 HSL(160, 75%, 58%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
475	きゅるんん	動き・状態	高回転する円柱の表面が、摩擦によって微小にスリップする振動（強調撥音・内部蓄積）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 475) 球体（分割数 `29`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.195`、周波数: `9.0` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `960` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 475) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.25`, `Metalness: 0.73`, `IOR: 1.67`。ベースカラー HSL(182, 63%, 34%) から、補色 HSL(2, 63%, 34%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
476	どぷんん	触覚	高粘度の液面に対して、重量物が深く沈み込み、気泡を巻き込む状態（強調撥音・内部蓄積）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 476) 球体（分割数 `32`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.075`、周波数: `6.3` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `350` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 476) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.22`, `Metalness: 0.6`, `IOR: 2.31`。ベースカラー HSL(63, 65%, 31%) から、補色 HSL(243, 65%, 31%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
477	ぬぷんん	触覚・オリジナル	底の知れない超流動体が、圧力をかけると硬化する非ニュートン特性（強調撥音・内部蓄積）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 477) 球体（分割数 `44`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.08`、周波数: `2.6` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `246` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 477) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.9`, `Metalness: 0.13`, `IOR: 1.91`。ベースカラー HSL(206, 54%, 65%) から、補色 HSL(26, 54%, 65%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
478	ぞわんん	オリジナル	空間の極小パーティクルが一斉に同調して直立する鳥肌の視覚（強調撥音・内部蓄積）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 478) 球体（分割数 `45`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.39`、周波数: `7.0` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `344` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 478) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.95`, `Metalness: 0.5`, `IOR: 1.48`。ベースカラー HSL(33, 91%, 30%) から、補色 HSL(213, 91%, 30%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
479	しゃりんん	触覚	氷の微細な結晶粒子が、圧力によって押し潰されながら滑る摩擦（強調撥音・内部蓄積）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 479) 球体（分割数 `6`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.205`、周波数: `2.4` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `460` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 479) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.18`, `Metalness: 0.4`, `IOR: 1.52`。ベースカラー HSL(302, 74%, 36%) から、補色 HSL(122, 74%, 36%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
480	じゃりんん	触覚	不揃いな鉱物粒子が、金属面と擦れ合って高周波ノイズを出す質感（強調撥音・内部蓄積）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 480) 球体（分割数 `33`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.415`、周波数: `2.0` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `482` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 480) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.43`, `Metalness: 0.62`, `IOR: 1.67`。ベースカラー HSL(186, 95%, 61%) から、補色 HSL(6, 95%, 61%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
481	ばりんん	状態・動き	硬質な樹脂や繊維シートを、強い力で引っ張り剪断する破壊音（強調撥音・内部蓄積）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 481) 球体（分割数 `41`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.375`、周波数: `3.6` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `157` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 481) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.29`, `Metalness: 0.95`, `IOR: 1.31`。ベースカラー HSL(194, 81%, 43%) から、補色 HSL(14, 81%, 43%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
482	じゅわんん	触覚・光	多孔質マテリアルの内部から、熱を持った液体が気化しつつ染み出す状態（強調撥音・内部蓄積）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 482) 球体（分割数 `11`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.29`、周波数: `2.4` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `361` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 482) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.06`, `Metalness: 0.34`, `IOR: 2.42`。ベースカラー HSL(351, 61%, 66%) から、補色 HSL(171, 61%, 66%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `1` を加算します。
483	ぶしゅんん	動き・状態	密閉容器の弁が開き、内部の気体とミストが均一に拡散するモーション（強調撥音・内部蓄積）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 483) 球体（分割数 `29`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.245`、周波数: `0.7` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `226` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 483) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.25`, `Metalness: 0.3`, `IOR: 1.11`。ベースカラー HSL(240, 59%, 69%) から、補色 HSL(60, 59%, 69%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。
484	によろんん	動き	骨格を持たない線形生物が、サイン波を描きながら床面を這う軌跡（強調撥音・内部蓄積）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 484) 球体（分割数 `19`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.385`、周波数: `9.8` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `678` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 484) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.87`, `Metalness: 0.04`, `IOR: 1.01`。ベースカラー HSL(48, 88%, 51%) から、補色 HSL(228, 88%, 51%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
485	ぬるんん	触覚	摩擦係数が極限まで低下した液膜が、二面間を完全に隔離している状態（強調撥音・内部蓄積）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 485) 球体（分割数 `63`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.285`、周波数: `2.9` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `129` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 485) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.86`, `Metalness: 0.42`, `IOR: 1.87`。ベースカラー HSL(89, 52%, 51%) から、補色 HSL(269, 52%, 51%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
486	てかんん	光	光沢のある高分子素材が、環境光を強く、しかし歪んで反射する表面（強調撥音・内部蓄積）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 486) 球体（分割数 `30`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.115`、周波数: `2.4` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `447` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 486) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.39`, `Metalness: 0.3`, `IOR: 1.7`。ベースカラー HSL(187, 61%, 59%) から、補色 HSL(7, 61%, 59%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `2` を加算します。
487	びかんん	光	単一フレームで最大輝度に達し、その後線形に減衰する閃光（強調撥音・内部蓄積）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 487) 球体（分割数 `33`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.505`、周波数: `9.2` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `107` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 487) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.86`, `Metalness: 0.11`, `IOR: 1.15`。ベースカラー HSL(95, 68%, 42%) から、補色 HSL(275, 68%, 42%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
488	きらんん	光	複数の微細なファセット（小面）が、カメラアングルに応じて交互に光る明滅（強調撥音・内部蓄積）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 488) 球体（分割数 `61`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.225`、周波数: `5.1` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `791` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 488) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.26`, `Metalness: 0.8`, `IOR: 1.09`。ベースカラー HSL(17, 70%, 38%) から、補色 HSL(197, 70%, 38%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。
489	ぎらんん	光・状態	金属粒子が乱反射し、視界を飽和させるような高彩度のギラつき（強調撥音・内部蓄積）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 489) 球体（分割数 `30`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.295`、周波数: `7.6` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `779` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 489) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.56`, `Metalness: 0.9`, `IOR: 1.67`。ベースカラー HSL(65, 62%, 33%) から、補色 HSL(245, 62%, 33%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
490	にゅぷんん	オリジナル	高密度の脂肪組織のような、指が沈み込んだまま戻らない超柔軟体（強調撥音・内部蓄積）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 490) 球体（分割数 `13`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.3`、周波数: `7.9` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `319` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 490) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.38`, `Metalness: 0.96`, `IOR: 1.23`。ベースカラー HSL(202, 76%, 43%) から、補色 HSL(22, 76%, 43%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
491	びゃきんん	動き・状態	凍結した高分子結晶が、応力集中によって一瞬で網目状にひび割れる瞬間（強調撥音・内部蓄積）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 491) 球体（分割数 `35`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.48`、周波数: `4.1` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `305` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 491) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.35`, `Metalness: 0.89`, `IOR: 1.57`。ベースカラー HSL(197, 56%, 40%) から、補色 HSL(17, 56%, 40%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
492	ぶるん	触覚	高含水率のゲルが、固有振動数に従って美しく減衰振動する状態（強調撥音・内部蓄積）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 492) 球体（分割数 `9`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.37`、周波数: `5.2` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `937` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 492) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.18`, `Metalness: 0.33`, `IOR: 1.04`。ベースカラー HSL(70, 93%, 67%) から、補色 HSL(250, 93%, 67%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
493	しゃばん	動き・光	薄い水膜が広範囲に広がり、ストロボ光を平面反射させる運動（強調撥音・内部蓄積）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 493) 球体（分割数 `36`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.365`、周波数: `5.3` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `781` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 493) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.25`, `Metalness: 0.68`, `IOR: 1.86`。ベースカラー HSL(149, 54%, 39%) から、補色 HSL(329, 54%, 39%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。
494	ごちん	触覚	未研磨の硬い鉾物が衝突し、表面の微細な突起同士が噛み合う鈍い硬さ（強調撥音・内部蓄積）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 494) 球体（分割数 `34`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.265`、周波数: `4.3` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `433` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 494) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.79`, `Metalness: 0.99`, `IOR: 1.16`。ベースカラー HSL(263, 54%, 41%) から、補色 HSL(83, 54%, 41%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。
495	もちょん	オリジナル	極細の繊維が静電気で絡まり合い、綿菓子のように伸縮する不定形な塊（強調撥音・内部蓄積）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 495) 球体（分割数 `27`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.3`、周波数: `1.8` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `509` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 495) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.5`, `Metalness: 0.11`, `IOR: 1.98`。ベースカラー HSL(276, 87%, 59%) から、補色 HSL(96, 87%, 59%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。
496	ヴいん	状態	高出力モーターの回転振動が、マテリアルの表面を細かくジャダーさせる位相（強調撥音・内部蓄積）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 496) 球体（分割数 `11`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.22`、周波数: `2.2` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `607` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 496) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.57`, `Metalness: 0.82`, `IOR: 2.42`。ベースカラー HSL(337, 65%, 31%) から、補色 HSL(157, 65%, 31%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。
497	ずるん	動き	摩擦抵抗を上回る外力により、重量物が接触面を維持したまま水平移動する軌跡（強調撥音・内部蓄積）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 497) 球体（分割数 `53`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.425`、周波数: `3.5` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `990` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 497) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.07`, `Metalness: 0.21`, `IOR: 1.71`。ベースカラー HSL(247, 83%, 32%) から、補色 HSL(67, 83%, 32%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `5` を加算します。

ID	オノマトペ	カテゴリ	言語形態・連想イメージ	詳細な3D幾何学生成ロジック (Geometry Custom)	詳細なマテリアル・シェーダー設定 (Material Custom)
498	ばさんん	触覚	油分と水分が完全に消失し、繊維の先端が完全に独立してカサつく質感（強調撥音・内部蓄積）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 498) 球体（分割数 `17`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.41`、周波数: `6.9` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `639` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 498) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.48`, `Metalness: 0.31`, `IOR: 1.71`。ベースカラー HSL(133, 79%, 56%) から、補色 HSL(313, 79%, 56%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。
499	どすんん	動き・触覚	衝撃吸収材がすべてのエネルギーを吸収し、反発ゼロで質量を受け止める着地（強調撥音・内部蓄積）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 499) 球体（分割数 `61`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.15`、周波数: `5.6` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `107` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 499) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.93`, `Metalness: 0.44`, `IOR: 1.35`。ベースカラー HSL(352, 77%, 30%) から、補色 HSL(172, 77%, 30%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `3` を加算します。
500	ちゅぴんん	オリジナル	ガラスの毛細管現象により、着色された液体が超高速で吸い上がる視覚効果（強調撥音・内部蓄積）	ImplodingBubbleGeometry (Ref: 500) 球体（分割数 `50`）の全頂点を、撥音に同期させ中心点へ向かって `Vector3.lerp` で強制引き込み。引き込み時に強度: `0.365`、周波数: `4.7` のガウスノイズをブレンドし、表面がクシャクシャに萎むボロノイ収縮エフェクトを発生。総頂点数は `939` で最適化されます。	ShaderMaterial / PBR Custom (No. 500) 物理ベースレンダリング。数理設定: `Roughness: 0.63`, `Metalness: 0.53`, `IOR: 1.45`。ベースカラー HSL(77, 91%, 58%) から、補色 HSL(257, 91%, 58%) へ頂点輝度に応じて動的グラデーション。フラグメントシェーダーでブルーム発光輝度 `4` を加算します。